

Федеральное агентство по образованию

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Утверждено Редакционным советом университета
в качестве учебного пособия

Москва 2004

УДК 539.3

ББК 34.44; -04*3,2);30/33*3,1):35

П75

Рецензенты:

Доктор физико-математических наук, профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева

В.М. Аристов

Доктор технических наук, профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева

В.С. Осипчик

Кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета инженерной экологии

В.Н. Фролов

Прикладная механика/ С.И. Антонов, С.А. Кунавин,
П75 Е.С. Соколов-Бородкин, В.Ф.Хвостов, В.Н.Чечко,
О.Ф. Шлёнский, Н.Б Щербак. М.: РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, 2004. 184 с.
ISBN 5 – 7237 – 0469 – 9

Приведены общие принципы выполнения расчетов на прочность элементов основных конструкций химического оборудования. Содержатся сведения, необходимые для выполнения домашних заданий по курсу прикладной механики. Пособие предназначено для студентов дневного, заочного и вечернего обучения.

УДК 539.3

ББК 34.44; -04*3,2);30/33*3,1):35

ISBN 5 – 7237 – 0469 – 9

© Российский химико-техно-
логический университет
им. Д.И. Менделеева, 2004

ВВЕДЕНИЕ

Прогресс в химической технологии нельзя представить вне развития химического машиностроения, которое базируется на законах механики. Законы и математические модели механики позволяют оценивать возможности эксплуатируемого и вновь проектируемого оборудования любого химического производства, будь то производство силикатных и полимерных материалов и изделий, порохов или материалов квантовой электроники.

Химик-технолог должен знать и понимать законы механики настолько, чтобы вести деловой разговор на одном языке с инженером-механиком, занятым непосредственным проектированием, не требовать от него невозможного, в содружестве с ним искать оптимальные решения, добиваясь наибольшей эффективности проектируемого оборудования.

Важным этапом в деле подготовки химика-технолога является формирование инженерного мышления. Значительный вклад в этот важный процесс вносит дисциплина "Прикладная механика". В курсе прикладной механики в полной мере используются сведения, полученные студентами при изучении общенаучных и инженерных дисциплин таких, как высшая математика, физика, вычислительная математика и др.

Прикладная механика является комплексной дисциплиной. Она включает в себя в том или ином объеме основные положения курсов "Теоретическая механика", "Сопротивление материалов" и "Детали машин".

В процессе совершенствования учебного процесса коллективом кафедры механики разработан нетрадиционный подход к изложению курса "Прикладная механика": материал входящих в него дисциплин (теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин) рассматривается как единое целое, обеспечен единый подход к изложе-

нию материала, осуществлено объединение органически родственных разделов дисциплин. По возможности разделы сопротивления материалов имеют прямой выход на соответствующие разделы деталей машин химических производств. Теоретическая механика представлена только теми разделами, которые активно используются при изучении других тем настоящей дисциплины, а также необходимы инженеру-технологу для понимания механических процессов в химической технологии.

В курс дополнительно включены сведения об основных конструкционных материалах, трубопроводах, емкостной аппаратуре общего назначения и механических процессах химической технологии. Курс обеспечен учебником, специально подготовленным для студентов с учётом особенностей преподавания "Прикладной механики" в химико-технологическом вузе. Однако как бы не был необходим учебник, в связи с изменяющимися учебными планами университета, с целью усиления общетехнической подготовки инженеров-технологов в курс "Прикладная механика" преподавателями могут вводиться дополнительные разделы и меняться методика лекционного материала и семинарских занятий.

Таким образом, студентам следует более полагаться не на учебник, а на аудиторные занятия, что позволит им на более ранней стадии становиться не только исполнителями, но и организаторами производства.

Перенесение разработанных в лабораториях технологий в масштаб промышленного производства, обеспечение эффективного использования технологического оборудования, участие в разработке технических заданий на создание новых машин и аппаратов, механические испытания новых материалов - все это предполагает наличие солидных знаний в области механики у химиков-технологов.

Инженер-технолог, изучивший механику, наиболее тонко чувствует особенности технологического процесса и может задать оптимальную

конструкцию проектируемого устройства или аппарата, что в итоге определяет производительность и качество производимой продукции. Например, правильно рассчитанные температурные поля стенок и созданная в соответствии с этими и механическими расчетами конструкция рабочей камеры плазмохимического реактора из жаропрочных материалов позволяет увеличить производительность реактора в несколько раз.

О том, что алмаз и графит имеют один и тот же состав, химикам было известно уже давно, как и возможность их взаимного превращения. Но только совместные усилия инженеров-механиков и инженеров - технологов и новейшие достижения в области создания специального прессового оборудования позволили обыкновенный графит превратить в искусственные алмазы.

В заключение следует добавить сведения об академической мобильности как учащегося, так и дипломированного специалиста, иными словами о возможности изменения своей специальности в силу тех или иных причин или возможности обучения по другому профилю. Механика и, в частности, прикладная механика составляют основу учебной подготовки специалистов по многим другим специальностям. Поэтому изучение механики позволит выпускнику РХТУ им. Д.И.Менделеева работать в других областях техники и с успехом повышать свою квалификацию.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

R, F - векторы силы, H .

$F_x, F_y, F_z, R_x, R_y, R_z, Q_x, Q_y, Q_z$ - проекции силы на оси x, y, z , H .

i, j, k - единичные орты.

$M_o(F)$ - вектор момента силы F относительно центра O , Нм.

σ, τ - нормальное, касательное напряжения, Па.

ε, γ - линейная, угловая деформации, радиан..

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ - проекции напряжений на оси x, y, z .

$\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ - проекции деформаций на оси x, y, z .

$\Delta l, \Delta a$ - абсолютные деформации отрезков l и a , м.

E - модуль упругости первого ряда (модуль Юнга), Па.

G - модуль упругости второго ряда (модуль сдвига), Па.

μ - коэффициент поперечного сужения (Пуассона), безразмерный.

A - площадь поперечного сечения, м²

$[\sigma], [\tau]$ - допускаемое нормальное и касательное напряжения, Па

U - потенциальная энергия, Н.м

W - работа силы, Нм

u - удельная потенциальная энергия, Нм/м³

σ_v - предел прочности, временное сопротивление, Па

σ_T - предел текучести, Па.

σ_y - предел упругости, Па.

$\sigma_{mц}$ - предел пропорциональности, Па.

ψ - относительное остаточное сужение.

δ - относительное остаточное удлинение.

n - коэффициент запаса прочности, Па.

S_x, S_y - статические моменты относительно осей x, y , м³.

J_x, J_y - моменты инерции относительно осей x, y , м⁴.

J_p - полярный момент инерции, м⁴.

φ - угол закручивания, рад.

θ - погонный относительный угол закручивания, рад/м.

$[\theta]$ - допускаемый относительный угол закручивания, рад/м.

W_p - полярный момент сопротивления, м³.

q - интенсивность распределенной нагрузки, Н/м.

ρ - радиус кривизны упругой линии, м.

W_x - осевой момент сопротивления, м³.

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ - главное напряжение, Па.

$\sigma_{э\kappa\text{в}}$ - эквивалентное напряжение, Па.

$\tau_{\max}$ - максимальное касательное напряжение, Па.

$R_{кр}$ - критическая сила, Н.

$\mu_{пр}$ - коэффициент приведения длины.

i - радиус инерции, м.

λ - гибкость, безразмерная.

K - динамический коэффициент.

ω - частота вращения, с⁻¹.

σ_a, σ_m -- амплитудное и среднее напряжение цикла, Па.

$\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$ – максимальное и минимальное напряжения цикла, Па.

σ_{-1} - предел усталостной прочности при симметричном цикле нагружения (предел выносливости), МПа..

n_σ, n_τ - коэффициент запаса усталостной прочности по нормальным и касательным напряжениям, Па.

g - ускорение сил земного притяжения, м/с².

F_{cm} – статический прогиб, м.

β – отношение массы стержня к массе падающего груза, безразмерное.

δ_{11} - перемещение, вызванное единичной силой, в направлении действия единичной силы, м/Н.

Ω – частота вынужденных колебаний, с⁻¹.

1. СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

1.1. Основные понятия

Статикой называют раздел механики, в котором изучают относительное равновесие материальных тел при воздействии приложенных к ним сил. Рассматриваются абстрактные тела, для которых физическая структура и химические свойства не имеют значения. Тела полагают абсолютно твердыми, т.е. не изменяющими под нагрузкой свою форму и размеры, не поддающимися разрушению. Расстояния между двумя любыми точками в таких телах остаются неизменными.

Основной задачей статики является определение сил, действующих на элементы конструкций машин и аппаратов.

Сила есть количественная мера механического взаимодействия тел. Сила величина векторная, и может быть спроецирована на координатные оси x, y , (рис.1.1) и представлена как:

$$F = F_x i + F_y j + F_z k,$$

где i, j, k – единичные орты.

Модуль силы

$$F = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2 + (F_z)^2},$$

где: F_x, F_y, F_z – проекции силы F на координатные оси. Размерность силы – ньютон [Н].

Если система сил не вызывает изменения кинематического состояния тела (его движения), говорят, что тело находится в состоянии стати-

ческого равновесия (или покоя), а приложенная система сил является уравновешенной.

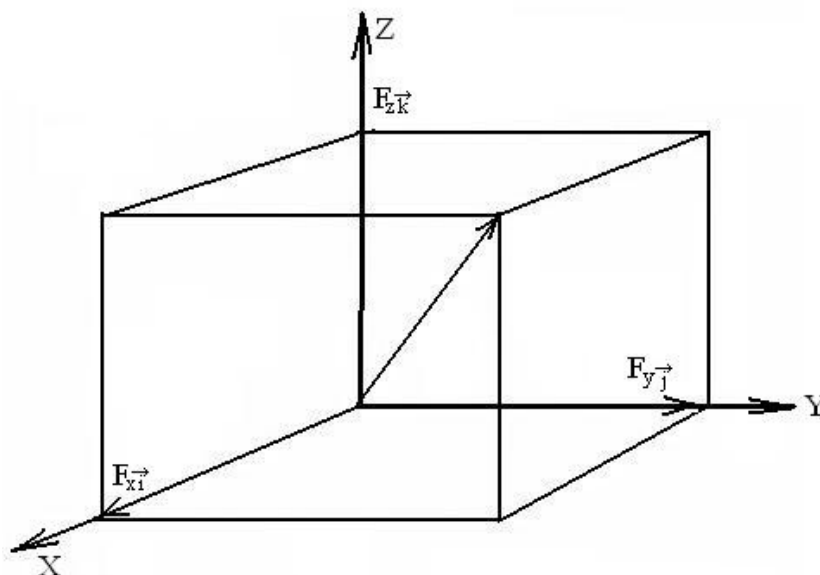


Рис. 1.1

Сила, механическое воздействие которой эквивалентно данной системе сил, называется *равнодействующей*. Сила, дополняющая данную систему до равновесия, называется *уравновешивающей*.

1.2. Аксиомы статики

1. Свободное тело находится в равновесии под действием двух сил только в том случае, если эти силы равны по модулю, действуют по одной прямой и направлены в противоположные стороны. Очевидное следствие: одна сила не обеспечивает равновесия тела.

2. Равновесие тела не нарушится, если к нему прибавить или отнять уравновешенную систему сил.

Следствие: сила является скользящим вектором, т.е. может быть перенесена в любую точку по линии её действия.

3. Равнодействующая двух сходящихся сил есть диагональ параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах (рис.1.2).

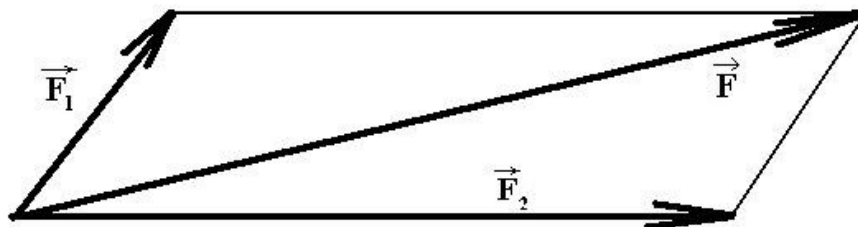


Рис. 1.2.

4. Тела взаимодействуют между собой силами, равными и противоположно направленными.

1.3. Понятие о моменте силы

В тех случаях, когда сила создает на тело поворачивающий эффект, говорят о моменте силы. Мерой такого воздействия является момент силы. *Момент силы* F относительно центра O (рис.1.3.) представляет собой векторное произведение

$$M_o(F) = r \times F.$$

Модуль этого вектора

$$M_o(F) = F \cdot r \cdot \sin \alpha = F \cdot h,$$

где h - плечо силы F относительно центра O , равное длине перпендикуляра, опущенного из центра на линию действия силы, r – радиус-вектор точки приложения силы (рис.1.3). Размерность момента [Н·м]. Вектор $M_o(F)$ действует перпендикулярно плоскости, проходящей через линию действия силы и центр O . Направление его определяется правилом "бу-

равчика": глядя с конца вектора M_0 можно видеть направление вращения против хода часовой стрелки.

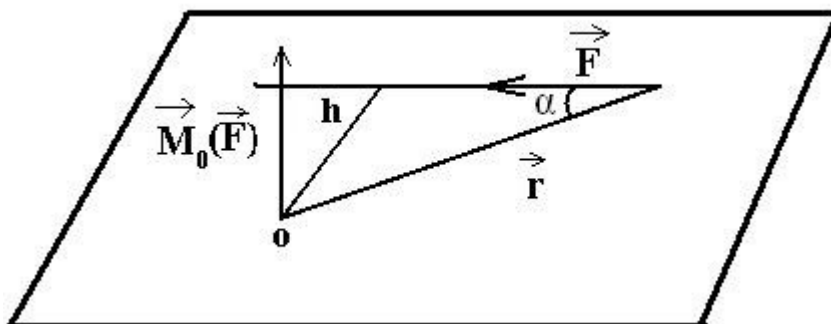


Рис. 1.3.

1.4. Понятие о паре сил

Пара сил – система двух параллельных сил, направленных в противоположные стороны и равных по модулю. Пара сил не является уравновешенной системой, она не может быть уравновешена силой, но может быть уравновешена соответствующим моментом.

Пара сил создает момент, он перпендикулярен плоскости, в которой действует пара (рис.1.4) и равен

$$\vec{M}_{(P-F)} = \vec{r} \cdot \vec{F}.$$

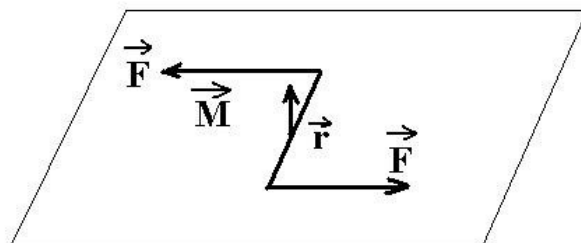


Рис. 1.4

Вектор момента пары сил направлен в ту сторону, с которой поворот виден против хода часовой стрелки. Момент пары сил не имеет фиксированной точки приложения, он может быть перемещен в любую точку тела, т.е. является свободным вектором.

1.5. Момент силы относительно оси

Момент силы относительно оси есть скалярная величина. Для определения момента относительно оси следует спроецировать силу F на плоскость, перпендикулярную оси (рис.1.5), и умножить эту проекцию на плечо, проведенное из точки пересечения оси с плоскостью

$$M_z(F) = F \cdot \cos \beta \cdot h.$$

Нетрудно заметить, что момент силы относительно оси будет равен нулю в двух случаях:

- сила параллельна оси ($\cos \alpha = \cos 90^\circ = 0$),
- линия действия силы пересекает ось ($h = 0$).

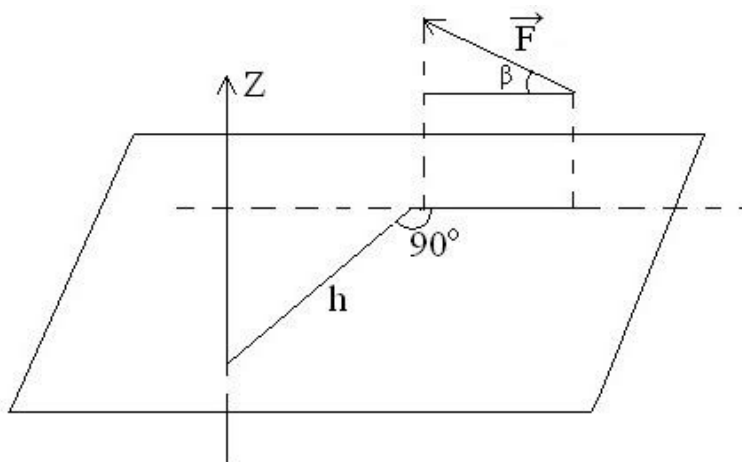


Рис. 1.5

В качестве примера рассмотрим необходимость закрыть дверь (рис.1.6). Если силу приложить не к ручке двери, а к шарниру, через который проходит ось вращения y , то дверь закрыть невозможно. Точно также, если силу прикладывать сверху, как показано штриховой линией, поворота двери нельзя достигнуть.

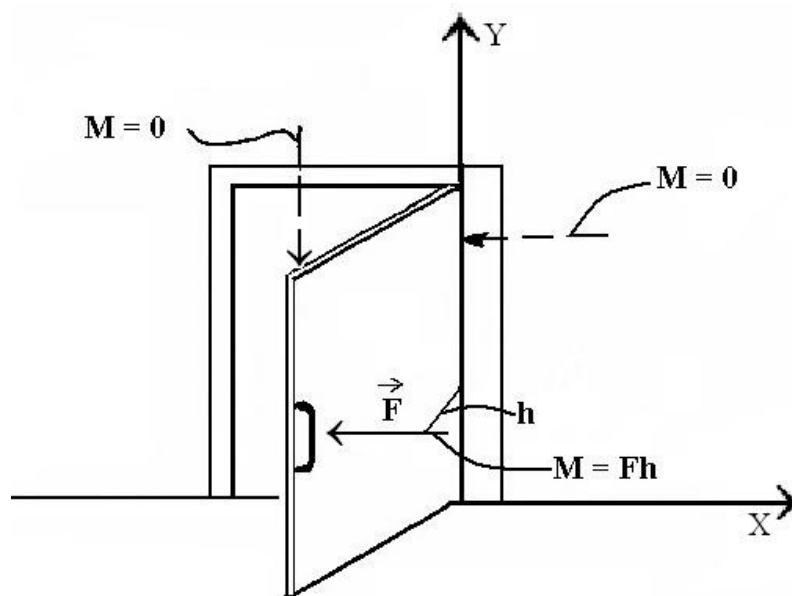


Рис. 1.6

Правило знаков: момент считается положительным, если, глядя с конца оси, наблюдатель видит вращение против часовой стрелки.

Проведенный выше анализ позволяет подойти к аналитическому выражению момента силы относительно оси в общем случае их расположения. Пусть точка A приложения силы F задана координатами x_A , y_A , z_A , а сама сила приложена в произвольном направлении (рис. 1.7).

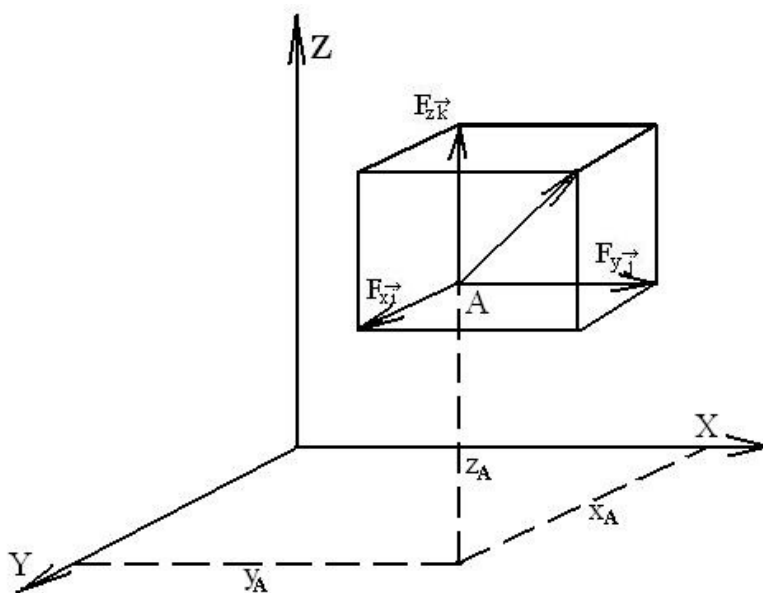


Рис. 1.7.

Посмотрим, чему будет равен момент, например, относительно оси X . Составляющая F_x параллельна оси x , следовательно, её момент будет равен нулю. Что же касается двух других составляющих силы F , то они располагаются в плоскости, перпендикулярной оси x и создают моменты, которые равны, как видно из рисунка, произведению этих составляющих на соответствующие плечи:

$$M_x(F) = F_{zA} y - F_{yA} z .$$

Аналогично:

$$M_y(F) = F_{xA} z - F_{zA} x ;$$

$$M_z(F) = F_{yA} x - F_{xA} y .$$

Связь момента силы относительно центра и момента силы относительно оси z , на которой лежит данный центр:

$$M_z(F) = M_0 \cos \alpha ,$$

где α – угол между вектором момента и осью z .

1.6. Параллельный перенос силы

Рассмотрим возможность параллельного переноса некоторой силы F из точки её приложения A в точку B , не лежащую на линии действия силы, без нарушения при этом первоначальных условий равновесия. Опираясь на аксиому 2, приложим в точке B (рис.1.8) две уравновешенные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, каждая из которых равна по модулю исходной силе F и

$$|F_1| = |F_2| = |F|$$

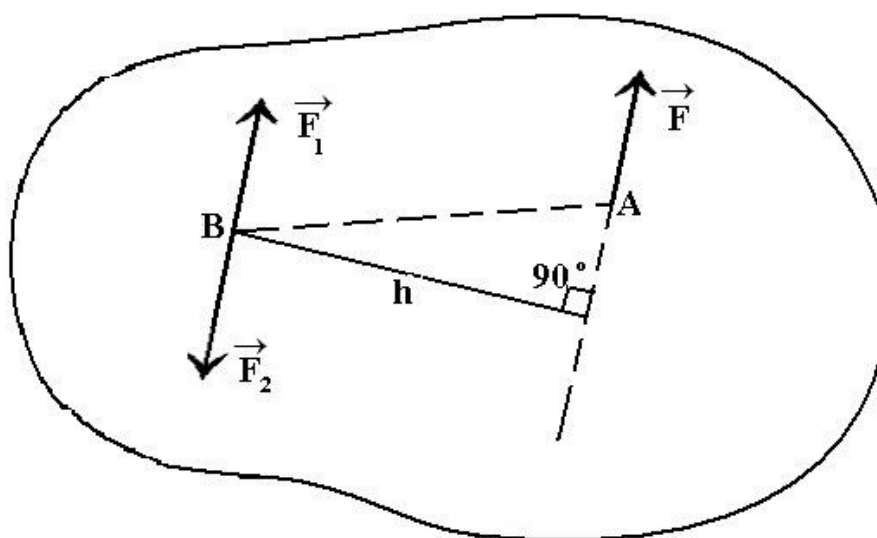


Рис. 1.8

Образовавшаяся система из трех сил может рассматриваться как исходная сила F , перенесенная из A в B , и пара сил $\vec{F}_1 - \vec{F}_2$. Последняя характеризуется моментом с модулем Fh .

Следовательно, параллельный перенос силы с сохранением первоначальных условий равновесия возможен лишь с добавлением к системе момента данной силы относительно точки переноса.

Общее замечание в отношении допустимости переноса вектора силы и вектора момента. Как было указано выше, вектор силы может быть перенесен вдоль линии действия силы в любую точку на этой линии. Вектор силы может быть перенесен параллельно самому себе с добавлением соответствующего момента. В этом смысле момент – есть вектор свободный. Но сказанное справедливо только для абсолютно твердых тел. Для реальных тел, о которых речь пойдет в разделе 2 и последующих разделах (т.е. для элементов конструкций машин и аппаратов химических производств), указанные переносы возможны лишь в некоторых частных случаях и, как правило, недопустимы.

1.7. Условия равновесия систем сил

1.7.1. Система сходящихся сил на плоскости

Систему сил, приложенных к телу, называют системой *сходящихся сил*, если линии действия всех сил пересекаются в одной точке. Сместя все силы вдоль линии их действия, можно приложить их в одной точке, называемой *точкой приведения*. Тогда их равнодействующая определяется как сумма векторов

$$\vec{R} = \sum^n \vec{F}_i,$$

где n – число действующих сил.

Соответственно для проекций сил справедлива операция суммирования, позволяющая определить проекции равнодействующей R_x, R_y, R_z , где X_i, Y_i, Z_i – проекции i -х сил на оси координат.

Геометрически сложение сходящихся сил может быть выполнено для отыскания равнодействующей по правилу сложения векторов с использованием силового многоугольника.

Замыкающий вектор $\vec{R}$ является *равнодействующей силой* (рис. 1.9).

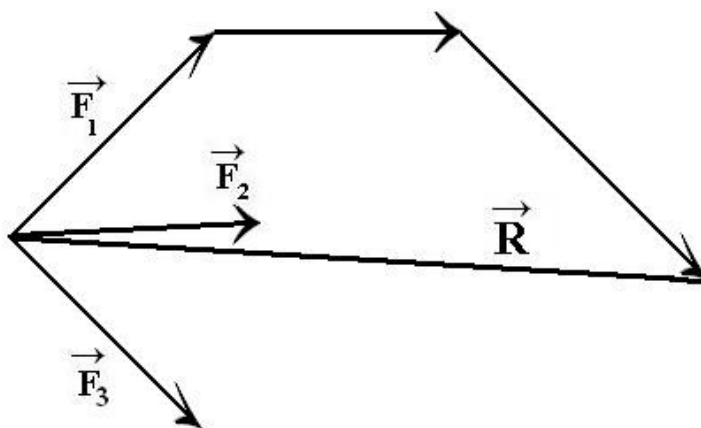


Рис. 1.9

Сложение векторов можно также выполнить, пользуясь правилом отыскания диагонали параллелограмма, построенного на двух силах (аксиома 3), последовательно складывая попарно силы (рис. 1.10).

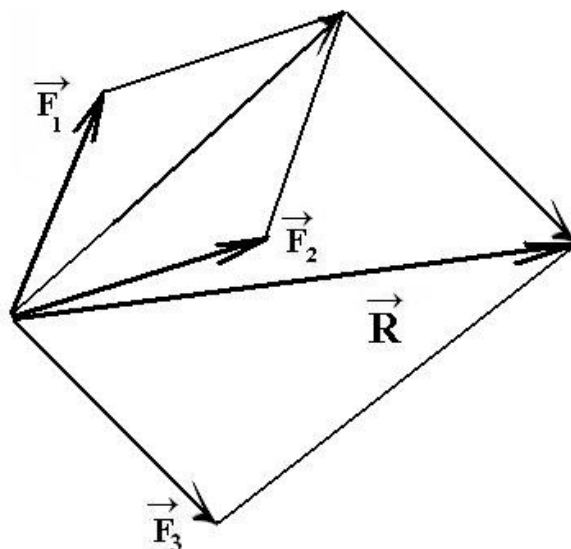


Рис. 1.10.

Результатом сложения также является равнодействующая $\vec{R}$. Модуль этой равнодействующей равен:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

1.7.2. Произвольная система сил на плоскости

Такая система сил может быть приведена к общей точке O приложения посредством параллельного переноса всех сил систем с добавлением соответствующих моментов. Назовем теперь общую точку приложения всех сил *центром приведения*. Таким образом, получается уже знакомая нам система сходящихся сил с равнодействующей R , которую называют *главным вектором*. Сумма образовавшихся при параллельном переносе моментов составляет общий суммарный момент $\vec{M}$, который называют *главным моментом*. Для плоской системы сил

$$R = (R_x + R_y)^{1/2},$$

как было указано выше в случае системы сходящихся сил, где R – модуль равнодействующей силы. Для системы сходящихся сил условием равновесия является $R = 0$.

Однако для системы произвольно расположенных сил, поскольку сила $\vec{R}$ и момент $\vec{M}$ взаимно не уравниваются, условием равновесия будет двойное требование:

$$\begin{cases} \vec{R} = 0 \\ \vec{M} = 0 \end{cases}$$

Если $R = (R_x + R_y)^{1/2} = 0$, то $R_x = 0$ и $R_y = 0$. Но, как мы видели, $R_x = \sum F_{ix}$ и $R_y = \sum F_{iy}$. Тогда окончательно условиями равновесия произвольной плоской системы сил будут

$$\begin{cases} \sum F_{ix} = 0 \\ \sum F_{iy} = 0 \\ \sum M_o (F_i) = 0, \end{cases}$$

где точка O – некоторая произвольная точка приведения системы, относительно которой ведется подсчет моментов.

Можно показать, что эти три условия могут быть представлены ещё в двух вариантах:

$$\begin{cases} F_{ix} = 0 \\ M_A (F_i) = 0 \\ M_B (F_i) = 0, \end{cases}$$

где A и B – некоторые произвольные точки на плоскости, причем ось x не должна быть перпендикулярна отрезку, соединяющему точки A и B .
А также

$$\begin{cases} M_A(F_i) = 0 \\ M_B(F_i) = 0 \\ M_C(F_i) = 0, \end{cases}$$

где A, B, C - произвольные точки на плоскости, но не лежащие на одной прямой.

Существенно, однако, что независимых условий равновесия в любом случае будет не более трех. Существование различных форм записи условий равновесия широко используется на практике для осуществления проверки численных решений задач на определение условий равновесия материальных тел.

1.8. Связи и реакции

Будем различать: свободное тело, возможные перемещения которого ничем не ограничены, и тело несвободное, перемещение которого препятствуют другие тела.

Свободное тело (рис.1.11) имеет шесть степеней свободы, а именно, возможность перемещаться вдоль каждой из трех координатных осей и поворачиваться относительно вокруг каждой из них.

Тела, ограничивающие возможность перемещения данного тела, называют *связями*. Силы, с которыми связи действуют на данное

тело, называют *реакциями связей* или упрощенно "*реакциями*". Это сло-

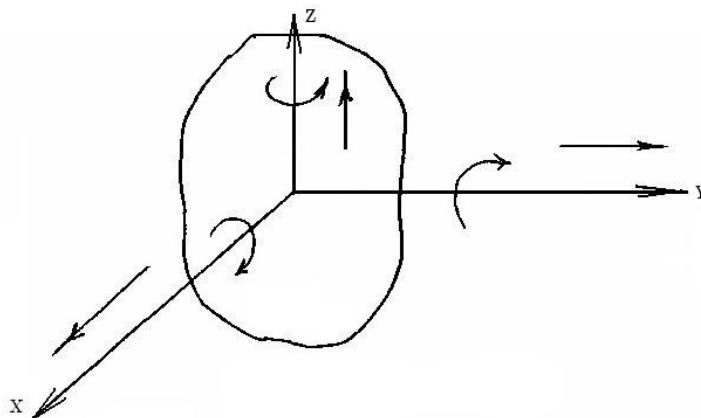


Рис. 1.11

во является термином механики, и впоследствии было использовано химиками для своей терминологии.

1.9. Принцип освобождаемости

При замене связей реакциями равновесие сохраняется. Поэтому закрепленное в опорах тело можно рассматривать как свободное, если заменить отброшенные связи соответствующими реакциями. Для определения реакций связей следует использовать приведённые выше уравнения равновесия. В случае пространственной системы сил число уравнений равновесия увеличивается до шести.

1.10. Виды опор

Свободная опора (рис. 1.12), которая при опирании о гладкую поверхность создает реакцию в виде одной силы R_A , перпендикулярной опорной поверхности, что возможно, если поверхности являются идеально гладкими, без сил трения между телами. Сила реакции направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания, (действие сил трения рассмотрено ниже).

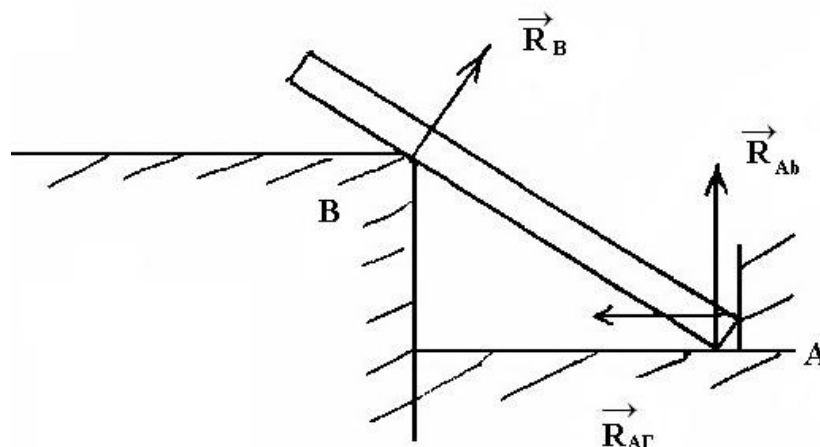


Рис. 1.12

Одну реакцию, перпендикулярную опорной поверхности, имеет также *подвижный шарнир*, показанный на рис. 1.13 (каток).

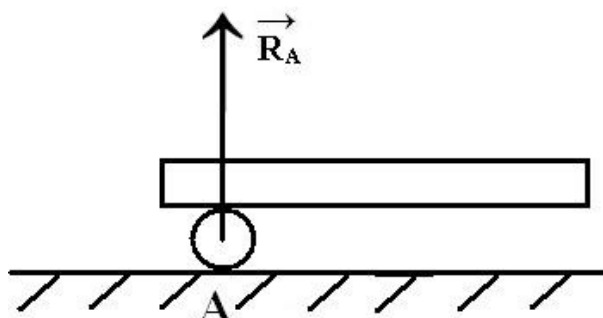


Рис. 1. 13

Опираие тел на подвижный шарнир весьма распространено в условиях задач механики. В зависимости от особенностей его устройства используют также наряду с указанным на рис.1.13 и другие его обозначения (рис 1.14).

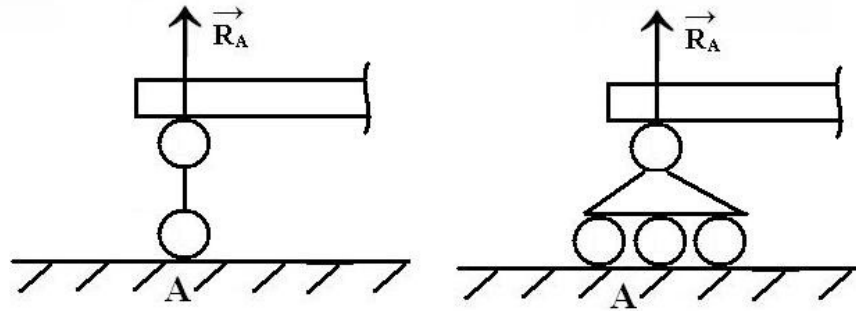


Рис. 1. 14

Во всех указанных вариантах обозначения подвижного шарнира возникает только одна реактивная сила.

Неподвижный шарнир. Неподвижный шарнир (рис. 1.15), обеспечивает свободное вращение тела в месте его закрепления, но запрещает

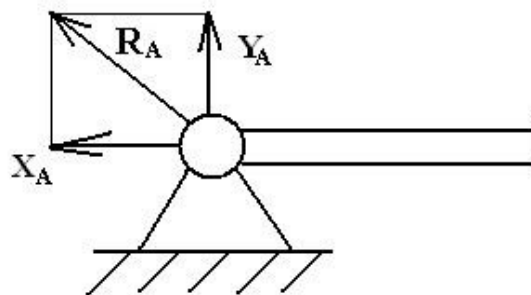


Рис. 1.15.

ет возможные перемещения в вертикальном и горизонтальном направлениях для плоской системы сил и во всех трех направлениях в системе пространственных сил, нагружающих тело. Возникающую в таком шарнире реакцию R удобно представить в виде проекций силы на оси координат. Стержень создает одну реакцию, направленную вдоль стержня при закреплении в шарнирах (рис. 1.16).

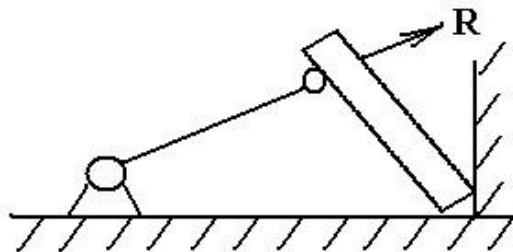


Рис. 1.16

1.10.1. Заделка

Вид связи, называемый *заделкой* (жесткой заделкой, защемлением, жестким закреплением) можно представить как тело, замурованное одним концом в стену, или как стержень, приваренный к неподвижной жесткой плите (рис. 1.17).

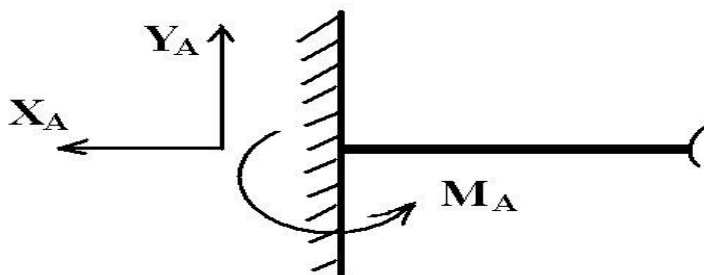


Рис. 1.17

В заделке возникают в случае нагружения плоской системой сил вертикальная и горизонтальная реактивные силы и момент (пара сил). При нагружении пространственной системой сил в заделке возникает в общем случае реакция, задаваемая её тремя проекциями, а также моменты относительно трех координатных осей.

1.10.2. Трение

Этот раздел, относящийся к теоретической механике, предшествует темам "Разъемные соединения машин и аппаратов"; "Подшипники".

Трение скольжения возникает при движении по плоскости тела, нагруженного принимающей силой, как показано на рис. 1.18.

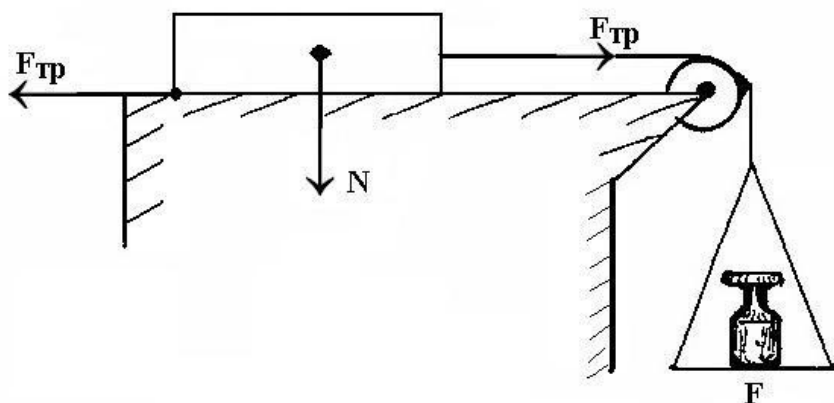


Рис. 1.18

Представленное на рисунке тело находится в состоянии равномерного движения под действием горизонтальной силы F , равной весу груза и его закрепления в виде чаши.

В направлении противоположном приложенной силе F на тело действует уравновешивающая сила сопротивления, возникающая в соприкасающихся поверхностях тела и опорной плоскости, называемая *силой трения* (точнее силой трения скольжения) $F_{тр}$. Схему на рис. 1.18 можно рассматривать как схему устройства для определения силы трения. Сила трения зависит в основном от нормального усилия N , прижимающего тело к плоскости, материала трущихся поверхностей, степени их шероховатости и от наличия (или отсутствия) смазки. Все перечисленные факторы учитываются законом Кулона $F = f \cdot N$. Коэффициент

трения f есть величина безразмерная, не зависящая от площади контакта трущихся поверхностей. При сухом трении стали по стали $f = 0,15 - 0,3$.

Трение качения возникает, если одно тело перекатывается по поверхности другого (рис. 1.19). Оно обусловлено во многом небольшим вдавливанием перемещаемого цилиндра в плоскую поверхность опоры. Трение качения характеризуют моментом трения качения $M_{тр}$.

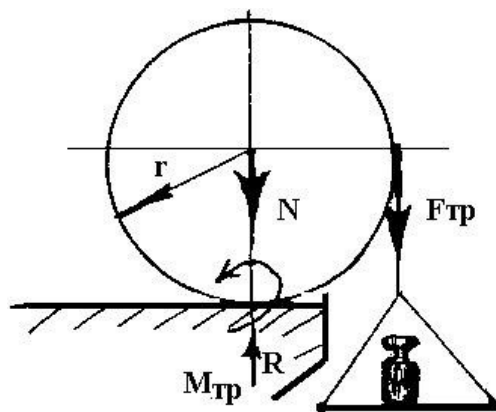


Рис. 1.19

В случае перекатывания цилиндра сила трения

$$F_{TP}^k = M_{TP} / r,$$

где r – радиус цилиндра.

Момент трения зависит от силы прижатия N , а также от материала и состояния поверхностей: $M_{тр} = k \cdot N$, где k называют *коэффициентом трения качения*. Различают трение движения и трение покоя. *Коэффициенты трения покоя* всегда выше. Для закаленной стали $k = 0,001$ см

при $r = 1$ см $F_{TP}^k = k \cdot N / r = 0,001N$ т.е. в $\frac{f}{k/r} = 150 \div 300$ раз меньше, чем при скольжении.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛ

2.1. Общие сведения

Сопротивление материалов – инженерная наука о прочности, жесткости и устойчивости элементов конструкций машин и аппаратов. Под таким названием в учебных курсах излагаются основные разделы механики деформируемых тел и конкретных элементов конструкций.

Прочность – способность тел оказывать сопротивление разрушению под действием приложенных к ним внешних сил.

Жесткость – способность элементов конструкций сопротивляться деформациям.

Устойчивость – способность элементов конструкций сопротивляться возникновению больших изменений формы при малых возмущающих воздействиях. В качестве возмущающих воздействий обычно принимают малые изменения нагрузки или температуры.

Понятие устойчивости связано с условиями равновесия элемента. Равновесие элемента *устойчивое*, если малому изменению нагрузки соответствует малое изменение деформаций. Равновесие является *неустойчивым*, если небольшой рост нагрузки сопровождается неограниченным ростом деформаций.

Признаком *потери устойчивости* является внезапная смена одной формы равновесия другой.

В качестве примера можно привести случай сжатия тонкого элемента конструкции прямолинейной формы осевой силой. До некоторого определенного – *критического* – значения сжимающей силы он устойчиво сохраняет прямолинейную форму.

По достижении силой критического значения наряду с прямолинейной становится возможной искривленная форма равновесия, более опасная для прямолинейного элемента конструкции.

Потеря устойчивости может иметь место при значениях нагрузок, совершенно безопасных с точки зрения прочности или жесткости элементов. Поэтому изложению методов расчета элементов конструкций на устойчивость посвящен важный раздел курса механики деформируемых тел.

При выполнении указанных видов расчетов необходимо стремиться к максимальной экономии материалов элементов конструкций, т. е. к достаточным, но не завышенным размерам деталей машин и сооружений при сохранении условий безопасной работы оборудования для обслуживающего персонала. Это достигается всесторонним изучением накопленного опыта проектирования и эксплуатации конструкций и использованием его в расчетах на прочность, жесткость и устойчивость.

2.2. Основные определения. Принципы и допущения

2.2.1. Геометрия элементов конструкций

Для проведения расчетов реальной конструкции при выборе расчетной схемы в ее геометрию обычно вводят упрощения. Основным упрощающим приемом является приведение геометрической формы элемента конструкции к одному из следующих простейших типов:

1. *Брус* – тело, один из размеров которого значительно превышает другие (рис.2.1.).

В частности, брус может иметь постоянную площадь поперечного



Рис. 2.1

сечения и прямолинейную ось. Примером могут служить прямолинейные участки трубопроводов. Брус с прямолинейной осью симметрии называют *стержнем*. Брус, нагруженный изгибающим моментом, называют *балкой*. Таким образом, к балкам условно следует отнести, например, трубопроводы, нагруженные собственным весом и весом жидкости.

2. *Оболочка* – тело, один из размеров (толщина) которого значительно меньше двух других (рис.2.2.). К схеме оболочки сводятся такие конструкционные элементы, как стенки сосудов, резервуаров, химических аппаратов, включая корпуса аппаратов колонного типа, реакторов, кожухотрубчатых теплообменников и др.

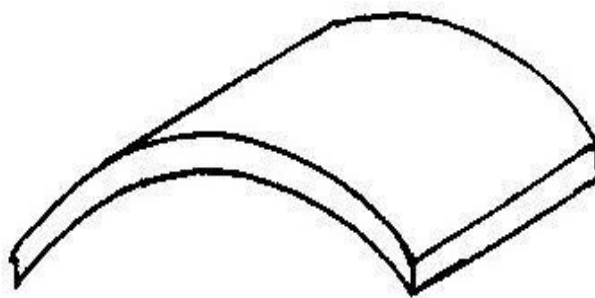


Рис. 2.2

Плоская оболочка или оболочка с нулевой кривизной называется *пластинкой*.

3. *Массив* – тело, у которого все три размера одного порядка, т. е. Сопоставимы между собой. К массивам следует отнести монолитные фундаменты, стенки толстостенных сосудов и т.п..

2.2.2. Основные допущения и определения

В сопротивлении материалов принимают некоторые упрощающие допущения относительно свойств материала:

- сплошность и однородность среды;
- изотропия среды;
- среда подчиняется закону Гука.

Также вводятся основные принципы сопротивления материалов, связанные с деформациями элементов конструкций:

- *принцип геометрической неизменяемости размеров* или принцип начальных размеров: деформации тел значительно меньше их линейных размеров;

- *принцип независимости действия сил* (принцип суперпозиции): результат воздействия системы сил на элемент конструкции равен сумме результатов воздействий этих сил по отдельности и не зависит от последовательности их приложения;

- *принцип Сен–Венана*: размеры области неоднородного напряженного состояния в месте приложения сосредоточенных сил не превышают размеров поперечных сечений конструкции. Согласно принципу Сен-Венана на малых площадях внешние силы можно заменить их статическим эквивалентом. Результат такой замены не скажется на расстоянии большем, чем характерный размер сечения.

2.3. Внутренние силовые факторы. Метод сечений

При действии *внешних сил* на элемент конструкции он деформируется, расстояния между молекулами или атомами изменяются, изменяется и межмолекулярное (или межатомное) взаимодействие. Дополнительные силы межатомного взаимодействия, возникающие в элементе конструкции под действием внешних нагрузок, называют *внутренними силами* или *внутренними силовыми факторами*.

Для определения внутренних сил, действующих в брусках, применяют метод сечений, заключающийся в следующем (рис. 2.3):

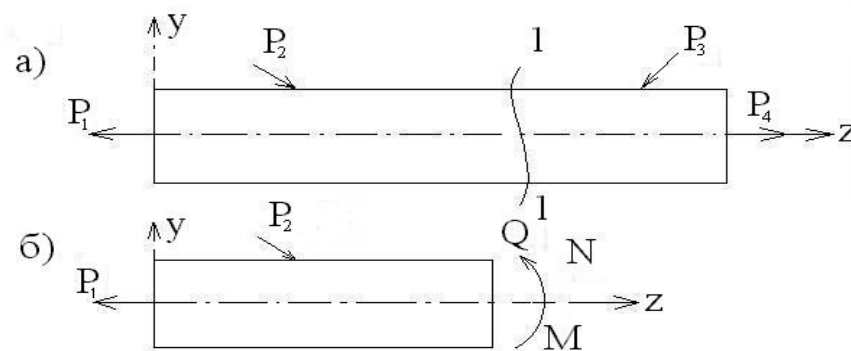


Рис. 2.3

1. Разрезают расчетную схему бруса на две части.
2. Отбрасывают одну часть.
3. Заменяют действие отброшенной части на оставшуюся внутренними силовыми факторами.
4. Записывают условия равновесия для оставшейся части (уравнения статики) и определяют внутренние силы.

Порядок действий при применении метода сечений удобно запомнить, используя аббревиатуру – "РОЗУ".

Если внешние силы лежат в одной плоскости, то для их уравнивания необходимо в общем случае приложить в сечении три внутрен-

них силовых фактора (рис.2.3,б): N – продольная сила; Q – поперечная сила; M – изгибающий момент. После этого составляют уравнения равновесия для отсеченной части, из которых и определяются N , Q , M .

Если же внешние силы, к которым относятся также реакции опор, не лежат в одной плоскости, то в поперечном сечении в общем случае могут возникать шесть внутренних усилий: N – продольная сила; O_y и Q_x – поперечные силы; M_y и M_x – изгибающие моменты; M_z – крутящий момент. Уравнения статики для плоской системы рассмотрены в первом разделе курса.

Под действием приложенных нагрузок элементы конструкций деформируются. В процессе эксплуатации возникают следующие основные деформации: растяжение и сжатие (действует только продольная сила N_z); сдвиг (действует только поперечная сила Q_x или Q_y); кручение (действует только крутящий момент M_z) и изгиб (действует только изгибающий момент M_x или M_y). В таком порядке эти виды деформации в дальнейшем и рассматриваются в курсе.

Если на элемент конструкции действует несколько усилий, например, изгибающий и крутящий моменты, то это будет случай *сложного нагружения*. Закономерности распределения напряжений в поперечных сечениях брусьев различной формы в случае сложного нагружения рассмотрены в конце курса.

Многообразие нагружения конструктивных элементов и их деформаций, имеющих место в реальной конструкции, рассмотрим на примере химического аппарата с перемешивающим устройством (мешалкой), работающего под внутренним давлением и расположенного на фундаменте, как показано на рис.2.4. Аппарат приводится в действие электродвигателем, расположенным в верхней его части на кронштейне. В рубашке аппарата действует давление, отличающееся от давления в самом аппарате.

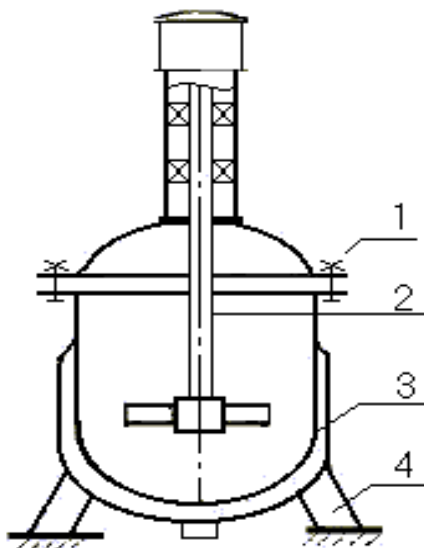


Рис. 2.4

Сложную деформацию растяжения с кручением будут испытывать болты 1 при их затяжке; кручения с изгибом – вал мешалки 2; деформацию растяжения под действием внутреннего давления – корпус аппарата 3; деформацию сжатия – опоры 4 - прокладки.

2.4. Напряжения

Мерой интенсивности воздействия внутренних сил на единицу площади сечения служит *напряжение*. Пусть ΔR — равнодействующая внутренних сил, действующих на площадку ΔA (рис. 2.5,а.). Тогда

$$P_{cp} = \frac{\Delta R}{\Delta A}$$

- *среднее* напряжение.

Уменьшая размеры площадки ΔA , в пределе получим

$$P = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta A}$$

- истинное напряжение или *напряжение* в точке.

На практике используют не полное напряжение, а его составляющие (рис. 2.5, б.): σ – нормальное напряжение, направленное перпендикулярно плоскости сечения; τ – касательное напряжение, лежащее в плоскости сечения.

Размерность напряжений: $[\sigma, \tau] = [\text{кПа}; \text{МПа}; \text{Па}] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}$.

Для характеристики интенсивности изменения размеров и формы элемента конструкции при нагружении используют понятие деформации. При этом различают линейную и угловую деформации.

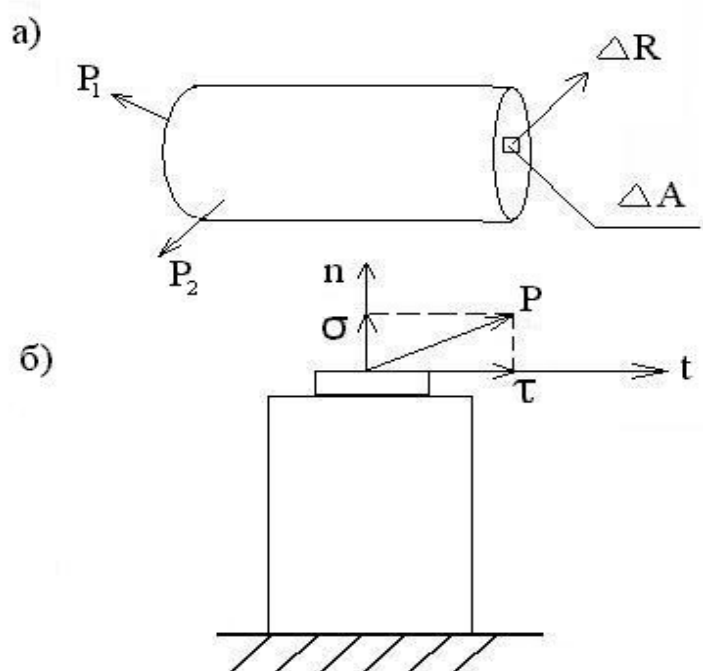


Рис. 2.5

2.5. Линейные и угловые деформации

Рассмотрим стержень длиной l (рис.2.6), заделанный одним концом и нагруженный осевой растягивающей силой P , приложенной к свободному концу.

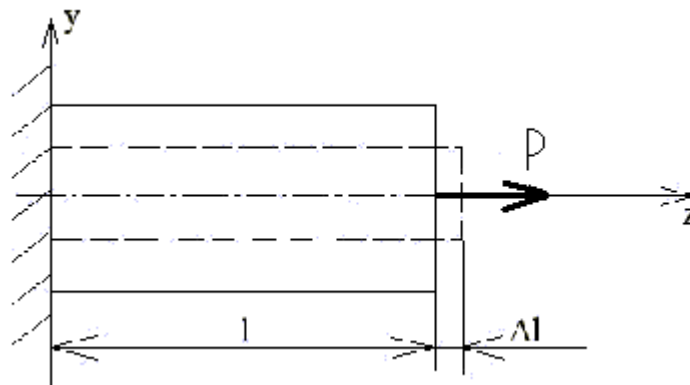


Рис. 2.6

Под действием силы P стержень удлинится и его абсолютное удлинение составит Δl . Отношение абсолютного удлинения (или укорочения) стержня к его первоначальной длине называют *относительной средней линейной деформацией*

$$\varepsilon_{cp} = \frac{\Delta l}{l}.$$

При уменьшении отрезка l в пределе получим

$$\varepsilon = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{l}$$

- *относительную линейную деформацию* или просто деформацию в заданной точке.

Если рассматривают линейные деформации тела в направлении осей (проекции деформации на оси координат), то им присваивают соот-

ветствующие индексы, например, ε_z при деформации вдоль оси z , ε_x при деформации вдоль оси x .

Угловая деформация. Рассмотрим произвольный прямой угол ABC , образованный в деформируемом брус (рис.2.7).

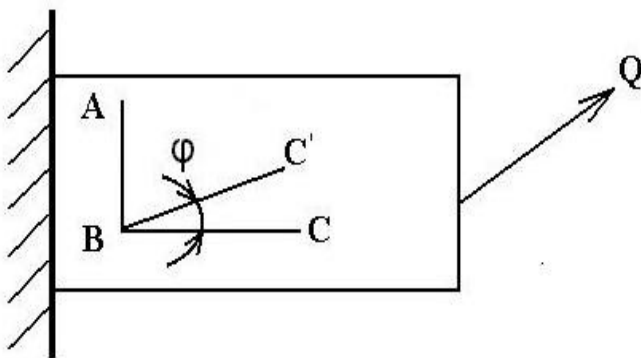


Рис. 2.7.

После нагружения тела силой Q этот угол изменится и станет равным ABC' . Предел разности углов называется угловой деформацией или *углом сдвига* в точке B :

$$\gamma = \lim_{\substack{AB \rightarrow 0 \\ BC \rightarrow 0}} (\hat{ABC} - \hat{ABC'}) .$$

В координатных плоскостях угловые деформации обозначают двумя индексами: γ_{xy} , γ_{yz} , γ_{xz} .

Следует четко различать понятия деформации и перемещения. *Перемещение* – это изменение положения точек тела. Заметим, что если какой-то участок тела перемещается, то это вовсе не означает, что он деформируется. Наглядный тому пример показан на рис.2.8.

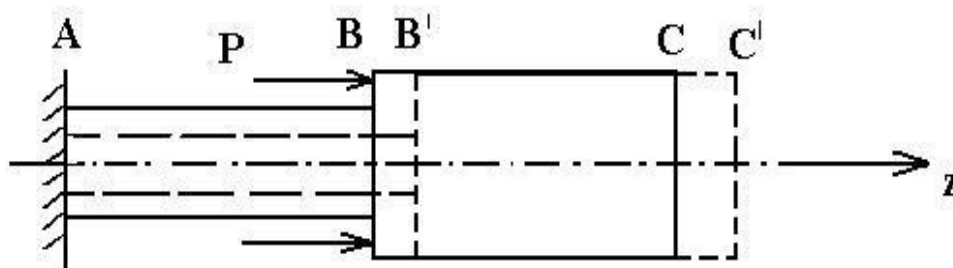


Рис. 2.8

Участок стержня BC получает перемещения вследствие деформации участка AB , но сам не деформируется, поскольку в нем отсутствуют внутренние силовые факторы. Участок AB нагружен растягивающей силой, поэтому в нем возникают деформации растяжения. Угловые деформации в поперечном сечении отсутствуют ввиду отсутствия касательных напряжений. В месте расположения опоры – жесткого защемления стержня перемещения отсутствуют. Для описания картины нагружения и деформирования стержней и отыскания наиболее нагруженного (опасного) сечения по его длине строят графики изменения напряжений и деформаций, которые называют *эпюрами*.

3. РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ

3.1. Основные определения

В химических машинах и аппаратах имеется много элементов конструкций, работающих на растяжение или сжатие: детали прессового оборудования, болты, сосуды под внутренним или внешним давлением и др. Поэтому возникают задачи расчета на прочность таких элементов, основные методы решения которых рассмотрены ниже.

Нанесем на поверхность стержня прямоугольную сетку и нагрузим его силой P (рис. 3.1).

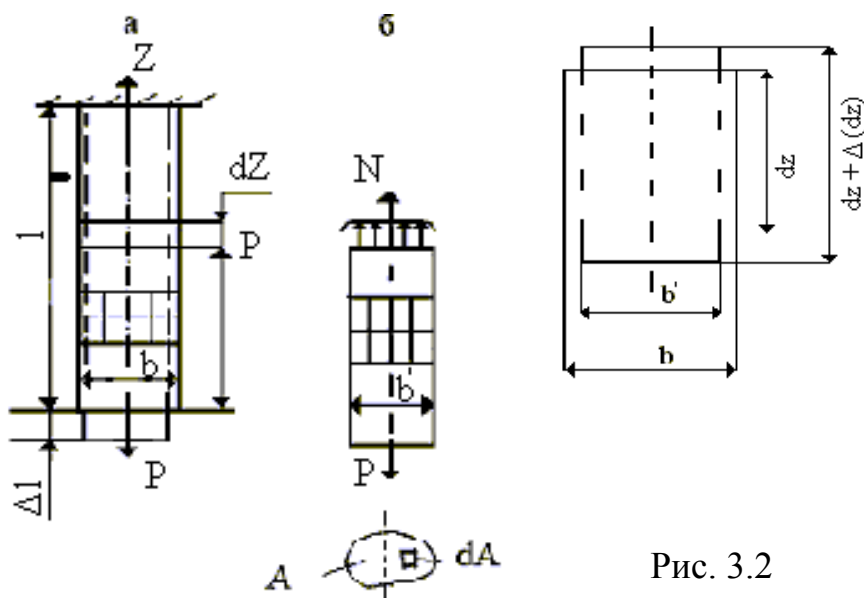


Рис. 3.2

Рис. 3.1

Применяя метод сечений (рис. 3.1,б), определим нормальную или продольную силу (равнодействующую внутренних сил)
$$N = \int_A \sigma dA.$$

После деформации прямоугольная сетка, нанесенная на стержень, остается прямоугольной, что подтверждает гипотезу плоских сечений Бернулли: поперечные сечения стержня, плоские и нормальные к его оси

до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и после деформации, следовательно, нормальные напряжения распределены равномерно по сечению, а касательные напряжения отсутствуют. Поскольку $\sigma_z = \text{const}$, то

$$\sigma_z = N/A.$$

Правило знаков. Условимся продольную силу, соответствующую растяжению, считать *положительной*, а соответствующую сжатию - *отрицательной*.

Деформационная сторона задачи. Рассмотрим деформацию элемента dz (рис.3.2), тогда относительная продольная деформация

$$\varepsilon_z = \frac{\Delta(dz)}{dz} \text{ или } \Delta(dz) = \varepsilon_z \cdot dz.$$

3.2. Закон Гука

Математическая формулировка закона Гука:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon,$$

а именно: в упругой области относительная деформация прямо пропорциональна напряжению, E — коэффициент пропорциональности, называемый *модулем упругости* (или модулем упругости первого рода, модулем Юнга). Модуль упругости характеризует жесткость материала, т.е. его способность сопротивляться деформации. E — упругая константа материала. Размерность модуля упругости $[E] = [\text{Па}, \text{МПа}]$. Величины модуля упругости некоторых материалов:

Сталь $E=2 \cdot 10^5 \text{ МПа} \approx 2,2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$.

Медь $E=1 \cdot 10^5 \text{ МПа}$.

Стеклопластики $E=0,18 \cdot 10^5 - 0,4 \cdot 10^5$ МПа

Подсчитаем абсолютное удлинение стержня

$$\Delta l = \int_0^l \Delta (dz) = \int_0^l \varepsilon \cdot dz = \int_0^l \frac{\sigma}{E} \cdot dz = \int_0^l \frac{N dz}{E \cdot A} ;$$

откуда находим, что при $N = const$ и $A = const$

$$\Delta l = \frac{N \cdot l}{E \cdot A} .$$

Произведение EA называют *жесткостью* стержня при растяжении – сжатии. Относительная поперечная деформация $\varepsilon_{non} = \frac{db}{b} = - \frac{b - b^1}{b}$ (рис. 3.2).

Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)

$$\mu = \frac{\varepsilon_{non}}{\varepsilon_{прод}} .$$

Коэффициентом Пуассона называют отношение относительной поперечной деформации стержня к относительной продольной деформации при растяжении – сжатии. Коэффициент Пуассона характеризует способность материала к поперечным деформациям, μ - упругая константа материала; $0 \leq \mu \leq 0,5$.

Для сталей разных марок $\mu = 0,25 - 0,33$; для меди и ее сплавов $\mu = 0,31 - 0,34$; для каучука и резины $\mu = 0,47$.

В некоторых книгах коэффициент Пуассона обозначают через ν .

3.3. Напряжения в наклонных сечениях

Напряженное состояние в точке - это совокупность напряжений для всего множества площадок, проходящих через рассматриваемую точку. Нормальное напряжение в поперечном сечении стержня $\sigma = \frac{N}{A}$ считаем известным.

Рассмотрим наклонное сечение BC (рис.3.3,а): $n \perp BC$; $\alpha = \angle \sigma, n$.

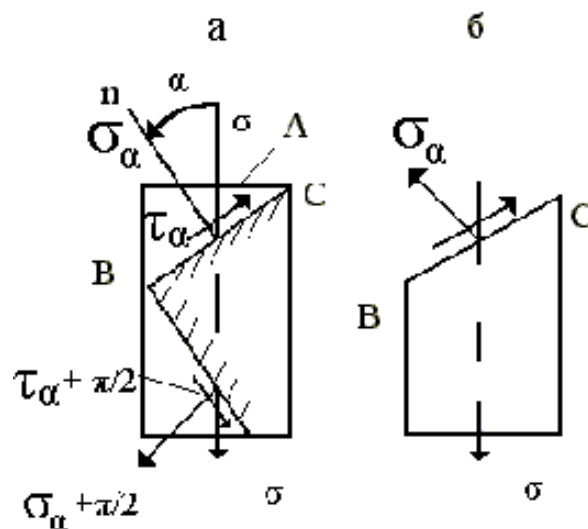


Рис. 3.3

За *положительное направление отсчетов угла α* примем направление, противоположное ходу вращения часовой стрелки. Применяем метод сечений (рис.3.3,б). Проецируем силы на направление σ_α :

$$\sigma_\alpha \cdot A_\alpha - \sigma \cdot A \cos \alpha = 0,$$

используя соотношение $A_\alpha = \frac{A}{\cos \alpha}$, получим $\sigma_\alpha \cdot \frac{A}{\cos \alpha} - \sigma \cdot A \cos \alpha = 0$,

откуда

$$\sigma_{\alpha} = \sigma \cdot \cos^2 \alpha .$$

Проецируя силы на направление τ_{α} , получим

$$\tau_{\alpha} = 0,5 \cdot \sigma \sin \alpha$$

Знак τ . Из полученных зависимостей видно, что при $0 \leq \alpha \leq 90$ σ и τ положительны. Из этого следует *правило знаков* для касательных напряжений τ : если нормаль (n) поворачивать по ходу часовой стрелки до совпадения с τ , то τ берется со знаком плюс.

Значения σ и τ при различных углах наклона α :

$\alpha = 0$	$\sigma_{\alpha} = \sigma_{\max} = \sigma$	$\tau_{\alpha} = 0$
$\alpha = 90^{\circ}$	$\sigma_{\alpha} = 0$	$\tau_{\alpha} = 0$
$\alpha = 45^{\circ}$	$\sigma_{\alpha} = \sigma/2$	$\tau_{\alpha} = \tau_{\max} = \sigma/2$

Главные площадки и напряжения. Площадки, на которых касательное напряжение τ отсутствует ($\tau = 0$), называются *главными*, а нормальные напряжения *главными напряжениями*.

Нормальное напряжение при одноосном растяжении, действующее в поперечном сечении бруса, является главным напряжением.

Закон парности касательных напряжений. Рассмотрим касательные напряжения τ , действующие на двух взаимно перпендикулярных площадках (рис. 3.4).

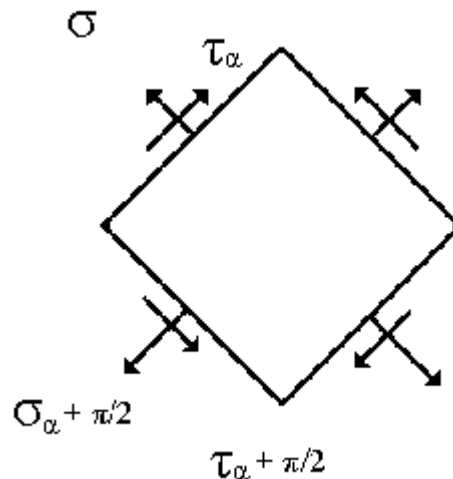


Рис. 3.4

$$\tau_{\alpha + \pi/2} = (\sigma/2) \cdot \sin 2(\alpha + \pi/2) = -(\sigma/2) \sin 2\alpha,$$

следовательно, $\tau_{\alpha} = -\tau_{\alpha + \pi/2}$

На двух взаимно перпендикулярных площадках - гранях элементарного объема действуют равные по величине и обратные по знаку касательные напряжения. Такое равенство называют законом *парности касательных напряжений*. Следует отметить, что нормальные напряжения на противоположных гранях всегда равны между собой по условию равновесия элементарного объема.

3.4. Определение деформаций и перемещений при растяжении-сжатии

Пусть стержень нагружен продольной силой P (рис.3.5). Применяем метод сечений, и из условия равновесия любой отсеченной части стержня вытекает:

$$N_1 = N_2 = P.$$

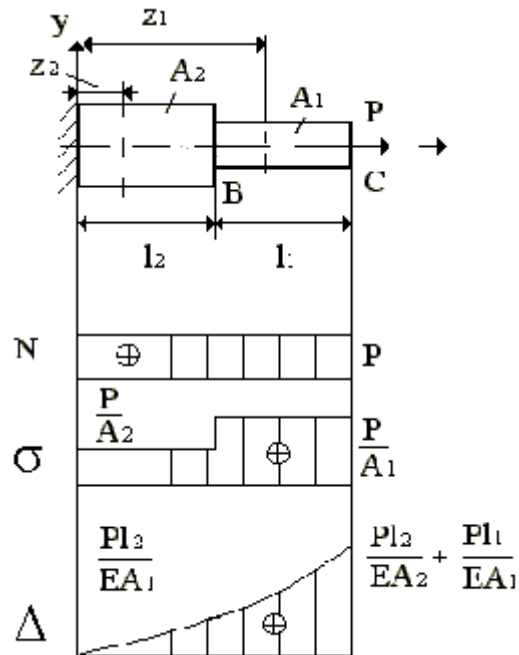


Рис. 3.5

Построим график изменения силы N вдоль оси стержня, называемый эпюрой N , которая показана на рис.3.5.первой сверху.

Для того чтобы получить эпюру напряжений σ (рис.3.5), надо ординаты эпюры N поделить на площадь поперечного сечения бруса

$$\sigma_1 = P/A_1 ; \quad \sigma_2 = P/A_2 \quad \sigma_1 = P/A_1 ; \quad \sigma_2 = P/A_2 .$$

Перемещение Δ в точке A (в заделке) равно нулю. Перемещение Z_2 -го сечения равно удлинению отрезка длиной Z_2 . Тогда для участка 2

$$\Delta_2 = \frac{N_2 \cdot z_2}{E \cdot A_2} \quad (0 \leq z_2 \leq l_2);$$

$$\text{при } z_2 = 0, \Delta_2 = 0, \quad \text{при } z_2 = l_2 \quad \Delta_2 = \frac{\sigma_2 l_2}{E};$$

для участка 1

$$\Delta_1 = \Delta_2 + \frac{N_1 \cdot Z}{E \cdot A_1} = \Delta_2 + \frac{\sigma_1(Z - l_2)}{E} \quad l_2 \leq Z \leq (l_2 + l_1);$$

при $z_1 = l_2$ $\Delta_1 = \Delta_2$,

при $z_1 = (l_2 + l_1)$ $\Delta_1 = \Delta_2 + \frac{\sigma_1 \cdot l_1}{E}$.

Зависимость перемещения (эпюра) от z будет линейной (рис.3.5). Наибольшее перемещение имеет торцевое сечение (точка C).

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{N_1 \cdot l_1}{E \cdot A_1} + \frac{N_2 \cdot l_2}{E \cdot A_2}$$

и в общем случае

$$\Delta = \sum \Delta l_i = \sum \frac{N_i \cdot l_i}{E_i \cdot A_i} \dots$$

Определив напряжение в опасном сечении z_l (рис.3.5) растянутого стержня, можно произвести оценку прочности стержня. Для этого необходимо фактическое напряжение σ в опасном сечении стержня сопоставить с допускаемым $[\sigma]$.

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq [\sigma];$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{\Pi}}{n},$$

где σ_{Π} – предельное напряжение материала, при котором появляются остаточные деформация или возникает разрушение, n – коэффициент запаса прочности (нормативный коэффициент запаса прочности, т.е. предписываемый нормами проектирования конструкции).

Пользуясь вышепредставленным неравенством, можно решать следующие задачи:

1. Проверить прочность стержня: $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$.
2. Определить размеры поперечного сечения стержня из условия

$$-\frac{R_B \cdot l_3}{E \cdot A_3} - \frac{R_B \cdot l_2}{E \cdot A_2} - \frac{R_B \cdot l_1}{E \cdot A_1} + \frac{F \cdot l_1}{E \cdot A_1} + \frac{F \cdot l_2}{E \cdot A_2} = 0, \quad A \geq \frac{N}{[\sigma]};$$

3. Определить допускаемую продольную силу

$$[N] \leq A \cdot [\sigma].$$

3.5. Статически неопределимые системы

В ранее рассмотренных задачах опорные реакции или нормальные силы в поперечных сечениях были определены с помощью уравнений статики, т.е. число уравнений статики равнялось числу неизвестных сил. Такие системы называются *статически определенными*.

Однако на практике встречаются системы, в которых число неизвестных реакций превышает число независимых уравнений статики. Такие системы называются *статически неопределимыми*. Разность между числом неизвестных реакций связей и числом независимых уравнений равновесия (статики) называют *степенью статической неопределимости*.

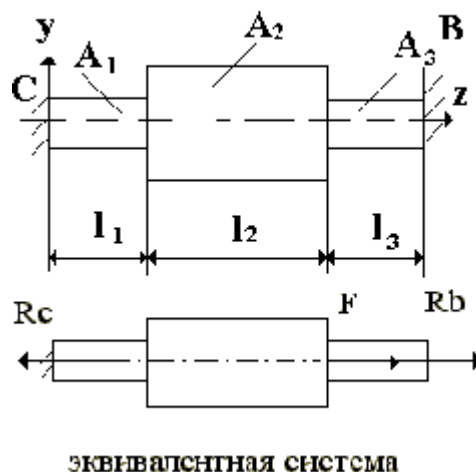


Рис. 3.6

На рис.3.6. для определения двух реакций, возникающих в заделках, можно использовать только одно уравнение равновесия: равенство нулю суммы проекций всех сил на ось Z.

$$-R_c + F - R_b = 0; \quad R_c + R_b = F.$$

Такая задача является *один раз статически неопределимой*. Для нее требуется составление одного дополнительного уравнения совместности деформаций для эквивалентной системы, показанной на рис. 3.6. Эквивалентная система получается из заданной в результате отбрасывания одной из двух заделок. Также один раз статически неопределимой является стержневая система, показанная на рис. 3.7. Она является статически определимой системой. Для раскрытия статической неопределимости требуется составление двух дополнительных уравнений совместности деформаций.

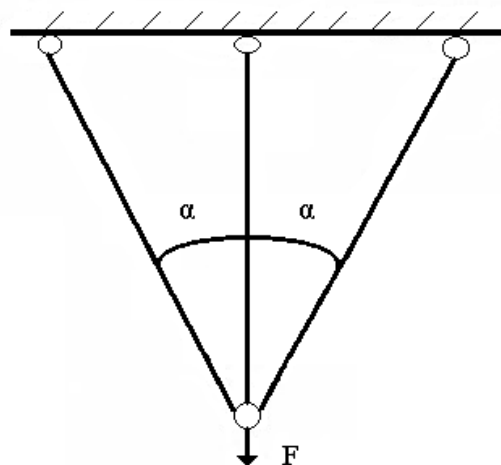


Рис. 3.7

На рис. 3.8. приведен другой пример дважды статически неопределимой стержневой системы.

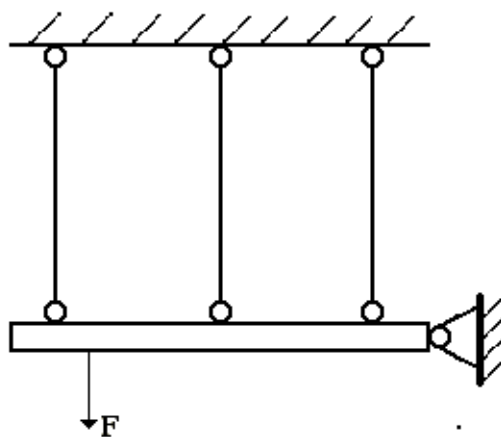


Рис. 3.8.

Для решения задачи, изображенной на рис. 3.6, отбросим правую заделку, заменив ее действие на стержень неизвестной реакцией. В полученной системе (ее называют *эквивалентной*) приравняем к нулю перемещение сечения В, так как это сечение по условию закрепления пере-

мещаться не может. Применяя принцип независимости действия сил, можно записать

$$-\frac{R_B \cdot l_3}{E \cdot A_3} - \frac{R_B \cdot l_2}{E \cdot A_2} - \frac{R_B \cdot l_1}{E \cdot A_1} + \frac{F \cdot l_1}{E \cdot A_1} + \frac{F \cdot l_2}{E \cdot A_2} = 0.$$

Из этого уравнения находим R_B , а затем из уравнения равновесия — R_C . Таким образом, для раскрытия статической неопределимости необходимы дополнительные уравнения, отражающие особенности геометрических связей, которые называют *уравнениями совместности деформаций*. Рассмотренный метод решения, когда за неизвестные принимают усилия в отброшенных связях, называют *методом с ил.*

3.6. Температурные и монтажные напряжения

В статически определимых системах при изменении температуры возникают деформации без внутренних усилий (рис.3.9,а).

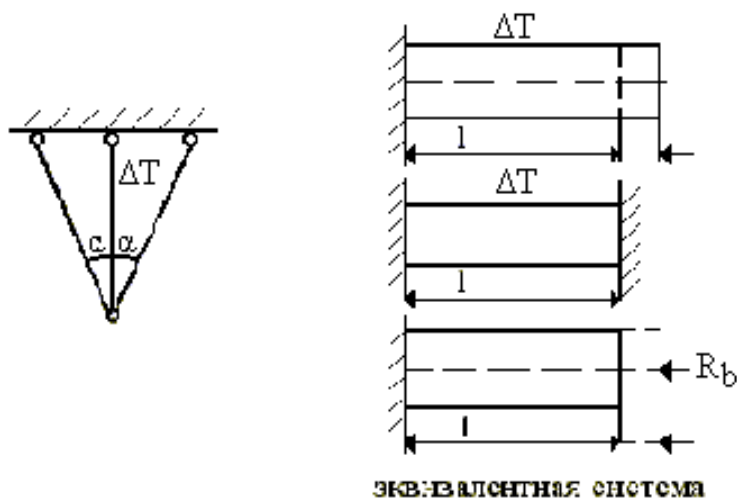


Рис. 3.9

В статически неопределимых системах изменение температуры вызывает внутренние усилия и напряжения (рис.3.9, б, в), которые называют *температурными напряжениями*.

Поскольку перемещение крайнего правого сечения B равно нулю

$$\Delta_s = f(R, \Delta T) = 0,$$

тогда

$$-\frac{R_B l}{EA} + \alpha \cdot l \cdot \Delta T = 0 \quad R_B = E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

В общем случае для ступенчатого стержня, состоящего из " n " участков

$$N_1 = N_2 \cos^2 \alpha \quad R = \sum_{i=1}^n \frac{L_i}{EA_i} = \sum_{i=1}^n (\alpha L \Delta T)_i$$

(где R – неизвестная реакция в одной из заделок), т.е. удлинение стержня от температуры должно быть равно его укорочению от силы R (при охлаждении стержня – наоборот). Температурные напряжения могут быть весьма велики. Для их уменьшения в конструкциях предусматривают температурные зазоры либо специальные компенсаторы.

Кроме температурных напряжений в статически неопределимых системах возникают напряжения при монтаже конструкции из-за неточности изготовления деталей (монтажные напряжения). Пусть, например, ступенчатый стержень поступил на сборку с некоторым зазором Δ из-за неточности изготовления (рис. 3.10). Тогда придется растянуть этот стержень и прикрепить его к заделке. Растягивающая сила, необходимая для ликвидации зазора, определится из соотношения:

$$\frac{Pl_1}{2EA} + \frac{Pl_2}{EA} = \Delta \quad ; \quad P = \frac{2EA\Delta}{l_1 + 2l_2} \quad .$$

Таким образом, еще до приложения внешних нагрузок стержень будет иметь монтажные напряжения.

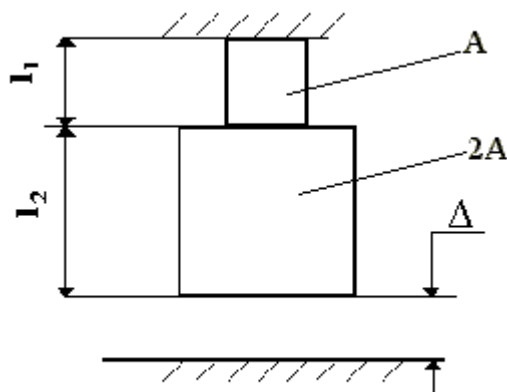


Рис. 3.10

Изменяя зазор Δ , можно искусственно регулировать усилия и напряжения в статически неопределимых системах. Идея искусственного регулирования усилий получила широкое распространение в железобетонных конструкциях (предварительно напряженный железобетон) или в композиционных материалах (стекло-, углепластики и др.). Искусственно натянутая до бетонирования или до заливки смолой арматура после укладки бетона или заливки смолой освобождается от натяжных приспособлений и создает в материале сжимающие напряжения. Уменьшение растягивающих напряжений в бетоне или композите от внешних растягивающих нагрузок повышает прочность и надежность конструкции. Примером может служить конструкция телевизионной башни в Останкине, в которой имеются тросы, подверженные растяжению. Их натяжение снижает растягивающие напряжения, возникающие под действием ветровой нагрузки.

3.7. Потенциальная энергия деформации стержня

При статическом нагружении образца растягивающая сила F , медленно возрастающая от нуля до некоторого значения, удлиняет образец на величину Δl и при этом совершает работу W . Эта работа аккумулируется в деформируемом образце в виде потенциальной энергии деформации U . Можно считать $U = W$.

Работа на перемещение Δl численно равна площади треугольника ОВС (рис.3.11).

$$W = \frac{F \Delta l}{2}$$

или с использованием закона Гука

$$U = W = \frac{F^2 l}{2EA} = \frac{N_z^2 l}{2EA}$$

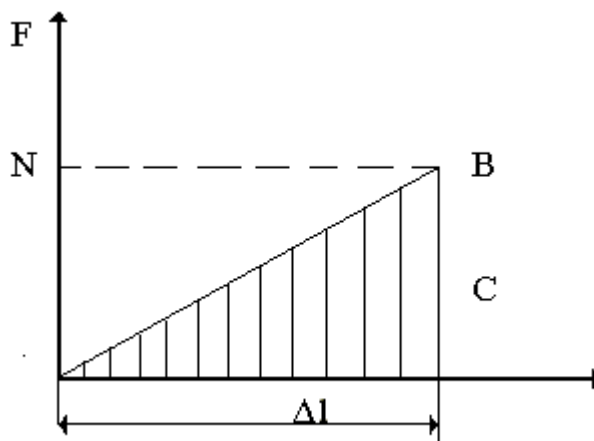


Рис. 3.11

Если нормальная сила N_z меняется вдоль оси стержня, то потенциальная энергия деформации должна быть определена по участкам.

Для элементарного участка dz :

$$dU = \frac{N_z^2 dZ}{2EA},$$

а для всего стержня:

$$U = \int_0^l \frac{N_z^2 dZ}{2EA}.$$

Потенциальная энергия, отнесенная к единице объема материала, называется *удельной*.

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

4.1. Виды механических испытаний

При расчетах на прочность элементов конструкций необходимо знать прочностные свойства (механические характеристики) материалов. Эти свойства выявляются при испытании образцов на специальных машинах. По виду деформации образцов различают испытания на растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. По скорости приложения нагрузки к образцу - на статические и динамические (удар). По числу нагружений образца до разрушения - на однократные (статические) и циклические (малоцикловые - $10^2 - 10^5$ циклов нагружения в упругопластической области и усталостные - $10^4 - 10^7$ циклов нагружения в упругой области).

4.2. Испытание материалов на растяжение

Статические испытания на растяжение относятся к самым распространенным видам испытаний. Кроме их простоты они позволяют во многих случаях оценить поведение материала (прочность) при других видах деформации. Испытание проводят на стандартных образцах $l_0 = 10d_0$, реже применяют короткие образцы $l_0 = 5d_0$ (рис. 4.1).

Испытания материалов проводят на специальных машинах. В ходе испытаний с помощью самопишущих приборов фиксируют диаграмму растяжения в координатах P (нагрузка) и Δl (удлинение образца). Затем диаграмму перестраивают в координатах

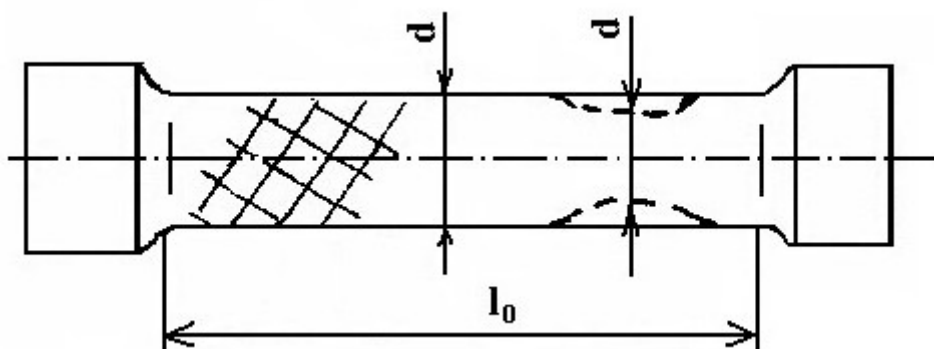


Рис. 4.1

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \text{ и } \sigma = \frac{P}{A_0},$$

где l_0 – первоначальная длина образца, а A_0 – его первоначальная площадь.

Эту диаграмму называют *условной диаграммой растяжения* (рис. 4.2), так как напряжения и относительные удлинения вычисляют по отно-

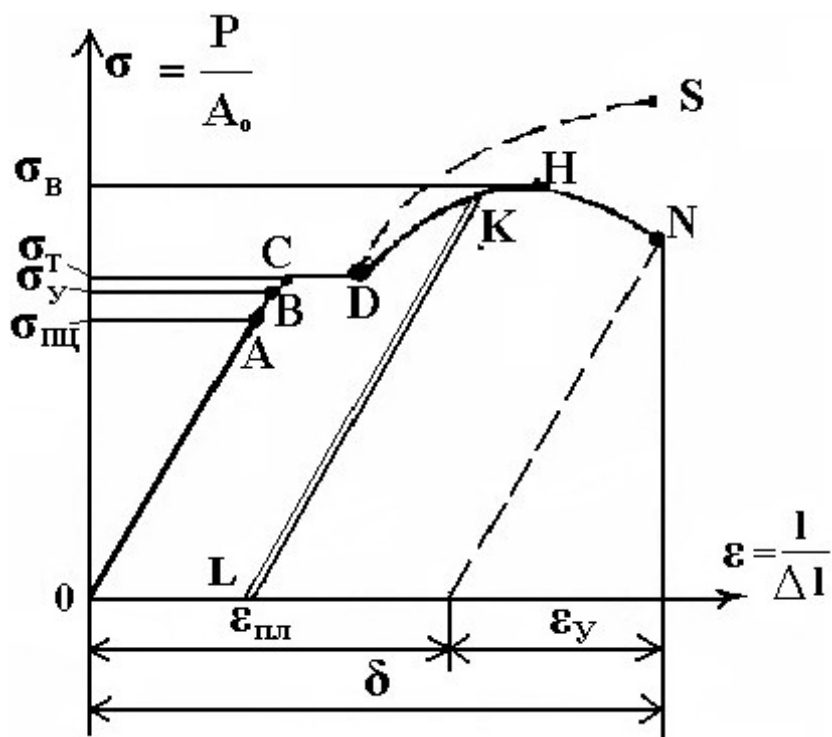


Рис. 4.2

шению к первоначальной площади сечения и первоначальной длине образца.

Характерные точки на диаграмме растяжения:

$\sigma_{\text{пл}}$ — *предел пропорциональности* — максимальное напряжение, до которого справедлив закон Гука (участок ОА);

σ_y — *предел упругости* — наибольшее напряжение, при котором еще сохраняются упругие свойства материала (оно близко к $\sigma_{\text{пл}}$, и для многих материалов и между $\sigma_{\text{пл}}$ и σ_y не делают различия);

σ_T — *предел текучести* — напряжение, при котором деформация растет при неизменной нагрузке (материал "течет").

Для материалов, у которых нет явно выраженной площадки текучести, определяют условный предел текучести ($\sigma_{0,2}$), при котором остаточная деформация равна 0,2%.

Текучесть малоуглеродистых сталей сопровождается значительными сдвигами кристаллов, в результате чего на полированной поверхности образца появляются линии (линии Чернова-Людерса), наклоненные к оси образца под углом 45° (рис. 4.1), что подтверждает зависимость

$$\tau_{\text{max}} = \tau_{45^\circ}.$$

Еще одна характерная точка на диаграмме: σ_B — *предел прочности* или *временное сопротивление* — напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке.

Участок *DH* называется участком упрочнения.

На участке *HN* в образце появляется заметное местное сужение — шейка (рис. 4.1). Площадь образца в шейке быстро уменьшается за счет упругих сил, а внешняя нагрузка, которую воспринимает образец P , уменьшается.

Если в точке K (участок упрочнения) образец разгрузить (линия KL) и затем нагружать повторно, то диаграмма пойдет по той же линии LK .

Явление повышения предела пропорциональности и снижения пластичности материала при повторных нагружениях называется *наклепом*. Явление наклепа используется для повышения прочности материалов. Однако явление наклепа проявляется не у всех материалов. Разрушению соответствует точка N на диаграмме растяжения.

Перечисленные напряжения называют характеристиками прочности материала. Помимо них испытания позволяют определить характеристики пластичности.

$$\delta = \frac{l - l_0}{l_0} \cdot 100\% \text{ — относительное остаточное удлинение при разрыве,}$$

где l — длина образца при разрыве.

$$\varphi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \cdot 100\% \text{ — относительное остаточное сужение при разрыве,}$$

где A_1 — площадь поперечного сечения в шейке.

Параметр φ характеризует пластические свойства более точно, так как в меньшей степени зависит от отношения l_0/d_0 .

При более подробном изучении напряженно-деформированного состояния в образце иногда строят истинную диаграмму растяжения (линия OCS), учитывая при этом уменьшение площади поперечного сечения образца. Испытания на растяжение позволяют определить также модуль упругости первого рода (модуль Юнга), если в опытах произвести тщательное измерение относительных деформаций с помощью специальных приборов — тензометров.

4.3. Условие прочности при растяжении-сжатии

Условием прочности для опасного, наиболее нагруженного сечения называют неравенство

$$\sigma_{\max} = \frac{N_{\max}}{A} \leq [\sigma],$$

где $[\sigma]$ – допускаемое напряжение, определяется на основе механических характеристик.

Для пластичных материалов

$$[\sigma] = \frac{\sigma_T}{n_T},$$

где n_T - коэффициент запаса по пределу текучести, $n_T = 1.4 \div 2$.

Для хрупких материалов (характерная диаграмма деформирования представлена на рис.4.3)

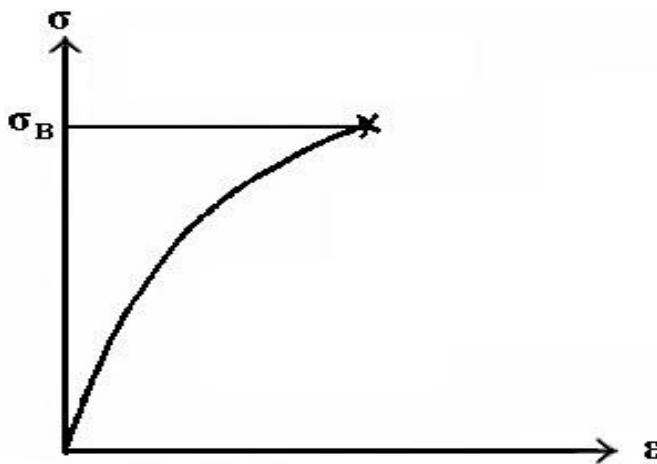


Рис. 4.3

$$[\sigma] = \frac{\sigma_B}{n_B},$$

где n_e – коэффициент запаса по пределу прочности, $n_e = 2 \div 5$.

Отметим, что для хрупких материалов (чугун, керамика, стекло, некоторые высокоуглеродистые стали) закон Гука выполняется почти до разрушения образцов. Значения коэффициента запаса назначаются нормативами, действующими в соответствующей отрасли химического машиностроения.

4.4. Особенности испытаний материалов на сжатие

Для испытаний на сжатие берут образцы высотой $h \leq 3d$. При большей длине может произойти изгиб образца. До предела текучести диаграмма сжатия пластичного материала имеет вид, аналогичный диаграмме растяжения. В дальнейшем кривая идет круто вверх из-за увеличения площади сечения материала и упрочнения. Довести до разрушения образец не удастся, он сплющивается, и эксперимент прекращается. Пределы текучести при растяжении и сжатии близки ($\sigma_{TP} \approx \sigma_{TC}$)

Диаграмма сжатия хрупкого материала аналогична диаграмме его растяжения. Сопоставление предела прочности хрупких материалов при растяжении σ_{BP} с пределом прочности при сжатии σ_{BC} показывает, что эти материалы в основном обладают более высокими значениями при сжатии, чем при растяжении. Так для чугуна $\frac{\sigma_{BP}}{\sigma_{BC}} = 0,2 \div 0,4$; а для керамики – 0,1-0,2. Такое различие необходимо учитывать в прочностных расчетах конструкций, из которых они изготавливаются. При расчете элементов конструкций, разнсопротивляющихся растяжению – сжатию, следует записывать два условия прочности – одно для опасной точки с растяжением, другое для опасной точки, в которой действуют сжимающие напряжения.

4.4. Понятие ползучести и релаксации напряжений

У многих материалов, находящихся под нагрузкой, наблюдается со временем непрерывный рост остаточных деформаций $\varepsilon_{пл} = f(\sigma, t)$, заканчивающийся в определенных условиях разрушением материала. Например, стальная труба, являющаяся паропроводом и работающая при определенном давлении и температуре пара, непрерывно увеличивает свой диаметр. Изменение во времени пластических деформаций в нагруженной детали носит название ползучести. У металлов с низкой температурой плавления (олово, свинец), полимерных материалов и бетона ползучесть наблюдается уже при нормальных температурах. У стали заметная ползучесть проявляется при температурах, превышающих 300°C. С увеличением температуры существенно возрастает скорость ползучести.

В химической промышленности для получения тех или иных продуктов часто ведут технологический процесс при повышенных температурах. В некоторых случаях приходится ограничивать деформацию ползучести. *Пределом ползучести* по допускаемой деформации ползучести называется напряжение, при котором деформация ползучести за заданный промежуток времени достигает определенного (заданного) значения. Например, $\sigma^{550}_{1/100000} = 100$ МПа означает, что под действием напряжения 100 МПа за 100000 ч при 550 °C в материале появится деформация ползучести 1%.

Тесно связано с ползучестью другое явление, при котором упругие деформации тела со временем переходят в пластические. Результат - изменение действующих напряжений при сохранении полной величины деформации. Такое явление называется *релаксацией*. В результате релаксации напряжений уменьшаются усилия в болтах, прокладках, пружинах, что может привести к нарушению герметичности или работоспособ-

ности механизма. Критерием сопротивления релаксации является падение начального напряжения σ_0 $\Delta \sigma = \sigma_0 - \sigma_t$ за время t при заданной температуре.

4.5. Понятие расчета на прочность по предельному состоянию

Ранее рассматривался наиболее распространенный метод расчета на прочность по допускаемым напряжениям. Однако, с целью более полного использования возможности конструкции сопротивляться нагружению расчет на прочность может вестись по предельным нагрузкам. Усвоить прием определения предельных нагрузок проще всего путем решения конкретных задач.

Рассмотрим простейшую стержневую систему (рис.4.4).

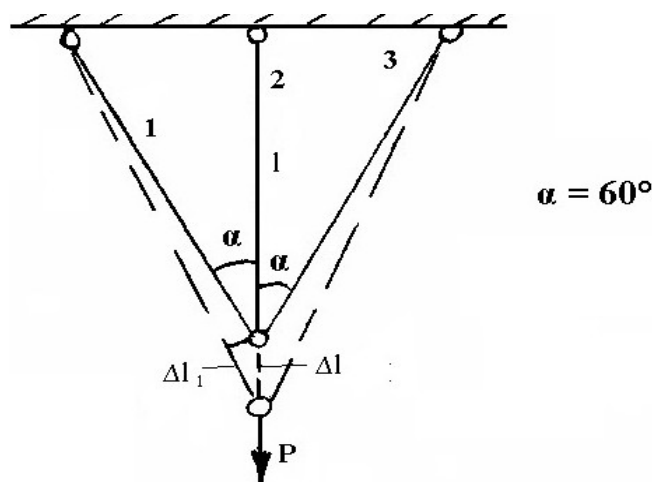


Рис. 4.4

Стержневой системой называется система стержней, соединенных между собой шарнирами. В стержневых системах могут развиваться только нормальные силы.

Пусть материал определяется идеализированной диаграммой – сплошная линия на рис. 4.5.

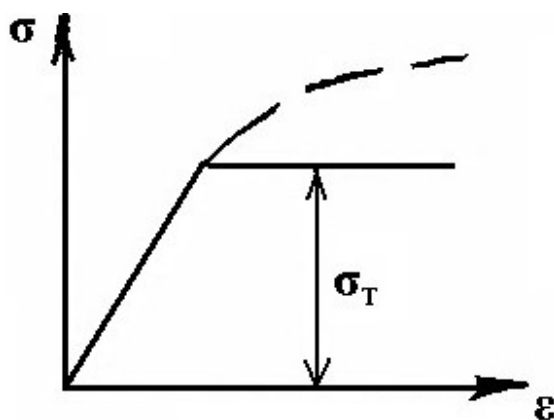


Рис. 4.5

Предельное состояние возникает при достижении напряжения равного σ_T . Задача один раз статически неопределима.

Статическая сторона задачи (рис. 4.6) – условие равновесия $N_1 = N_3$

$$2N_1 \cos \alpha + N_2 = P$$

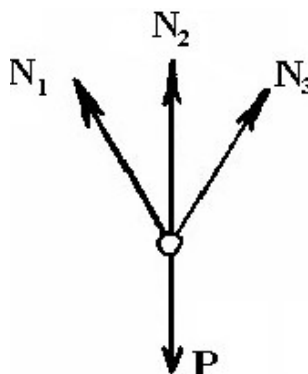


Рис. 4.6

Полученных уравнений недостаточно для определения всех сил. Составляем дополнительно *уравнение перемещений*. *Деформационная сторона задачи* (рис. 4.4) – уравнение совместности деформаций

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha,$$

где

$$\Delta l_1 = \frac{N_1 l}{EA \cos \alpha}, \quad \Delta l_2 = \frac{N_2 l}{EA},$$

тогда

$$N_1 = N_2 \cos^2 \alpha$$

Решая это уравнение совместно с уравнением равновесия, получим

$$N_1 = N_3 = \frac{P \cos^2 \alpha}{1 + 2 \cos^3 \alpha} = \frac{P}{5}; \quad N_2 = \frac{P}{1 + 2 \cos^3 \alpha} = \frac{4}{5} P.$$

Если расчет вести по допускаемым напряжениям, то предельная нагрузка

$$[P] = \frac{5}{4} N_2 = \frac{5}{4} [\sigma] A.$$

Если же нагружение продолжить после достижения пластической деформации во втором стержне до достижения пластической деформации в первом стержне, то уравнение равновесия примет вид ($N_2 = \text{const} = \sigma_T A$)

$$2\sigma_T A \cos 60^\circ + \sigma_T A - P = 0; \quad P = 2\sigma_T A.$$

Пусть $[P]_n$ – предельная нагрузка по предельному состоянию

$$[P]_n = \frac{P}{n} = \frac{2\sigma_T A}{n}.$$

Сравним

$$\frac{[P]_{II}}{[P]} = \frac{8n_T}{5n} = \frac{8}{5}.$$

при $n = n_T$.

Отсюда следует, что предельная нагрузка по предельному состоянию почти в два раза превышает предельную нагрузку по допускаемым напряжениям. Это означает, что расчет на прочность рассматриваемой стержневой системы по предельному состоянию вскрывает дополнительные возможности конструкции в отношении сопротивления внешней нагрузке.

Следует отметить, что расчеты стержневых конструкций по предельному состоянию возможны только в тех случаях, когда стержни изготовлены из материалов, обладающих пластическими свойствами, и имеют ярко выраженную площадку текучести, например, из малоуглеродистых сталей, цветных металлов, некоторых пластмасс. Расчеты на прочность конструкций, изготовленных из хрупких материалов, выполняются только по допускаемым напряжениям. Расчеты по предельному состоянию проводят и при других видах нагружения: при чистом изгибе, кручении, поперечном изгибе.

5. СДВИГ И СРЕЗ

5.1 Чистый сдвиг

Сдвигом называют напряженно-деформированное состояние, которое возникает под действием касательных напряжений. Такое состояние имеет место, например, при кручении валов, при поперечном изгибе брусьев, в болтовых, сварных, клеевых, штифтовых, заклепочных, шлицевых и других соединениях элементов конструкций машин и аппаратов.

Напряженное состояние называют *чистым сдвигом*, если на боковых гранях элементарного объема действуют только касательные напряжения, как показано на рис. 5.1.

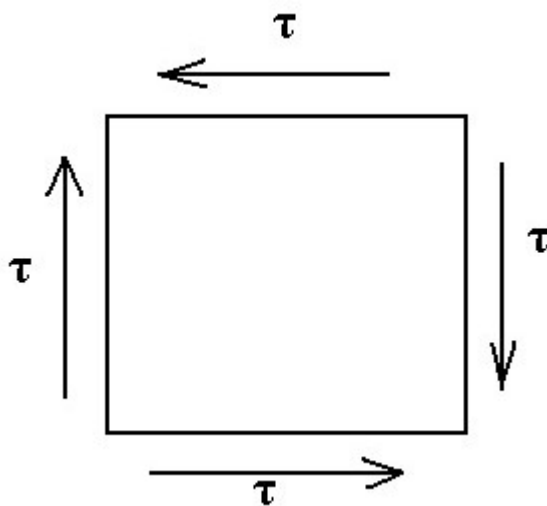


Рис. 5.1

Площадки, по которым действуют только касательные напряжения, называют *площадками чистого сдвига*. Несмотря на ряд упрощений, применяемых при этом, расчеты на срез, как показывает практика, являются вполне надежными.

Нетрудно показать, что в площадках, проведенных в элементарном объеме наклонно под углом 45° , т.е. по диагонали параллелепипеда возникают только нормальные напряжения (рис. 5.2). Их величину можно определить из условия равновесия отсеченной части (рис. 5.2, а, б)

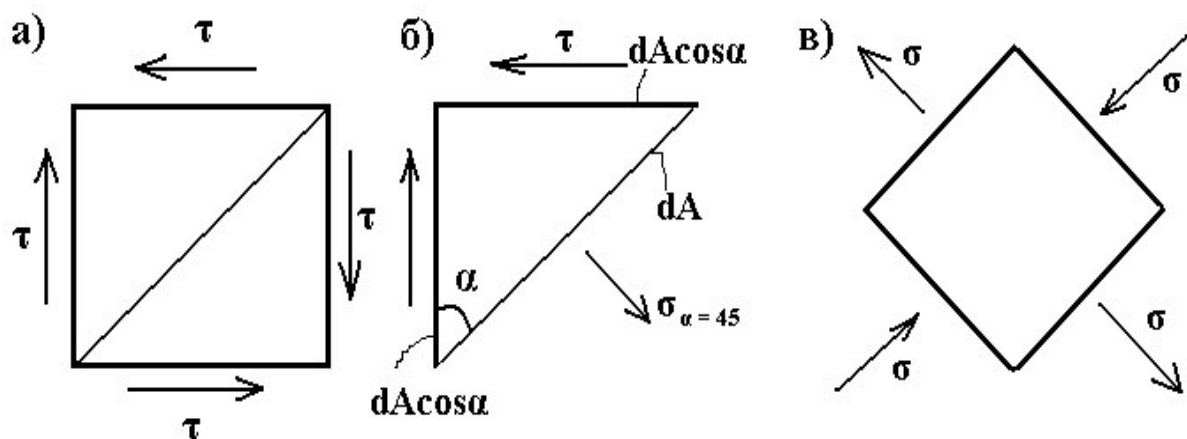


Рис.5.2

Спроектируем силы, действующие на отсеченную нижнюю часть объема на нормаль к наклонной площадке:

$$\sum F_{\alpha=45} = 0,$$

$$\sigma_{\alpha=45} dA - 2\tau dA \cos^2 45 = 0.$$

Отсюда следует, что нормальное напряжение в наклонной площадке равно касательному, действующему в исходной площадке $\sigma_{\alpha=45} = \tau$.

Записав аналогично для площадки, расположенной под углом $\alpha = -45^\circ$ получим, что $\sigma_{\alpha=-45} = -\tau$. Таким образом, на площадках, наклоненных под углом 45° , действуют только нормальные растягивающие и сжимающие напряжения, равные τ . В силу симметрии нагрузки относительно нормали $\tau_\alpha = 0$.

Помимо напряженного состояния чистого сдвига в технике встречаются и другие напряженные состояния, в которых необходимо учитывать касательные напряжения.

5.2. Понятие о срезе

Кроме расчетов на прочность при чистом сдвиге на практике часто производят расчеты на прочность по касательным напряжениям независимо от того, по каким площадкам они действуют: по площадкам чистого сдвига или по любым другим площадкам, в которых имеются касательные напряжения. Такие расчеты называются *расчетами на сдвиг* или *на срез*.

Срезом называют нагружение бруса встречно направленными поперечными силами, расстояние между которыми a пренебрежимо мало (рис.5.3).. В пределе при $a \rightarrow 0$ напряженное состояние в срединной части бруса между силами, близко к чистому сдвигу, как показано на рис. 5.3,б.

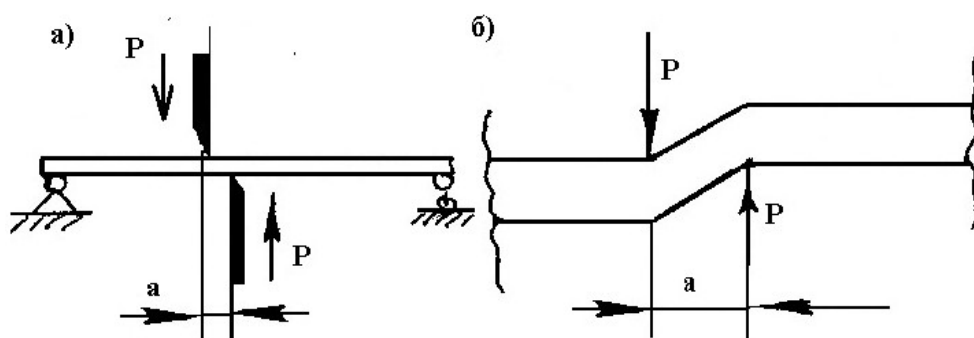


Рис.5.3

Примером такого нагружения может служить болтовое соединение (рис. 5.4).

При действии на болт, поставленный без зазора, двух поперечных встречно направленных сил возможен срез, показанный волнистой линией. На болт помимо касательных напряжений могут действовать нор

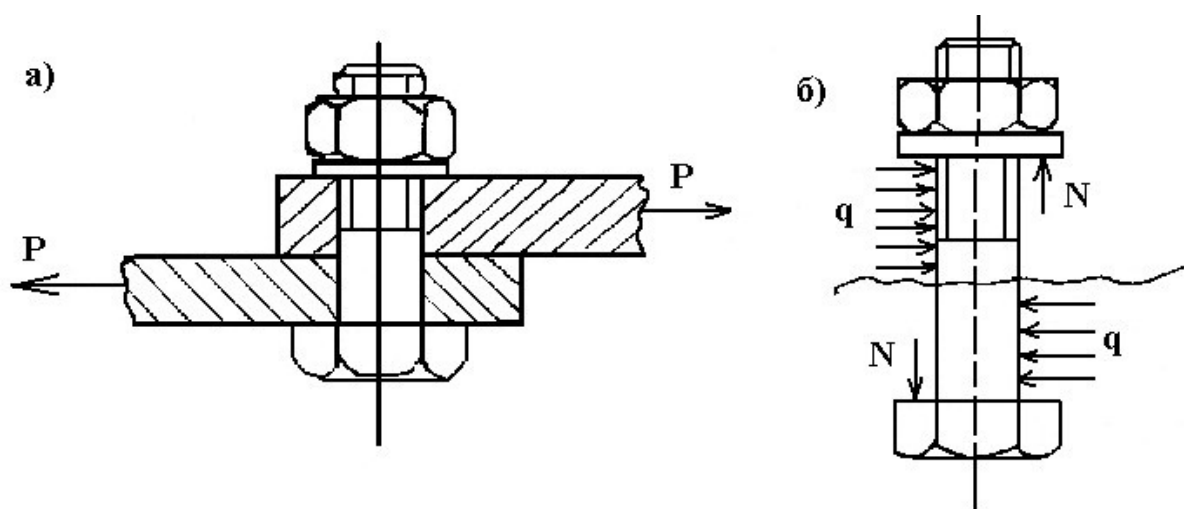


Рис. 5.4

которых определяется из условия равенства нулю суммы моментов поперечных сил, действующих на тело болта.

В расчетах на срез болтовых, заклепочных и штифтовых соединений принимают следующие допущения:

- при расположении в ряд нескольких болтов поперечные силы считают равномерно распределенными между болтами;
- касательные напряжения считают равномерно распределенными по поперечному сечению болта;
- действие других напряжений пренебрежимо мало.

С учетом таких допущений условие прочности болтового соединения принимает следующий вид:

$$\tau = \frac{P}{A} = \frac{4P}{n\pi d^2} \leq [\tau],$$

где n - число болтов, d - диаметр болта, A - площадь среза, $[\tau]$ - допускаемое напряжение среза.

Аналогичные допущения принимают при расчете сварных и других соединений, работающих на сдвиг и срез. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в последующих разделах курса.

5.3. Закон Гука при сдвиге

Различают абсолютные и относительные деформации при чистом сдвиге (рис. 5.5).

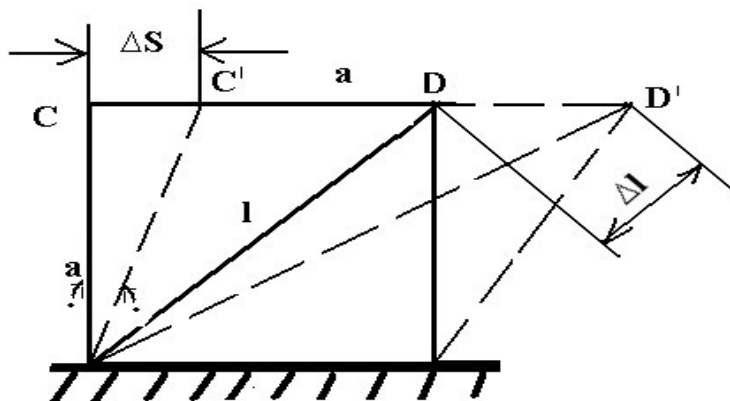


Рис. 5.5

Перемещение ΔS называют *абсолютным сдвигом*, изменение прямого угла при вершине элементарного кубика, выраженное в радианах, — *относительным сдвигом* или *углом сдвига*

$$\gamma \approx \operatorname{tg} \gamma = \frac{\Delta S}{a}$$

Установим связь между величиной относительного сдвига и величиной приложенного касательного напряжения τ . Подсчитаем для этого удлинение диагонали кубика l . Оно составит $\Delta l = \Delta S \cos 45^\circ$.

Относительное удлинение диагонали

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}, \quad l = \frac{a}{\sin 45^\circ}.$$

Следовательно.

$$\varepsilon = \frac{\Delta S}{a} \cos 45^\circ \cdot \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \gamma$$

С другой стороны, как будет показано далее, относительное удлинение диагонали вызвано действием главных напряжений $\sigma_1 = \tau$, $\sigma_3 = \tau$

Тогда

$$\frac{\sigma_1}{E} - \mu \frac{\sigma_3}{E} = \frac{\tau}{E} (1 + \mu),$$

где μ – коэффициент Пуассона.

Подставив это значение в предыдущую формулу, получим

$$\frac{\tau}{E} (1 + \mu) = \frac{1}{2} \gamma,$$

откуда находим, что

$$\tau = \frac{E}{2(1 + \mu)} \gamma$$

Таким образом, относительный сдвиг γ и касательные напряжения пропорциональны друг другу, т.е. при сдвиге выполняется закон Гука

$$\tau = G\gamma,$$

где коэффициентом пропорциональности является величина

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$

получившая название *модуля упругости второго рода*, или *модуля сдвига*. Для стали модуль сдвига $G = 2 \cdot 10^5 / (2(1 + 0,3)) \text{ МПа} \approx 80 \text{ ГПа} = 8 \cdot 10^4 \text{ МПа}$.

5.4. Потенциальная энергия при сдвиге

Выполняя выкладки, аналогичные выводу формулы потенциальной энергии при растяжении-сжатии, получим выражение потенциальной энергии при сдвиге.

При действии сдвиговых касательных напряжений в деформируемом теле происходит накопление потенциальной энергии, которая в случае отсутствия потерь равна работе, совершаемой сдвигающими силами. Подсчитаем величину удельной (отнесенной к единице объема) потенциальной энергии, рассмотрев происходящее при сдвиге изменение формы прямоугольного элементарного объема с размерами d_x , d_y , d_z (рис. 5.6).

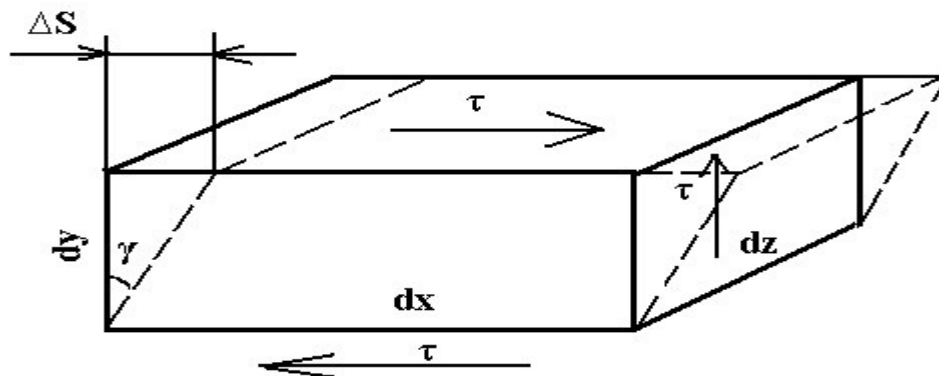


Рис. 5.6

При условно неподвижной нижней грани смещающая верхняя сила $\tau dx dz$: совершит работу на перемещении ΔS , равную $(\tau/2)\gamma dx dy dz$. Коэффициент $1/2$ появляется вследствие того, что сила не является постоянной, а меняется пропорционально смещению от нулевого значения. Следовательно, потенциальная энергия деформации, накопленная в элементе при отсутствии потерь будет равна $dw = (1/2)\tau\gamma dx dy dz$.

Удельная потенциальная энергия при сдвиге будет равна соответственно $u = dw/dV = (1/2)\tau\gamma$, где $dV = dx dy dz$ - объем элементарного параллелепипеда

Используя закон Гука при сдвиге, получим, что

$$u = \tau^2 / (2G),$$

где τ - касательное напряжение, G — модуль сдвига, МПа.

Графическое представление о накоплении потенциальной энергии при сдвиге дает диаграмма сдвига, которая аналогичная диаграмме растяжения-сжатия, но построенная в отличие от неё в координатах τ , γ , (рис. 7.7).

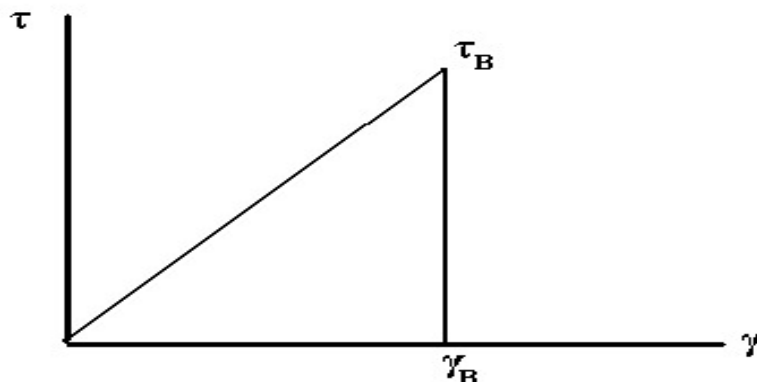


Рис.5.7

Удельная потенциальная энергия при сдвиге равна площади треугольника, заключенного между диаграммой и горизонтальной осью γ , т.е. половине произведения $\tau\gamma$.

Размерность удельной потенциальной энергии

$$[\tau\gamma] = [\text{Н/м}^2] = [\text{Нм/м}^3] = [\text{Дж/м}^3]$$

Размерность удельной потенциальной энергии совпадает с размерностью напряжения и характеризует величину энергии, запасенной в единице объема материала.

6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР

6.1. Назначение геометрических характеристик

Деформации и напряжения в брусе при заданных нагрузках существенно зависят от размеров и формы его поперечных сечений. Поэтому во всех расчетных формулах для напряжений и деформаций обязательно присутствуют параметры, которые являются геометрическими характеристиками этих сечений.

Отметим, что при одноосном растяжении-сжатии такой геометрической характеристикой является площадь сечения. В соответствии с теорией изгиба и кручения, которые будут изложены далее, в них используются более сложные геометрические характеристики, учитывающие не только площадь, но и форму сечения.

Геометрические характеристики сечений, которые представляют собой плоские фигуры, находят важное применение в таких разделах сопротивления материалов, как изгиб, включая расчеты на прочность и определение перемещений различными методами, кручение (расчеты на прочность и определение углов поворота), продольный изгиб и др.

Рассмотрим некоторое плоское поперечное сечение бруса (рис.6.1) Введем систему координат xoy . Выделим в этом сечении элементарный прямоугольник площадью $dA = dxdy$, произвольное положение которого определяется текущими координатами x и y или координатами x_1 и y_1 , смещенными параллельно на расстояния a и b , а также радиусом вектором ρ , проведенным из начала координат. Для определения геометрических характеристик осесимметричных плоских фигур используют полярную систему координат.

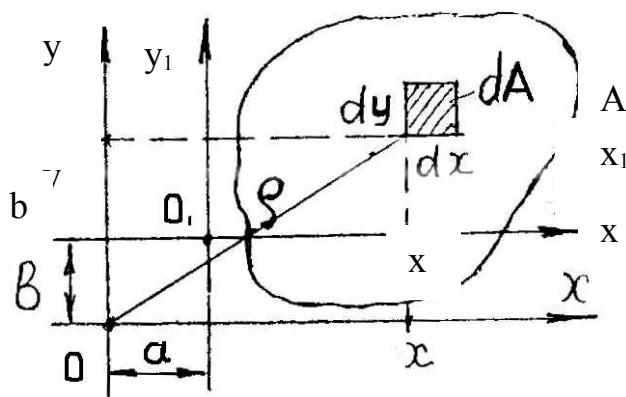


Рис. 6.1

Площадь этого сечения: $A = \iint dxdy = \int_A dA$.

6.2. Статические моменты

Величины, определяемые нижеследующими интегралами, называются:

$S_x = \int_A ydA$ – статическим моментом сечения относительно оси x ;

$$S_y = \int_A y dA - \text{статическим моментом сечения относительно оси } y;$$

Аналогичным образом рассчитывают моменты инерции относительно осей x_I и y_I .

Размерность статических моментов - $[м^3]$.

При параллельном переносе осей ($x_I = x - a$; $y_I = y - b$) статические моменты определяются следующими выражениями:

$$S_x = \int_A y_I dA = \int_A (y - b) dA = \int_A y dA - b \int_A dA = S_x - bA;$$

$$S_y = \int_A x_I dA = \int_A (x - a) dA = \int_A x dA - a \int_A dA = S_y - aA.$$

Ось, относительно которой статический момент равен нулю, называется *центральной*.

Точка пересечения центральных осей называется *центром тяжести* сечения (ц. т.):

$$S_{x_I} = 0: S_x - bA = 0 \rightarrow y_c = b = S_x/A;$$

} координаты ц. т. сечения

$$S_{y_I} = 0: S_y - aA = 0 \rightarrow x_c = a = S_y/A.$$

Основные свойства статических моментов.

1. Если сечение имеет ось симметрии, то статический момент сечения относительно оси симметрии равен нулю и ось симметрии всегда проходит через ц.т. сечения.

2. Если сечение можно представить совокупностью простых фигур (например, прямоугольников), для которых известны площади A_i и положения ц.т. (x_i, y_i) то:

$$S_x = \sum_i y_i A_i, \quad S_y = \sum_i x_i A_i$$

(рис. 6.2), и координаты центра тяжести всего сечения определяются формулами:

$$x_c = S_y/A = \sum x_i A_i / \sum A_i$$

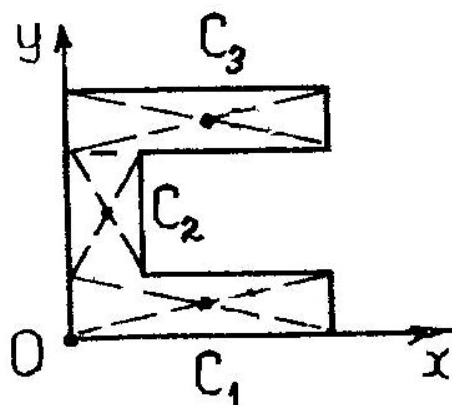


Рис. 6.2

и

$$y_c = S_x/A = \sum y_i A_i / \sum A_i$$

где x_i и y_i – координаты центров тяжести отдельных фигур (точки C_1 , C_2 и C_3).

6.3. Моменты инерции сечения

Величины, определяемые нижеследующими интегралами, называются:

$I_x = \int_A y^2 dA$ – осевым моментом инерции сечения относительно оси x ;

$I_y = \int_A x^2 dA$ – осевым моментом инерции сечения относительно оси y ;

$I_{xy} = \int_A xy dA$ – центробежным моментом инерции сечения относительно осей x и y ;

$I_p = \int_A \rho^2 dA$ – полярным моментом инерции сечения относительно центра O

Размерность моментов инерции равна $[м^4]$.

При параллельном переносе осей ($x_l = x - a$; $y_l = y - b$) моменты инерции определяются следующими выражениями:

$$I_{x_l} = \int_A y_l^2 dA = \int_A (y - b)^2 dA = \int_A y^2 dA - 2b \int_A y dA + b^2 \int_A dA = I_x - 2bS_x + b^2 A$$

аналогично

$$I_{y_l} = I_y - 2aS_y + a^2 A;$$

$$I_{x_ly_l} = \int_A x_ly_l dA = \int_A (x - a)(y - b) dA = \int_A (xy - ay - by + ab) dA = I_{xy} - aS_y - bS_x + abA$$

Если оси x и y - центральные, то $S_x = 0$ и $S_y = 0$, и тогда:

$$I_{x_l} = I_x + b^2 A, \quad I_{y_l} = I_y + a^2 A, \quad I_{x_ly_l} = I_{xy} + abA.$$

6.4. Основные свойства моментов инерции

1. Осевые и полярный моменты инерции являются величинами всегда положительными ($I_x > 0$, $I_y > 0$, $I_\rho > 0$), центробежный момент инерции - величина знакопеременная ($I_{xy} > < 0$).

2. Так как

$$\rho^2 = x^2 + y^2,$$

то

$$I_\rho = \int_A (x^2 + y^2) dA = I_x + I_y.$$

3. Сумма осевых моментов инерции относительно любых взаимно перпендикулярных осей не меняется при их повороте:

так как $\rho = \text{const}$, то

$$I_\rho = I_x + I_y = \text{const}.$$

Если при повороте осей один из осевых моментов инерции достигает своего максимального значения, то другой момент инерции принимает минимальное значение;

4. Если одна из осей x или y или обе одновременно являются осями симметрии, то относительно этих осей центробежный момент инерции равен нулю.

5. Если сечение можно представить совокупностью простых фигур: $A = \sum_i A_i$ (рис 6.2), то моменты инерции сечения равны сумме моментов инерции ее составных фигур с учетом смещения их осей относительно центральных осей сечения в целом:

$$I_{xc} = \sum [I_{xi} + A_i (y_i - y_c)^2];$$

$$I_{yc} = \sum [I_{yi} + A_i (x_i - x_c)^2].$$

6.5. Главные оси инерции и главные моменты инерции

Оси, относительно которых центробежный момент инерции равен нулю, а осевые моменты инерции принимают экстремальные значения, называются *главными осями инерции*.

Главные оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются *главными центральными осями*.

Осевые моменты инерции относительно главных осей называются *главными моментами инерции*.

Расчетная величина $i_x = (I_x/A)^{1/2}$ - называется *радиусом инерции* сечения относительно оси x , и соответственно $i_y = (I_y/A)^{1/2}$ - *радиусом инерции* сечения относительно оси y .

6.6 Геометрические характеристики простейших фигур

Вычислим далее моменты инерции простейших фигур, которые наиболее часто встречаются в расчетах на прочность.

1. Прямоугольное сечение (рис. 6.3). Введем центральные оси x и y , которые являются осями симметрии.

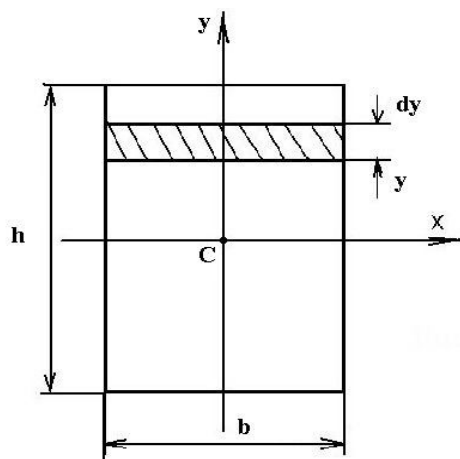


Рис. 6.3

Для этой фигуры

$$dA = bdy; A = bh;$$

$$I_x = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 b dy = \frac{bh^3}{12}; \quad I_y = \frac{h \cdot b^3}{12}; \quad i_x = \frac{h}{2 \cdot 1.732}; \quad i_y = \frac{b}{2 \cdot 1.732}.$$

2. Круглое сечение (рис. 6.4).

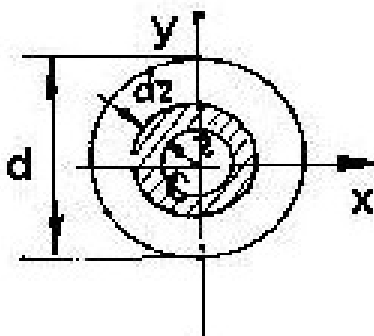


Рис. 6.4

Для круглого сечения удобно выбрать полярную систему координат, которой выделим кольцевую единичную площадку. Тогда

$$dA = 2\pi r dr; \quad A = \pi r^2 = \pi d^2 / 4;$$

и

$$S_x = \frac{2}{3} r^3 = \frac{1}{12} d^3$$

- статический момент верхней половины круга.

$$I_p = \int_0^{d/2} r^2 2\pi r dr = \pi (d/2)^4 / 2 = \pi d^4 / 32 = 0.1d^4;$$

Осевые моменты инерции

$$I_x + I_y = I_p$$

В силу центральной симметрии круга: $I_x = I_y$, и тогда

$$I_x = I_y = \pi d^4 / 64 = 0,05d^4; \quad \text{и } i_x = i_y = r/2 = d/4$$

3. Кольцевое сечение (рис. 6.5).

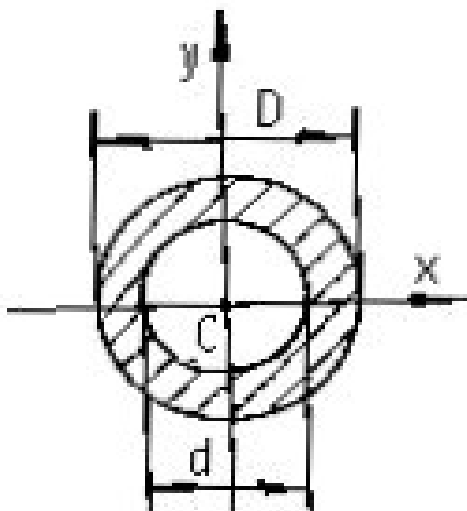


Рис. 6.5

Площадь кольца определим как площадь составного сечения:

$$A = A_D - A_d = \pi D^2(1 - c^2)/4,$$

где $c = d/D < 1,0$;

$$S_x = \frac{1}{12} D^3 - \frac{1}{12} d^3 = \frac{1}{12} D^3 (1 - C^3)$$

— статический момент верхней половины кольца.

$$I_\rho = (\pi D^4/32) - (\pi d^4/32) = \pi D^4(1 - c^4)/32,$$

Соответственно, $I_x = I_y = \pi D^4(1 - c^4)/64$.

7. КРУЧЕНИЕ

7.1. Основные определения

Кручением называют такой вид нагружения системы, при котором в поперечных сечениях бруса возникает только один внутренний силовой фактор - крутящий момент M_z (z - продольная ось бруса).

Учитывая различный характер деформации, в теории кручения все брусья подразделяют на три группы:

- брусья круглого сечения;
- брусья некруглого сечения;
- брусья тонкостенного сечения замкнутого и незамкнутого контура.

Наиболее распространенным элементом, нагруженным крутящим моментом, является вал круглого сечения. В химическом оборудовании это валы центрифуг, сепараторов, дезинтеграторов, дисмембраторов, транспортеров и других машин химических производств.

7.2. Эпюры крутящих моментов

Эпюры крутящих моментов, построенные вдоль продольной оси бруса, отражают общую картину нагружения бруса и позволяют выявить положение наиболее опасного сечения.

Единственный внутренний силовой фактор - крутящий момент устанавливается методом сечений. Равновесие отсеченной части бруса определяется одним уравнением:

$$\sum M_z = 0.$$

Остальные пять уравнений равновесия при кручении тождественно равны нулю.

В расчетных схемах принято следующее графическое изображение крутящих моментов (рис. 7.1):

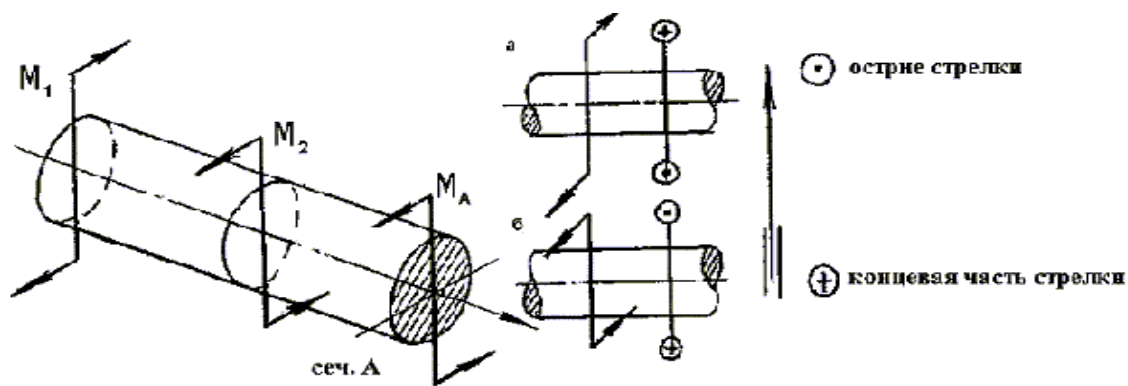


Рис. 7.1

При решении конкретных задач следует придерживаться определенного правила знаков. В рассматриваемом примере: внутренний момент M_a (в сечении А), направленный против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны текущего сечения), принимается положительным. Тогда равновесие рассматриваемой части бруса выражается условием:

$$M_a - M_1 + M_2 = 0,$$

отсюда $M_a = M_1 - M_2$.

Обобщим это решение на произвольный случай нагружения:

$$M_a = \sum_i M_i.$$

Итак, внутренний момент M_a в сечении численно равен алгебраической сумме внешних крутящих моментов M_i , приложенных к брусу по одну сторону от сечения. При этом внешний момент, направленный по ходу часовой стрелки (со стороны рассматриваемого сечения), при-

нимается положительным, а момент противоположного направления - отрицательным. Рассмотрим пример (рис. 7.2).

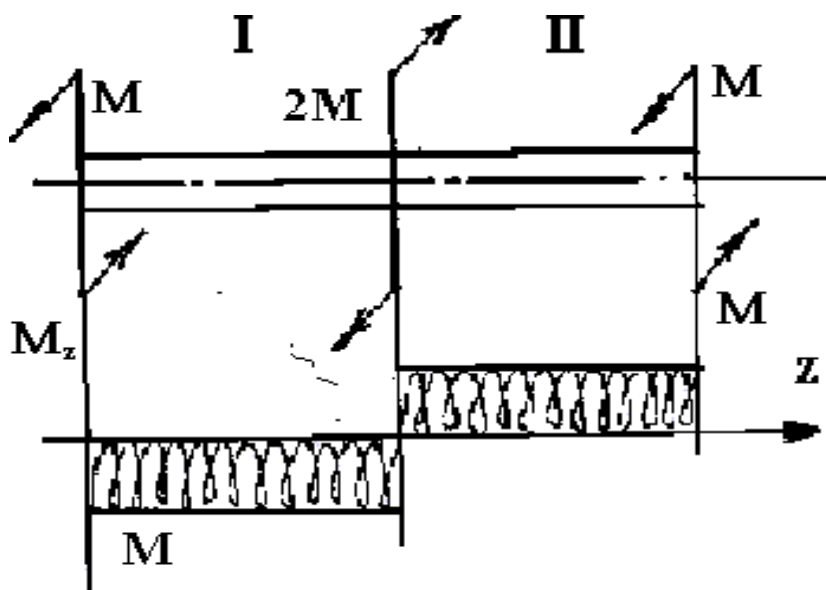


Рис. 7.2

Даны величины приложенных к стержню моментов M и $2M$.

Требуется построить эпюру крутящих моментов.

Решение.

Данный брус разобьем на два расчетных участка (рис. 7.3 и 7.4), для которых далее рассмотрим условия равновесия отсеченных частей бруса относительно продольной оси.

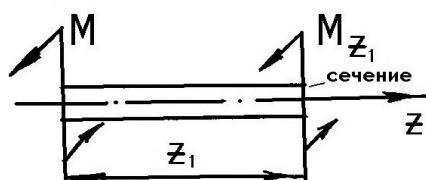


Рис. 9.3

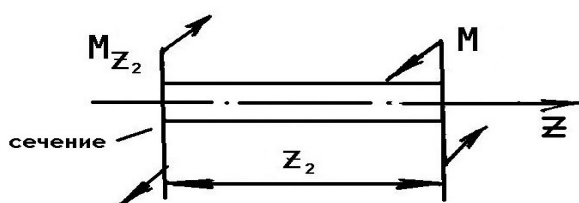


Рис. 9.4.

Рис. 7.3

Рис. 7.4

Искомый момент M_{z1} в сечении изображаем в положительном направлении (рис. 7.3.)

Условием равновесия отсеченной части является равенство:

$$\sum M_z = 0 \text{ или } M_{z1} + M = 0,$$

отсюда находим, что $M_{z1} = -M$, т.е. крутящий момент постоянен во всех сечениях 1-го участка. Эпюра постоянного крутящего момента имеет вид прямоугольника.

Изображаем искомый момент $M_{z2} > 0$ (рис. 7.4.). Из условия равновесия находим:

$$\sum M_z = 0 \text{ или } M - M_{z2} = 0,$$

откуда следует $M_{z2} = M$.

Полученные результаты отразим на эпюре $M_z(z) = M$. (рис. 7.2.). Задача решена. Для удобства использования эпюр их необходимо строить в определенном масштабе, с обозначением знаков. Сечение с максимальным по абсолютной величине крутящим моментом является наиболее опасным.

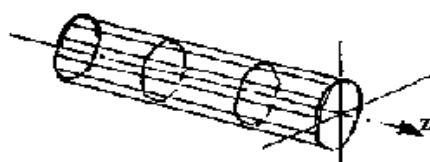
7.3. Напряжения и деформации бруса круглого сечения

Механизм деформации при кручении поясним следующим визуальным экспериментом с нанесением сетки взаимно перпендикулярных линий (рис. 7.5). После приложения внешнего момента сетка деформируется определенным образом, как показано на рис. 7.5 справа.

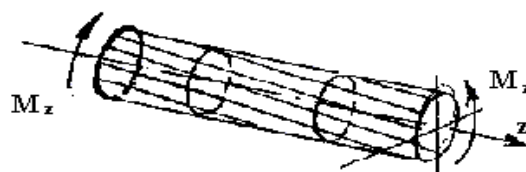
Приведенный эксперимент позволяет принять следующие допущения:

ния:

1. Справедлива гипотеза плоских сечений, так как поперечные сечения бруса, плоские и перпендикулярные к его продольной оси до нагружения, остаются плоскими и перпендикулярными к его оси после нагружения;



До нагружения



После нагружения

2. Отсутствуют нормальные напряжения, что подтверждается неизменностью расстояний между поперечными сечениями бруса;
3. Каждое сечение бруса поворачивается на некоторый угол как жесткое целое, если учесть, что диаметры поперечных сечений не изменяются.

Выделим из бруса *элементарное тонкостенное кольцо* (рис. 7.6) и обозначим: ρ - радиус кольца; $d\rho$ - толщина стенки кольца; dz - ширина кольца.

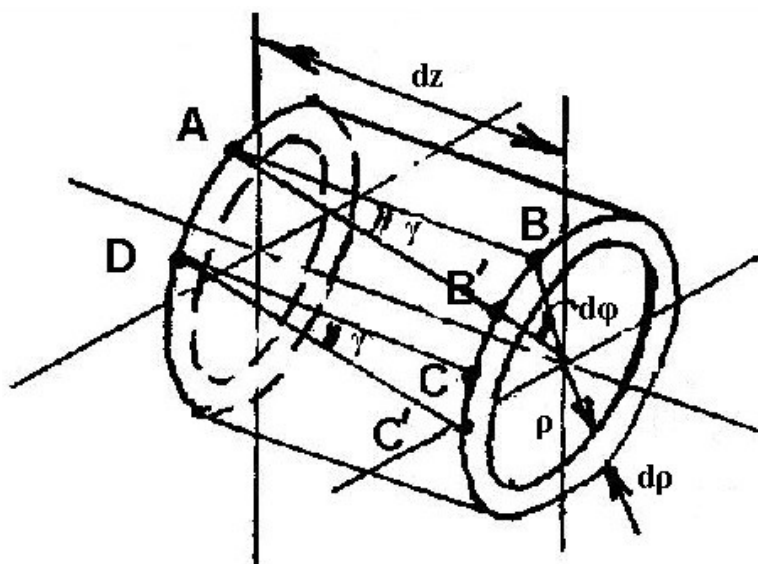


Рис. 7.6

При нагружении крутящим моментом торцевые сечения кольца повернутся относительно друг друга на угол $d\varphi$. На боковой поверхности этот поворот отразится углом γ . Для тонкой стенки кольца угол γ выражает деформацию сдвига, т.е. материал стенок кольца находится в напряженном состоянии чистого сдвига.

Составим геометрические соотношения для дуги BB' :

- дуга $BB' = \rho d\varphi$ - по торцевому сечению;
- дуга $BB' = \gamma dz$ - на боковой поверхности.

Отсюда устанавливаем:

$$\gamma = \rho \frac{d\varphi}{dz}.$$

С другой стороны, при упругих деформациях сдвига справедлив закон Гука при сдвиге:

$$\gamma = \tau / G.$$

Объединяя оба, геометрическое и физическое равенства, получим

$$\tau = G\rho \frac{d\varphi}{dz}, \quad (7.1)$$

где модуль сдвига G и производная $d\varphi/dz$ - являются величинами постоянными для рассматриваемого сечения.

Итак, касательные напряжения τ в торцевом сечении бруса меняются по линейному закону в зависимости от радиуса ρ (рис. 7.7).

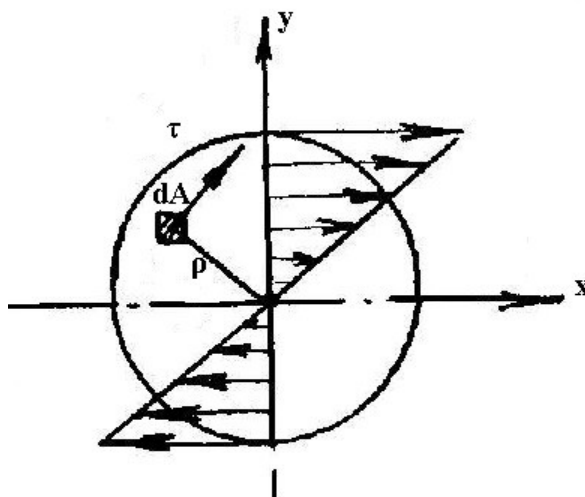


Рис. 7.7

Определим полный крутящий момент M_z в поперечном сечении бруса. Суммируя элементарные крутящие моменты: $dM_z = \rho \tau dA$ по всему сечению и учитывая (7.1), найдем:

$$M_z = \int_A \rho \tau dA = G \frac{d\varphi}{dz} \int_A \rho^2 dA = GI_p \frac{d\varphi}{dz} \quad (7.2)$$

где $I_p = \int_A \rho^2 dA$ - полярный момент инерции сечения.

Исключая из формул (7.1) и (7.2) производную $d\varphi/dz$, найдем

$$\tau = \frac{M_z}{I_p} \rho.$$

В поперечном сечении касательные напряжения достигают наибольшего значения в точках контура сечения, т.е. при $\rho=d/2$:

$$\tau_{\max} = \frac{M_z}{I_p} \frac{d}{2} = \frac{M_z}{W_p},$$

где $W_p = I_p/\rho_{\max}$ - полярный момент сопротивления (рис. 7.8,а, б).

Для сплошного круглого сечения

$$W_p = 2I_p/d = \pi d^3/16 \approx 0,2d^3,$$

где максимальное значение радиуса $\rho_{\max} = d/2$.

Для кольцевого сечения:

$$W_p = 2 \cdot I_p/D = \frac{\pi D^3}{16} (1-c^4) \approx 0,2D^3 (1-c^4),$$

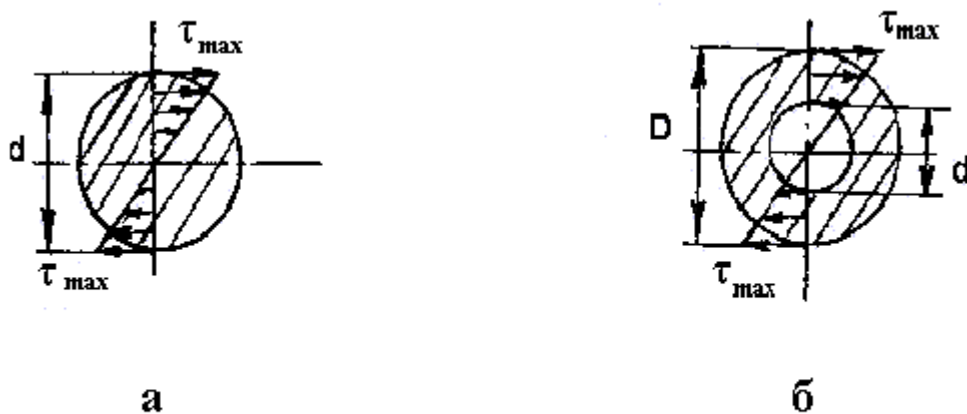


Рис. 7.8

где максимальное значение радиуса $\rho_{max} = D/2$, $c = (d/D) \leq 1$.

Условие статической прочности вала при кручении имеет вид:

$$\tau_{max} = \frac{M_z}{W_p} \leq [\tau],$$

где $[\tau]$ – допускаемое касательное напряжение.

Ниже будет показано, что для малоуглеродистой стали $[\tau] = (0,5 \div 0,6)[\sigma]$.

Из выражения (7.2) найдем *угол закручивания* вала:

$$\varphi = \int_L \frac{M_z dz}{GI_p}.$$

Входящее в эту формулу произведение GI_p называется *жесткостью вала при кручении*. При $M_z = const$ и $GI_p = const$ получим формулу для определения угла закручивания вала постоянного сечения:

$$\varphi = \frac{M_z l}{GI_p}.$$

Для обеспечения требуемой жесткости вала при кручении необходимо выполнить условие:

$$\theta = \frac{\varphi}{l} = \frac{M_z}{GI_p} = [\theta],$$

где $[\theta]$ - допускаемый относительный угол закручивания вала.

$[\theta] = (5 \div 22) 10^{-3} [1/m]$ – для оборудования общего назначения.

Полученные соотношения позволяют производить построения эпюр углов закручивания.

7.4. Потенциальная энергия при кручении

Рассмотрим с энергетической точки зрения процесс статического нагружения вала постоянного сечения и длиной 1 крутящим моментом M_k . При статическом нагружении (медленном изменении нагрузки по времени) упругой системы работа внешних сил преобразуется в потенциальную энергию деформации.

В нашем случае на элементарном уровне для элемента объема, выделенного внутри вала: $dU = M_z d\varphi$ (рис. 7.10).

В области упругих деформаций угол закручивания вала и крутящий момент M_z связаны линейной зависимостью:

$$\varphi = \frac{M_z l}{GI_p},$$

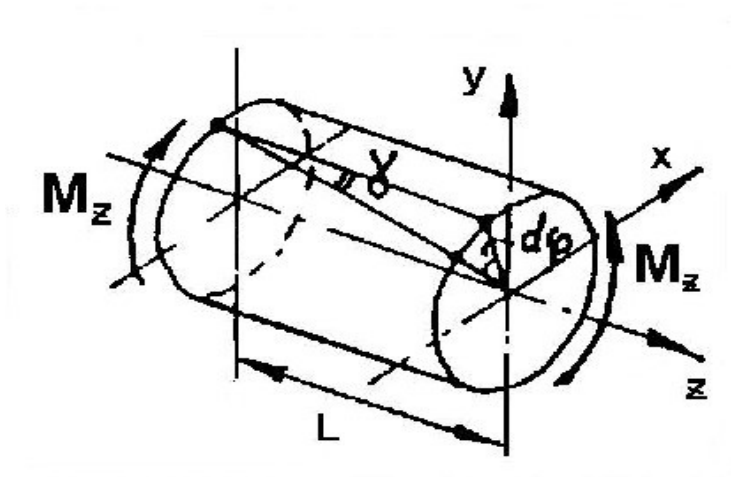


Рис. 7.10

отсюда находим $d\varphi = \frac{l}{GI} dM_z$.

Рассмотрим далее графическую зависимость между моментом и углом закручивания (рис. 7.11). Из построения и из предыдущего соотношения следует, что приращение потенциальной энергии связано с приращением угла закручивания в результате приложения крутящего момента следующим образом:

$$dU = \frac{l}{GI_p} M_z dM_z.$$

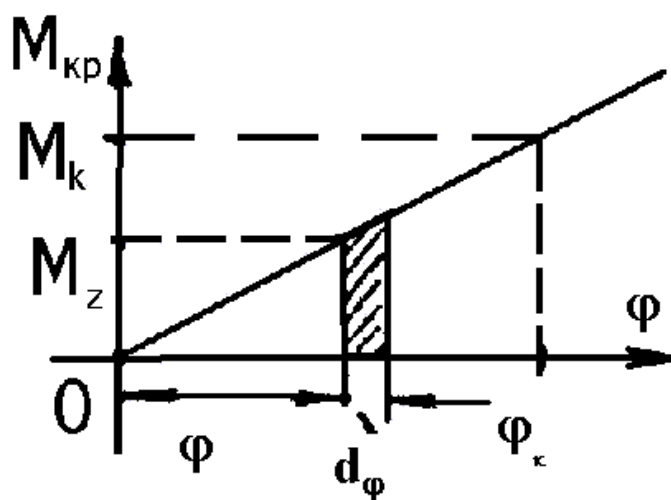


Рис. 7.11

Далее необходимо проинтегрировать ее соотношение. *Потенциальная энергия*, накопленная рассматриваемым валом при воздействии момента M_k , равна:

$$U = \int_0^{M_k} \frac{l}{GI_p} M_z dM_z = \frac{1}{2} \frac{l}{GI_p} \left. M_z^2 \right|_0^{M_k} = \frac{M_k^2 l}{2GI_p}$$

Если крутящий момент изменяется по длине бруса, т.е. $M(z)$, да и брус имеет переменное сечение, то полная потенциальная энергия равна интегралу:

$$U = \int_L \frac{M_z^2 dz}{2GI_p}.$$

7.5. О рациональном сечении вала

В ряде случаев конструктору предоставляется возможность выбора формы сечения бруса или стержня при различных видах нагружения, в частности, при кручении. Рациональным сечением следует считать то, которое обеспечивает наименьший расход материала при соблюдении требуемой прочности и жесткости вала. В качестве критерия рациональности сечения можно выбрать безразмерную величину W_k , названную условно *удельным моментом сопротивления* при кручении:

$$W_k = W_p / A^{3/2},$$

где W_p - *полярный момент сопротивления*, характеризующий прочностные свойства вала; A - площадь сечения, пропорциональная массе материала на единицу длины вала.

По этой характеристике сравним некоторые сечения:

- 1) Квадрат $W_k = 0,21$
- 2) сплошное круглое сечение..... $W_k = 0,28$
- 3) круговое кольцо при $d/D = 0,5$ $W_k = 0,37$
- 4) круговое кольцо при $d/D = 0,9$ $W_k = 1,16$

Согласно этим результатам наиболее выгодным является кольцевое сечение с малой толщиной стенок. Это станет ясно, если рассмотреть эпюры напряжений в сечениях.

В центральной части сплошного сечения материал напряжен сравнительно мало и его прочностное использование является неполным, в кольцевом же сечении малоэффективная центральная часть отсутствует, и степень использования материала повышается. При наличии полостей внутри валов их используют для подачи масла и других жидкостей в качестве смазывающих компонентов.

7.6. Статически неопределимые задачи

Кручение, как и растяжение, относятся к одномерным задачам, и из шести уравнений равновесия независимым остается только одно уравнение:

$$\sum M_z = 0 \text{ – при кручении;}$$

$$\sum N_z = 0 \text{ - при растяжении.}$$

И если брус закрепить хотя бы в двух сечениях, то число неизвестных опорных реакций будет превышать число уравнений равновесия. Такие задачи называются статически неопределимыми, и для их решения необходимо к уравнениям равновесия добавить уравнения совместности перемещений. Метод решения таких задач, как при растяжении, так и при кручении один и тот же.

Рассмотрим пример (рис.7.12).

Дано: $M, l, I_\rho, G = const$. Требуется построить эпюры M и φ .

Отсюда находим

$$M_B = (2/3)M, \varphi_{BC} = \left(-\frac{1}{3}\right)\frac{MI}{GI_p}.$$

Найденный момент реакции опоры M_B завершает этап раскрытия статической неопределимости системы. Строим далее эпюру крутящего момента и углов поворота сечений стержня.

Участок I ($0 \leq z_1 \leq 1$):

$$M_1 = M_B - M = (-1/3)M,$$

$$\varphi_1 = \frac{M_1 z_1}{GI_p};$$

при $z_1 = 0$ $\varphi_1 = 0$, при $z_1 = 1$ $\varphi = (-1/3)(MI/GI_p)$.

Участок II ($0 \leq z_2 \leq 1$):

$$M_2 = M_B = (2/3)M, \varphi_2 = \frac{M_2 z_2}{2GI_p} + \varphi_{CA};$$

при $z_2 = 0$ $\varphi_2 = (-1/3)(MI/GI_p)$, при $z_2 = 1$ $\varphi_2 = 0$.

По результатам расчетов завершаем построение графиков (эпюр) установленных величин на рис. 7.12.

Отметим, что представленный алгоритм расчетов применим и в случае большого числа участков нагруженного стержня, для которых операция метода сил (“РОЗУ”) применяется последовательно от участка к участку. Нумерацию участков целесообразно начинать с незакрепленного конца бруса.

8. ИЗГИБ

8.1. Общие сведения

Изгибом называется нагружение и деформация бруса, сопровождаемая искривлением его продольной оси и возникновением в поперечных сечениях бруса изгибающих моментов (рис. 8.1).

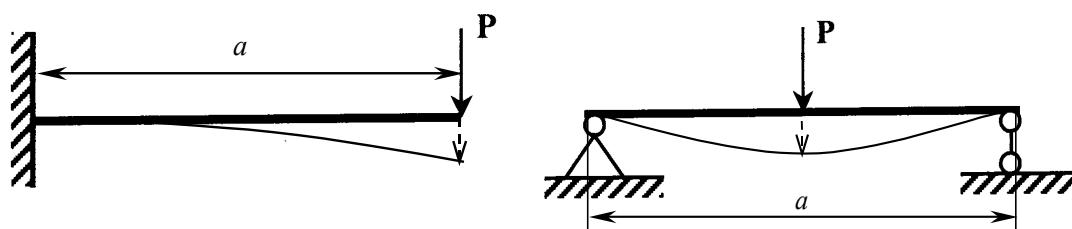


Рис. 8.1.

Изгиб, вызванный поперечной нагрузкой, называется *поперечным* изгибом. Поперечный изгиб, при котором брус изгибается в плоскости действия нагрузки, называется *прямым*. Если плоскость изгиба не совпадает с плоскостью действия нагрузки, то изгиб называется *косым* изгибом. Брус, работающих на изгиб принято называть *балкой* независимо от того, в каких конструкциях он используется. В химическом оборудовании воздействию изгибающей нагрузки подвержены корпуса аппаратов колонного и барабанного типов, печи для обжига цементного клинкера, валы и оси центрифуг, дробилок, валцов, различных перемешивающих устройств, трубопроводы, имеющие большую длину и другие элементы аппаратов химической промышленности.

Внутренними силовыми факторами при воздействии поперечных сил на балку при изгибе являются перерезывающая (или поперечная) сила Q и изгибающий момент M .

8.2. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

Эпюры Q и M определяют методом сечений. Знаки поперечной силы Q и изгибающего момента M в сечении соответствуют принятым знакам деформации балки.

Перерезывающая сила Q вызывает деформации сдвига сечений.

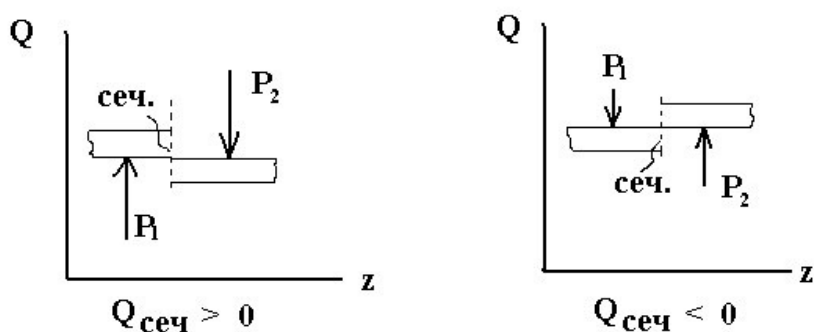


Рис. 10.2

Деформация сдвига считается *положительной*, если отсеченная часть балки слева от сечения сдвигается вверх, или справа от сечения вниз (рис.10.2).

Перерезывающая сила $Q_{сеч}$ в сечении равна алгебраической сумме внешних поперечных сил P_i , приложенных к балке по одну сторону от сечения. При этом внешняя поперечная сила P_i принимается положи-

тельной, если слева от сечения сила P_i направлена вверх, и если справа от сечения сила P_i направлена вниз. Действие внешних сил P_i противоположного направления приводит к отрицательным деформациям сдвига и соответственно к отрицательному значению $Q_{сеч}$ в сечении.

Изгибающий момент M вызывает искривление продольной оси балки, т. е. изменение ее кривизны. Деформация изгиба считается положительной, если балка изгибается вогнутостью вверх (сжатые волокна балки – сверху, как показано на рис. 8.3).

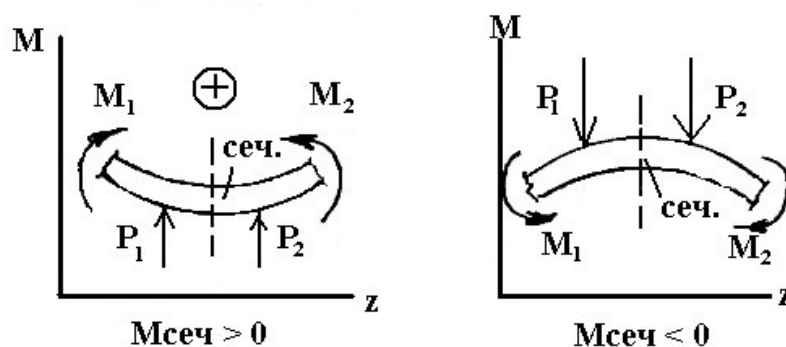


Рис. 8.3

Следует заметить, что это правило знаков связано со знаками кривизны плоской кривой, принятой в курсе математического анализа (правило “дождя”). Изгибающий момент $M_{сеч}$ в сечении равен алгебраической сумме моментов от внешних сил P_i (пары сил M_i), приложенных к балке по одну сторону от сечения.

Действие моментов от внешних сил P_i (пары M_i) противоположного направления приводит к отрицательной деформации (искривление упругой линии балки с отрицательной кривизной) и соответственно к отрицательному значению момента $M_{сеч}$ в сечении. Согласно этому пра-

вилу знаков эпюра изгибающих моментов строится на стороне сжатых волокон балки.

8.3. Дифференциальная зависимость между M , Q и q

Пусть балка нагружена некоторой распределенной нагрузкой интенсивностью $q(z)$. Выделим элементарный участок балки длиной dz , достаточно малой для того, чтобы можно было бы считать распределенную нагрузку q равномерной. Точки приложения сосредоточенных сил и моментов не рассматриваем, так как это особые точки, в которых имеет место разрыв непрерывности в эпюрах Q и M .

Запишем уравнения равновесия рассматриваемого участка балки (рис. 8. 4):

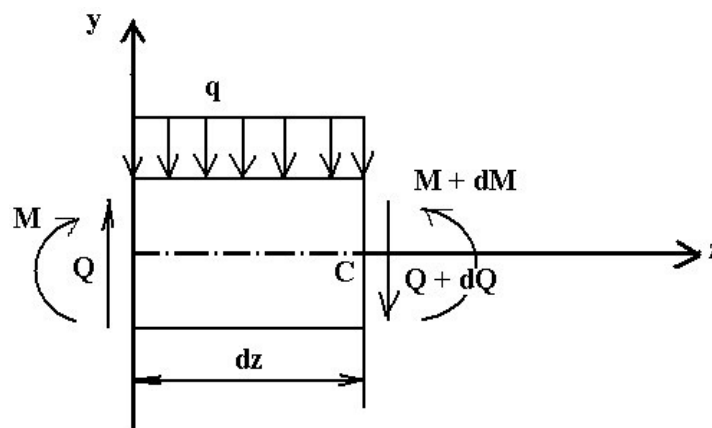


Рис. 8.4

Уравнение суммы проекций сил на ось z :

$$\sum F_y = 0, \quad Q - q \cdot dz - Q - dQ = 0$$

Отсюда находим

$$dQ/dz = q \quad (8.1)$$

Составим уравнение суммы моментов относительно точки С:

$$\sum M_C = 0; \quad - Qdz - q \cdot dz \cdot \frac{dz}{2} - M + M - dM = 0.$$

Отбросив слагаемое $q \cdot (dz)^2 / 2$ как величину высшего порядка малости, получим:

$$dM/dz = Q. \quad (8.2)$$

Из полученных дифференциальных соотношений (1) и (2) можно сделать некоторые выводы (рис. 8.5):

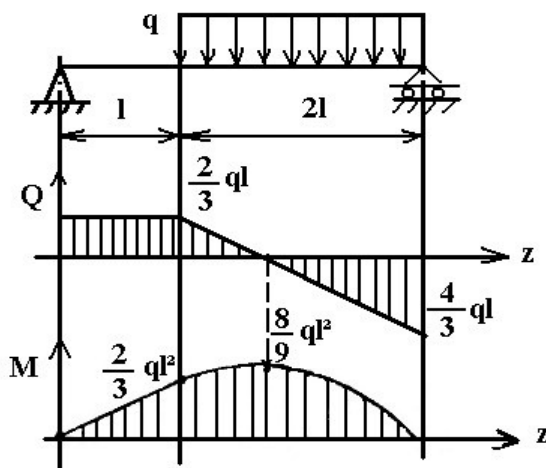


Рис. 8.5

На участке, где отсутствует распределенная нагрузка ($q=0$), перерезывающая сила Q постоянна, а момент M меняется по линейному закону. На участке, где действует равномерно распределенная нагрузка ($q=const$), эпюра Q имеет линейное очертание, а эпюра M - параболическое, при этом выпуклостью навстречу направлению q .

В точках, где эпюра изгибающих моментов M имеет экстремум, перерезывающая сила Q обращается в нуль.

Эти и другие выводы есть следствие из свойств функции и ее первой и второй производных.

8.4. Нормальные напряжения при изгибе

Чтобы установить закон распределения напряжений в поперечном сечении, рассмотрим деформацию участка балки при чистом изгибе.

Изгиб называется *чистым*, если изгибающие моменты являются единственными внутренними силовыми факторами в поперечных сечениях бруса, т. е. $M \neq 0$ и $Q = 0$.

При чистом изгибе справедливы следующие допущения:

1. Поперечные сечения балки после деформации повернутся на некоторый угол и останутся плоскими, т.е. справедлива гипотеза плоских сечений Бернулли.
2. Продольные волокна балки не оказывают взаимного давления друг на друга, т. е. все продольные волокна находятся в условиях одноосного растяжения или сжатия.

Выделим участок балки длиной dz , нагруженный постоянным изгибающим моментом. В результате изгиба торцевые сечения, оставаясь плоскими, повернутся друг по отношению к другу на угол $d\theta$ и их следы пересекутся в точке O . При этом повороте верхние слои укоротятся, т. е. испытывают сжатие, нижние слои — удлинятся, т.е. испытывают растяжение. Между ними расположен слой волокон, который сохраняет свою исходную длину и называется нейтральным слоем (рис.8.6 и 8.7).



Рис. 8.6

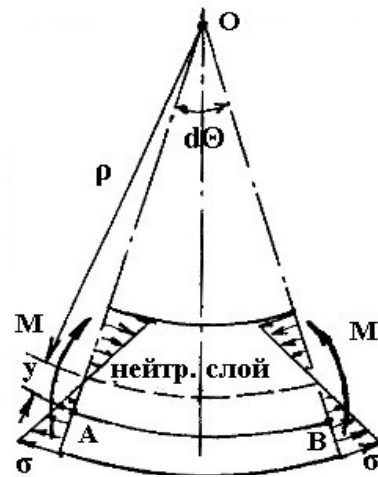


Рис. 8.7

Обозначим ρ - радиус дуги нейтрального слоя, центром кривизны которого является точка O .

$$\varepsilon_{AB} = \frac{(\rho + y)d\Theta - \rho d\Theta}{\rho d\Theta} = \frac{y}{\rho} dz = \rho d\Theta$$

Определим линейную деформацию ε_{AB} произвольного слоя AB , отстоящего на расстоянии y от нейтрального слоя. до деформации изгиба и после деформации.

Тогда

$$\varepsilon_{AB} = y/\rho \quad (8,3)$$

Так как продольные волокна находятся в условиях одноосного растяжения- сжатия, для которого справедлив закон Гука

$$\varepsilon = \sigma/E \quad (8.4)$$

то, объединяя обе формулы (8.3) и (8.4), получим:

$$\sigma = \frac{E}{\rho} y \quad (8.5)$$

Полученное выражение показывает, что при чистом изгибе нормальные напряжения в поперечном сечении изменяются по линейному закону. В волокнах, лежащих в нейтральном слое, нормальные напряжения равны нулю. Чтобы окончательно получить расчетную формулу для напряжения, необходимо определить неизвестный радиус ρ и положение нейтральной линии в поперечном сечении, от которой отсчитывается величина y .

Положение нейтральной линии определим из условия равенства нулю продольной силы N в сечениях балки при поперечном изгибе:

$$N = \int_A \sigma dA = \frac{E}{\rho} \int_A y \cdot dA = 0$$

Так как $E/\rho \neq 0$, то

$$S_x \int_A y \cdot dA = 0,$$

т.е. статический момент всего сечения равен нулю. А это значит, что нейтральная линия проходит через центр тяжести сечения. Таким образом, начало отсчета ординаты y определено (рис. 8.8.).

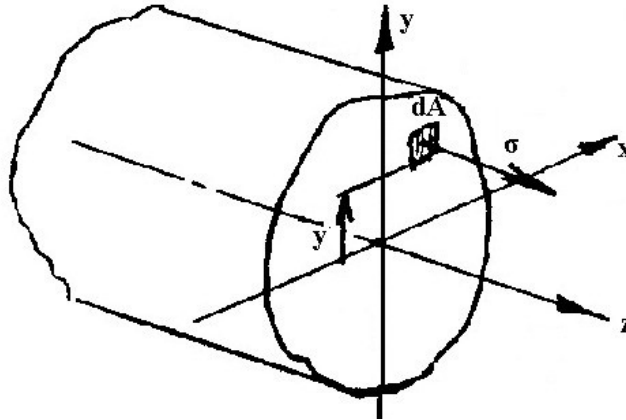


Рис. 8.8

Составим выражение для изгибающего момента в сечении балки:

$$1/\rho = M_x/EI_x \quad (8.6)$$

где $I_x = \int_A y^2 dA$ - момент инерции сечения относительно центральной оси.

Отсюда следует, что кривизна изогнутой балки пропорциональна изгибающему моменту M_x в сечении и обратно пропорциональна величине EI_x , называемой *жесткостью балки* при изгибе.

Подставив (8.6) в (8.5), найдем

$$W_x = \frac{I_x}{|y_{max}|};$$

$$\sigma = \frac{M_x}{I_x} y. \quad (8.7)$$

Максимальные напряжения при изгибе возникают в точках, наиболее удаленных от нейтральной линии:

$$\sigma_{max} = \frac{M_x}{I_x} y_{max} = \frac{M_x}{W_x},$$

где параметр

$$W_x = \frac{I_x}{|y_{max}|}$$

называется *осевым моментом сопротивления сечения*.

Для типовых сечений получены аналитические выражения осевых моментов инерции I и моментов сопротивления W . При поперечном изгибе в поперечных сечениях балки наряду с изгибающими моментами M возникают и перерезывающие силы Q . Изгибающие моменты вызывают в материале балки нормальные напряжения, перерезывающие силы – касательные напряжения.

8.5. Касательные напряжения при изгибе

Для лучшего понимания физической картины возникновения касательных напряжений рассмотрим изгиб двух, сложенных друг на друга балок прямоугольного сечения (рис. 8.9).

При воздействии поперечной силы P нижний слой верхней балки испытывает растяжение, а верхний слой нижней балки – сжатие (если пренебречь силами трения), т.е. на поверхности соприкосновения волокна двух балок смещаются относительно друг друга. Если две балки склеить между собой, то возникнут касательные напряжения (аналогично

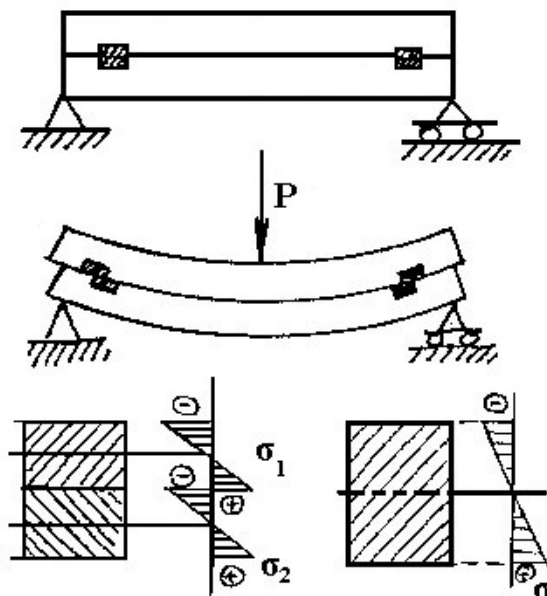


Рис.8.9

силам трения), препятствующие этому взаимному сдвигу волокон. По закону парности касательные напряжения возникают и в поперечных сечениях балки.

Касательные напряжения при поперечном изгибе балки определяются по формуле Журавского Д.И., которую приведем без вывода:

$$\tau = \frac{Q \cdot S_{omc}(y)}{I_x \cdot b(y)},$$

где Q - перерезывающая сила в рассматриваемом сечении; I_x - осевой момент инерции сечения; $S_{omc}(y)$ - статический момент части сечения, расположенного выше горизонтали, отсеченной координатой y ; $b(y)$ - ширина сечения на уровне координаты y .

Формула Журавского получена применительно к прямоугольному сечению балки. Для других сечений эта формула дает приближенное значение. Наибольшие касательные напряжения возникают, как прави-

ло, в зоне нейтральной линии сечения. Приведем эпюры касательных напряжений для прямоугольного и круглого сечений (рис. 8.10 и 8.11).

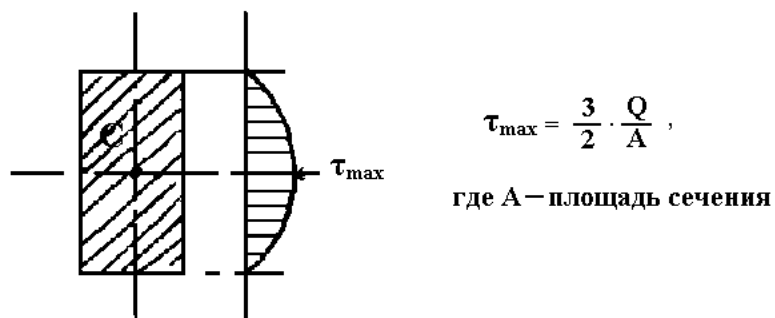


Рис.8.10

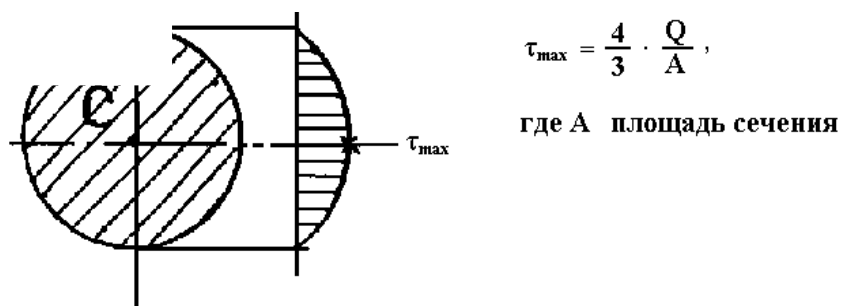


Рис. 10.11

Рис.8.11

8.6. Условие прочности при изгибе

При поперечном изгибе наибольшие нормальные напряжения возникают в наиболее удаленных от нейтральной оси точках сечения, а зона действия наибольших касательных напряжений расположена вблизи нейтральной оси. Поэтому прочность балки следует обеспечить как по нормальным, так и по касательным напряжениям. Однако следует заметить, что в большинстве случаев определяющими являются нормальные напряжения. Для подтверждения сказанного сделаем небольшой расчет.

Для консольной балки прямоугольного сечения схема закрепления которой показана на рис. 8.12:

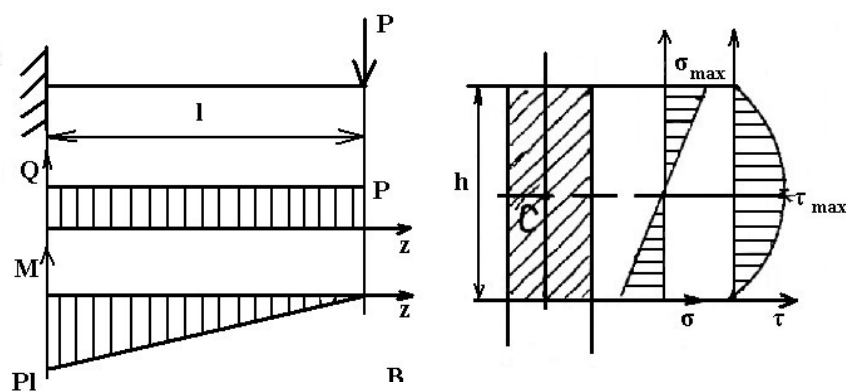


Рис.8.12

Подсчитаем для этой балки нормальное и касательное напряжения:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\text{изг}}}{W_x} = \frac{6P \cdot l}{b \cdot h^2},$$

$$\tau_{\max} = \frac{3Q}{2A} = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{b \cdot h}.$$

Тогда:

$$\frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}} = 4 \cdot \frac{l}{h}.$$

Отсюда видно, что для балки при $l > h$ нормальные напряжения существенно больше касательных. Эта оценка справедлива, в основном, и для других нетонкостенных сечений. Тогда полученный при чистом изгибе закон распределения нормальных напряжений в сечении может быть использован с достаточной для практики точностью и при поперечном изгибе. Условие прочности требует, чтобы максимальные нормальные напряжения не превышали допускаемых напряжений для материала балки:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{изг}}{W_x} l_{\max} \leq [\sigma]$$

При поперечном изгибе следует также проверить условие прочности по касательным напряжениям:

$$\tau_{\max} = \frac{Q \cdot S_{отс}}{I_x \cdot b} l_{\max} \leq [\tau],$$

где $[\tau] \approx (0,5 - 0,6) [\sigma]$.

Для хрупких материалов, имеющих существенно различные пределы прочности при растяжении и сжатии, соответственно различные и допускаемые напряжения $[\sigma]_p$ и $[\sigma]_{сж}$, необходимо проверить прочность как по наибольшим растягивающим σ_p , так и по наибольшим сжимающим напряжениям $\sigma_{сж}$.

$$\sigma_p = \frac{M_{изг}}{W_{xp}} l_{\max} \leq [\sigma]_p,$$

$$\sigma_{сж} = \frac{M_{изг}}{W_{сж}} l_{\max} \leq [\sigma]_{сж}.$$

9. ДИНАМИКА СИСТЕМ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ

9.1. Предварительные сведения

Динамикой называют раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил. Механической системой материальных точек и тел называются такая их совокупность, в которой положение и движения каждого тела зависят от движения всех остальных. *Материальное тело* представляет собой также систему материальных точек (частиц), образующих это тело. Примером механической системы может служить любая машина или механизм, в которых все элементы конструкции связаны шарнирами, стержнями, тросами, ремнями, зубчатыми колесами и т.п. В этом случае на тела такой системы действуют силы взаимного давления или натяжения, передаваемые через связи.

Для описания движения материальных тел необходимо привести некоторые сведения из кинематики – раздела механики, в котором рассматривают геометрию движения тел без учета их инертности (массы) и действующих на них сил. В кинематике, как и в статике, рассматривают материальные тела как абсолютно твердые, в которых расстояние между двумя любыми точками тела остаются все время неизменными. Разделы кинематики включают:

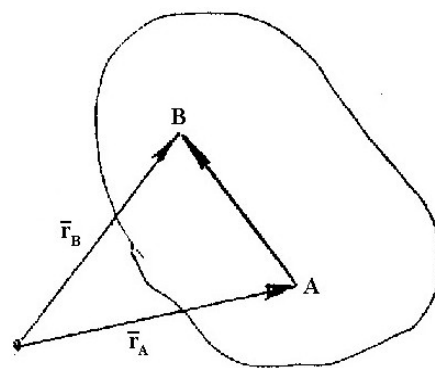
- задание движения и изучение кинематических характеристик движения всего тела в целом,
- изучение движения каждой из точек тела в отдельности.

Различают поступательное и вращательное движение тел.

Поступательным движением тела в плоскости или пространстве называют движение, при котором любой отрезок прямой, проведенный в этом теле, перемещается оставаясь параллельным самому себе. Поступательное движение не следует смешивать с прямолинейным. При поступательном движении тела траектории

его точек могут быть любыми кривыми линиями.

Пусть некоторое положение поступательно движущегося тела задано векторами $\vec{r}_A$ и $\vec{r}_B$, фиксирующими положение отрезка AB (рис. 9.1).



Рассматривая отрезок AB , как вектор, получим

Рис. 9.1

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{AB}.$$

Но $\vec{AB} = \text{const}$; и после дифференцирования получим

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} \quad \text{или} \quad \vec{V}_A = \vec{V}_B,$$

и тогда

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B = \vec{a}_C = \dots$$

Но, поскольку точки A и B были взяты произвольно, то полученный результат может быть распространен на все точки, т.е.

$$\bar{V}_A = \bar{V}_B = \bar{V}_C = \dots$$

Ускорения точек как производные векторов скорости будут также равны между собой:

$$\bar{a}_A = \bar{a}_B = \bar{a}_C = \dots$$

Вращательное движение тела (относительно неподвижной оси) — движение, при котором все точки тела описывают окружности в плоскостях, перпендикулярных оси, с центром на оси (скорость точек, лежащих на оси равна 0). Для характеристики вращательного движения тела используются угловые кинематические параметры: угол $\bar{\varphi}$, угловая скорость $\bar{\omega}$ и угловое ускорение $\bar{\varepsilon}$.

Проведем через ось вращения z (рис. 9.1) плоскость I, фиксирующую начальное положение тела. Если через отрезок времени Δt плоскость (вместе с телом) переместится в положение II, повернувшись на угол

$$\Delta \bar{\varphi} = \Delta \varphi \cdot \bar{k},$$

то

$$\bar{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\bar{\varphi}}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \cdot \bar{k}; \quad \omega = \frac{d\varphi}{dt},$$

а угловое ускорение $\bar{\varepsilon} = \frac{d\omega}{dt} \cdot \bar{k}$.

Вектор $\vec{\omega}$ направлен вдоль оси вращения так, чтобы наблюдатель, ориентированный головой по стрелке вектора, видел вращение против хода часовой стрелки. Вектор ускорения $\vec{\varepsilon}$ совпадает по направлению с вектором $\vec{\omega}$ в случае ускоренного вращательного движения. Покажем зависимость линейных и угловых кинематических параметров при вращательном движении. Длина дуги, описываемой некоторой точкой A за время Δt $A_0A = \Delta S = R \cdot \Delta \varphi$ (Рис.9.2).

Модуль скорости $V = \lim R(\Delta S/\Delta t)_{\Delta t \rightarrow 0}$

или

$$V = \omega R$$

В ряде случаев, например, когда речь идет о вращении валов двигателей, интенсивность вращательного движения задают не через ω , а через число оборотов в минуту n об/мин. Тогда

$$\omega = \pi n / 30 \text{ рад/с.}$$

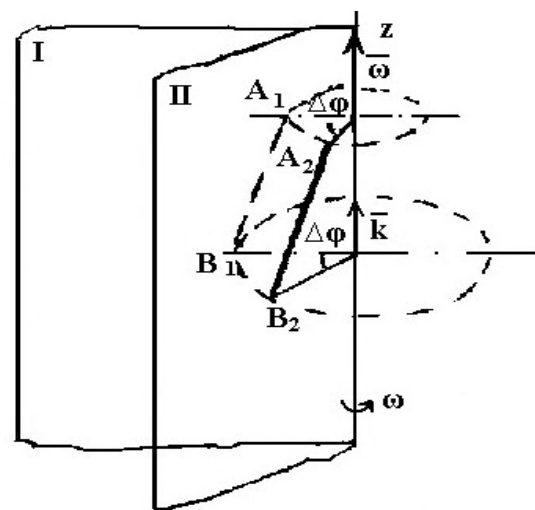


Рис. 9.2

При анализе движения зубчатых колес возникает необходимость установления кинематической связи угловых скоростей вращения зубчатых колес, находящихся в зацеплении. Для установления такой связи следует учесть, что в точке сцепления зубчатых колес, линейная скорость V должна быть одной и той же для обоих колес, поэтому

$$V = \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2,$$

где ω_1 и ω_2 – угловые скорости вращения первого и второго колеса,

r_1 и r_2 – радиусы, определяющие положение точки сцепления.

Установленное соотношение позволяет выразить угловую скорость вращения второго колеса через угловую скорость вращения первого колеса: $\omega_2 = \omega_1 r_1 / r_2$. Числа зубьев колес z_1 и z_2 определяются длинами соответствующих окружностей: $2\pi r_1$ и $2\pi r_2$. Заменяя отношение радиусов на числа зубьев колес и переходя к частотам вращения, получаем окончательно важное для расчета зубчатых передач кинематическое соотношение

$$n_2 = n_1 z_1 / z_2$$

Величина частного от деления чисел зубьев первого и второго колеса $i = z_2 / z_1$ получила название *передаточного отношения* рассматриваемой системы двух колес, называемой *ступенью зубчатой передачи*.

Соответственно, для двухступенчатой передачи $i = (z_2 / z_1)(z_4 / z_3)$

Плоскопараллельным движением называют движение, при котором расстояние всех точек тела от некоторой плоскости отсчета остается неизменным, т.е. при перемещении тела из положения I в II (Рис. 9.3)

вес время сохраняются зависимости:

$$A_1 a_1 = A_2 a_2 = \dots = A_n a_n;$$

$$B_1 b_1 = B_2 b_2 = \dots = B_n b_n$$

и так для всех точек. Если расечь данное тело плоскостью, параллельной плоскости отсчета,

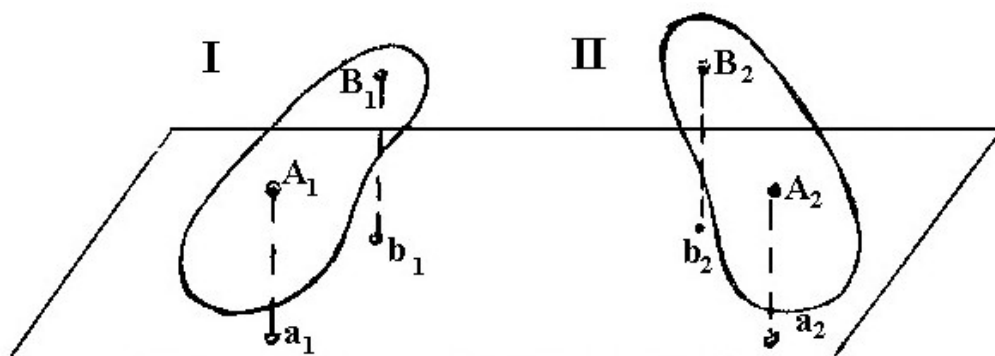


Рис. 9.3

то все точки образовавшейся плоской фигуры будут иметь одинаковое расстояние до плоскости отсчета и, следовательно, фигура будет совершать движение в своей плоскости, что позволяет в дальнейшем ограничиться рассмотрением этого движения.

Движение плоской фигуры в своей плоскости в любой момент времени может рассматриваться как вращательное относительно некоторого мгновенного центра.

В данный момент времени мгновенный центр скоростей может быть определен как точка, лежащая на пересечении перпендикуляров, восставленных к вектору скоростей или как точка, скорость которой заведомо равна нулю по условию закрепления, как показано рис. 9.4.

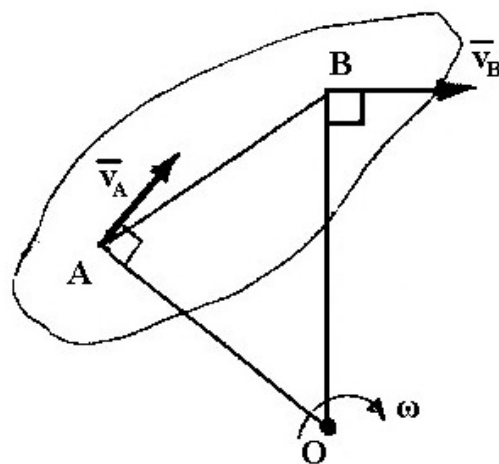


Рис. 9.4

9.2. Понятие о центре масс

Центр масс - геометрическая точка, для которой сумма произведений масс всех материальных точек, образующих механическую систему, на их радиусы-векторы, проведенные из этой точки, равны нулю. На рис. 9.5 точка C - центр масс.

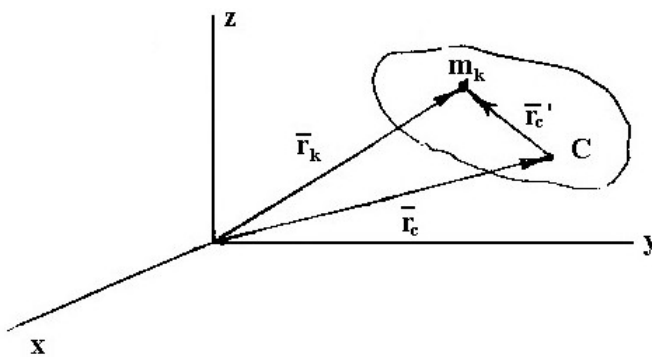


Рис. 9.5

По определению $\sum_{k=1}^N m_k (\bar{r}_k - \bar{r}_c) = 0$; $\sum m_k \bar{r}'_k = 0$. Но $\bar{r}'_k = \bar{r}_k - \bar{r}_c$, тогда

$\sum_{k=1}^N m_k (\bar{r}_k - \bar{r}_c) = 0$; $\sum m_k \bar{r}_k = \sum m_k \bar{r}_c$. Отсюда легко получить выражение для координат центра тяжести

$$\sum m_k \bar{r}_k / \sum m_k = \bar{r}_c.$$

9.3. Уравнение движения тела

Будем рассматривать тело как совокупность материальных точек, каждая из которых находится под действием суммарной внешней силы $\bar{F}_k$ и суммарной внутренней силы $\bar{N}_k$. Складывая эти уравнения, получим $\sum_{k=1}^N m_k \bar{a}_k = \sum \bar{F}_k + \sum \bar{N}_k$, но сумма внутренних сил для данного тела всегда равна нулю: $\sum \bar{N}_k = 0$. Спроецировав вектора оставшегося уравнения на координатные оси, получим

$$\sum m_k \frac{d^2 x}{dt^2} = \sum F_{kx}; \quad \sum m_k \frac{d^2 y}{dt^2} = \sum F_{ky}; \quad \sum m_k \frac{d^2 z}{dt^2} = \sum F_{kz}.$$

9.4. Теорема о движении центра масс

Продифференцируем дважды по времени уравнения, определяющие координаты центра масс и сопоставим полученное выражение с уравнениями движения тела. Тогда, приравнявая правые стороны уравнений, получим дифференциальные уравнения движения центра масс

$$M \frac{d^2 X_c}{dt^2} = \sum F_{kx} ; \quad M \frac{d^2 Y_c}{dt^2} = \sum F_{ky} ; \quad M \frac{d^2 Z_c}{dt^2} = \sum F_{kz} ,$$

которые позволяют заключить, что движение центра масс соответствует движению материальной точки, обладающей массой данного тела, к которой приложены все внешние силы, действующие на данное тело.

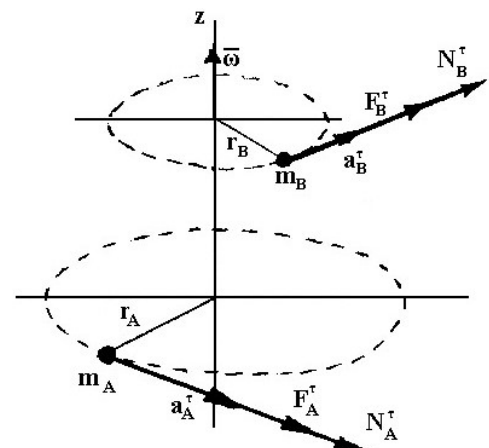
9.5. Дифференциальное уравнение вращательного движения тела

Воспользуемся вновь полученными выше уравнениями движения тела для общего случая движения и спроецируем вектора на направление соответствующей касательной (рис. 9.6):

$$m_A a_A^{\tau} = F_A^{\tau} + N_A^{\tau} ; \quad m_B a_B^{\tau} = F_B^{\tau} + N_B^{\tau} , \dots \quad m_k a_k^{\tau} = F_k^{\tau} + N_k^{\tau} ,$$

где a_k^{τ} - проекция вектора полного ускорения точки на направление касательной, а N_k^{τ} и F_k^{τ} и т.д. соответственно проекции внешних и внутренних сил.

Заменяя $a^{\tau} = \varepsilon \cdot r$ и умножая обе стороны равенства на r , получим



$$m_A \varepsilon r_A^2 = F_A^{\tau} r_A + N_A^{\tau} r_A,$$

$$m_B \varepsilon r_B^2 = F_B^{\tau} r_B + N_B^{\tau} r_B \dots \quad \dots m_k \varepsilon r_k^2 = F_k^{\tau} r_k + N_k^{\tau} r_k.$$

Рис. 9.6

Заметим, что члены справа представляют собой моменты внешних и внутренних сил относительно оси вращения. После сложения уравнений получим:

$$\sum_{k=1}^N m_k r_k^2 \varepsilon = \sum_{k=1}^N M_z(F_z) + \sum_{k=1}^N M_z(N_z),$$

где сумма моментов всех внутренних сил:

$$\sum_{k=1}^N M_z(N_z) = 0.$$

Сумма вида $\sum m_k r_k^2$ представляет собой *момент инерции* данного

тела относительно оси z $\sum_{k=1}^N m_k r_k^2 = I_z; \varepsilon = \frac{d^2 \varphi}{dt^2}.$

В окончательном виде дифференциальное уравнение вращательного движения имеет вид:

$$I_z \cdot \varphi = \sum_{k=1}^N M_z(F_z).$$

Моменты инерции тел правильной формы могут быть подсчитаны из соотношения $I_z = \int_{(V)} r^2 dm$ или взяты в готовом виде из справочника.

9.6. Работа и мощность

Элементарная работа силы $\vec{F}$ на элементарном перемещении $d\vec{s}$ выражается скалярным произведением векторов $dA = \vec{F} \cdot d\vec{s}$ или

$$dA = F \cdot \cos \alpha \cdot ds ,$$

а работа на конечном перемещении

$$A = \int_s \vec{F} \cdot d\vec{s} .$$

Мощность

$$N = \frac{dA}{dt} = F \cdot V .$$

При вращательном движении $V = \omega \cdot r$, тогда

$$N = M_z \cdot \omega ,$$

где M_z - момент относительно оси вращения.

9.7. Работа сил упругости

Силы упругости (рис. 9.7) на элементарном перемещении dx совершают элементарную работу $dA = -cx \cdot dx$. Соответственно работа на конечном перемещении x составит

$$A = - \int_0^x cx \cdot dx = -c \frac{x^2}{2} .$$

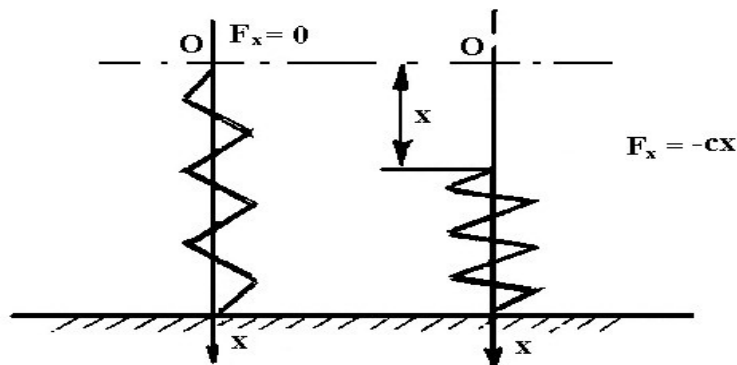


Рис. 9.7.

Рассмотрим аналитическое выражение работы. Представим элементарное перемещение точки при-
ложения dS в виде составляю-
щих компонентов dx, dy, dz , а
силу как векторное соотноше-
ние

$$\vec{F} = F_x \cdot \vec{i} + F_y \cdot \vec{j} + F_z \cdot \vec{k}$$

Соответствующее постро-
ение приведено на рис. 9.8.

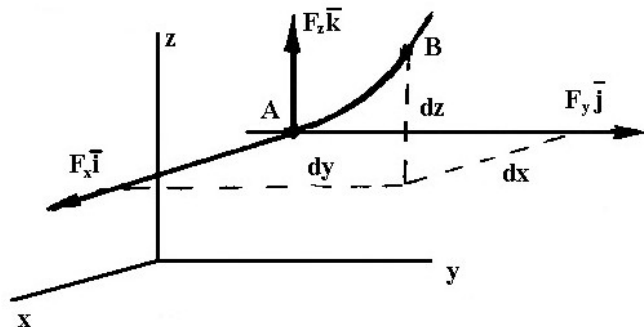


Рис. 9.8.

Тогда

$$dA = F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz$$

и полная работа, совершаемая силой, составит

$$A = \int_S (F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz)$$

Работу силы тяжести определим, рассматривая перемещение точ-
ки под действием силы тяжести из положения A в положение B . Тогда

$$A = \int_{z_A}^{z_B} (-G) \cdot dz = G \cdot (z_A - z_B) = G \cdot h$$

Силы, работа которых не зависит от характера траектории, называются потенциальными силами.

9.8. Теорема об изменении кинетической энергии

Кинетическая энергия материальной точки есть скалярная мера механического движения, равная полупроизведению массы на квадрат

скорости $T = m \frac{V^2}{2}$. Для системы из N материальных точек

$$T = \sum_{k=1}^N m_k \cdot \frac{V_k^2}{2},$$

при поступательном движении тела

$$T = M \frac{V^2}{2},$$

при вращательном движении тела:

$$T = \sum_{k=1}^N m_k \cdot \frac{\omega^2 r_k^2}{2} = I_z \frac{\omega^2}{2},$$

при плоскопараллельном движении тела:

$$T = M \frac{V_c^2}{2} + I_c \frac{\omega_c^2}{2},$$

где M - масса тела, V_0 - скорость центра масс, ω_c - угловая скорость, I_c - момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс.

Рассмотрим изменение кинетической энергии, базируясь на основании закон Ньютона

$$ma_\tau = F_\tau$$

где $a = \frac{dV}{dt}$; $a = \frac{dV}{dt} \cdot \frac{dS}{dS} = V \cdot \frac{dV}{dS}$;

Отсюда находим

$$mV \cdot dV = F \cdot dS; \quad d\left(\frac{mV^2}{2}\right) = dA; \quad dT = dA,$$

т.е. дифференциал кинетической энергии материальной точки равен элементарной работе силы. В интегральной форме: $T - T_0 = A$, т. о. изменение кинетической энергии равно работе приложенных сил. Такая формулировка носит название *теоремы об изменении кинетической энергии*, которая может быть распространена и на систему материальных точек.

9.9. Потенциальная энергия и закон сохранения механической энергии

Область пространства, в которой на помещенную туда материальную точку действует сила, зависящая от координат точки и от времени, называется *силовым полем*. В случае, когда силы не зависят от времени, силовое поле называют *стационарным* (гравитационное поле Земли, силы упругости и т.п.). Перемещение материальной точки в силовом поле может быть связано с затратой механической энергии или с ее получением в форме работы. Чтобы переместить материальную точку в силовом поле Земли из низшего положения на высоту h работа $A = mgh$. Накопленная таким образом точкой потенциальная энергия $\Pi = A$. Но согласно теореме об изменении кинетической энергии $A = T - T_0$; тогда

$$\Pi_1 - \Pi_0 = -(T_1 - T_0),$$

или

$$\Pi_0 + T_0 = \Pi_1 + T_1 = \dots = \dots$$

Последняя строка представляет собой математическую запись закона сохранения механической энергии: для данной механической системы сумма потенциальной и кинетической энергий в любой момент времени есть величина постоянная. Системы, для которых справедлив этот закон, называются *консервативными* (в отличие от *диссипативных* систем, где вследствие энергообмена с внешней средой закон не выполняется).

9.10. Принцип д'Аламбера и силы инерции

Согласно второму закону Ньютона $m\bar{a} = \bar{F} + \bar{R}$, где $\bar{F}$ - сумма активных внешних сил, $\bar{R}$ - сумма реакций связей. Записав эту строку иначе: $\bar{F} + \bar{R} + (-m\bar{a}) = 0$, приходим к выводу, что перед нами сумма сил, находящихся в равновесии. Член $-m\bar{a} = \bar{\Phi}$ д'Аламбер назвал *силой инерции*, которая, как видим,

- появляется только при наличии ускорения,
- направлена в сторону, противоположную ускорению,
- имеет модуль, равный произведению массы на ускорение.

Принцип д'Аламбера: Если к действующим на материальную точку активным внешним силам и реакциям связей добавить силы инерции, то система приходит в состояние статического равновесия:

$$(\bar{F} + \bar{R} + \bar{\Phi} = 0).$$

Большое значение имеет случай движения точки по окружности. В этом случае всегда имеется нормальное ускорение

$$a_n = \omega^2 \cdot r,$$

направленное радиально к центру вращения. Сила инерции

$$\Phi = m\omega^2 \cdot r$$

направлена радиально от оси центра и называется *центробежной силой*.

10. ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗОК

10.1. Напряжения и деформации

Многие элементы химических машин и аппаратов подвержены действию нагрузок, изменяющихся во времени, т. е. *динамических нагрузок*. В машинах для измельчения - дробилках, дисмембраторах, дезинтеграторах, барабанных измельчителях и др. ударным нагрузкам подвергаются стержни, установленные на вращающихся дисках (била) (рис. 10.1.) и другие детали.

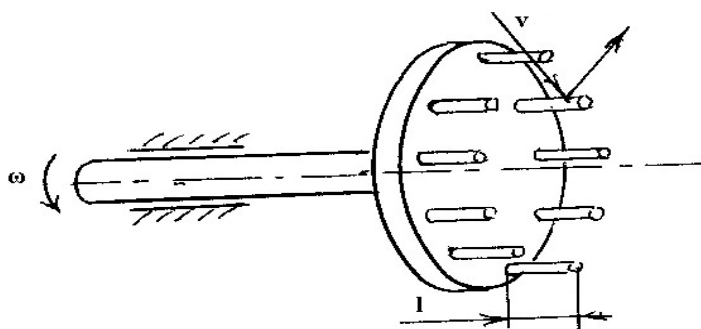


Рис. 10.1

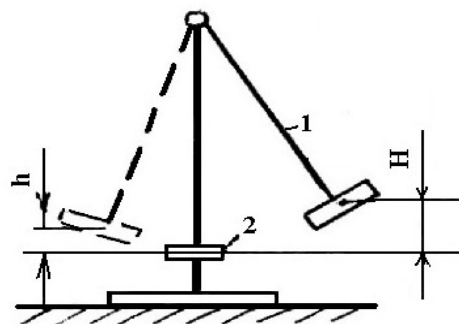
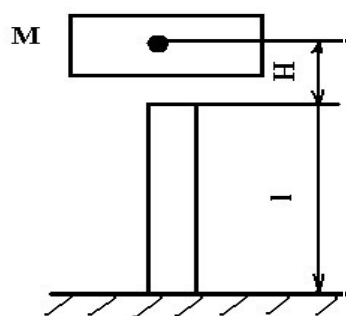


Рис. 10.2

Удару подвергаются элементы конструкции копра – установки для проведения испытаний на ударное нагружение. Схема копровых испытаний показана на рис. 10. 2, где 1 – молоток, 2 – образец, H – высота падения, h – высота отскока молотка. Испытания на копре путем ударного нагружения образцов проводятся для определения ударной вязкости, установления работы измельчения твердых тел, исследований чувствительности взрывчатых веществ к удару.

10.2. Удар по невесомому стержню

Для определения напряжений и деформаций при ударе по образцам, масса которых пренебрежимо мала по сравнению с массой молота, используем закон сохранения энергии. Допущением является предположение об отсутствии потерь и отскока груза молота от образца. Рассмотрим падение груза с большой высоты, значительно превышающей размеры образца, поскольку разрушение может произойти только при высоких скоростях соударения (рис 10.3).



Составим уравнение сохранения энергии:

кинетическая энергия падающего тела переходит полностью в потенциальную энергию деформируемого тела (нагружаемого образца

или куска измельчаемого материала):

Рис. 10.3

$$MgH = \frac{\sigma^2}{2E} V,$$

где V - объем, $V = Al$, (A - площадь поперечного сечения, l - длина тела).

Отсюда находим величину напряжения при ударе - *динамическое напряжение*)

$$\sigma_D = \frac{\sqrt{Mg2HE}}{AL}$$

и наибольшую сжимающую силу

$$P_{D\max} = \sigma_D A,$$

При статическом приложении нагрузки Mg статическое напряжение составит величину $\sigma_{CT} = \frac{Mg}{A}$, а статическая деформация будет равна

$$\delta_{CT} = \frac{Mgl}{EA}$$

Так как

$$\sigma_D = \varepsilon l = \frac{\delta}{l} l,$$

то

$$\delta_D = \delta_{CT} K_D,$$

где K_D - динамический коэффициент,

$$K_D = \sqrt{\frac{2H}{\delta_{CT}}}.$$

Таким образом,

$$\sigma_D = \sigma_{CT} K_D, \delta_D = \sigma_{CT} \cdot K_D.$$

Учитывая, что

$$2gH = V^2,$$

где V – скорость груза,

$$\sigma_D = \sigma_{CT} \frac{V}{\sqrt{g\delta}}, K_D = \frac{V}{\sqrt{g\delta_{CT}}}, \delta_D = \delta_{CT} \frac{V}{\sqrt{g\delta_{CT}}} = \frac{V}{\sqrt{\frac{g}{\delta_{CT}}}}.$$

Приведенные соотношения сохраняют свой вид также при ударе, вызывающем изгиб балки (рис. 10.4).

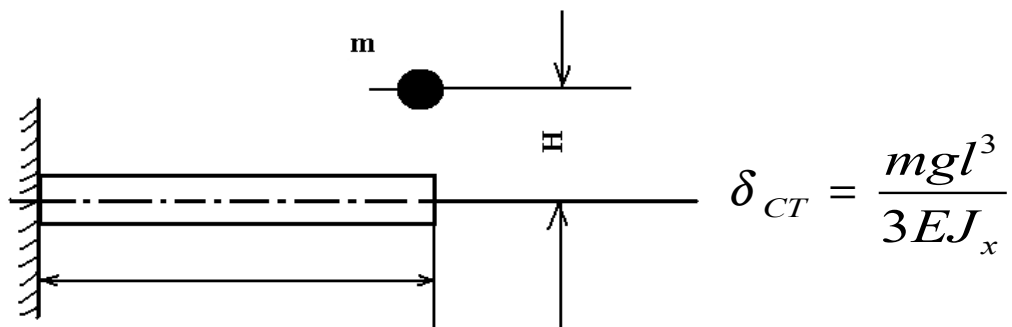


Рис. 10.4

10.2. Собственные и вынужденные колебания

Рассмотрим колебательные движения стержня с присоединенной массой (рис. 10.5).

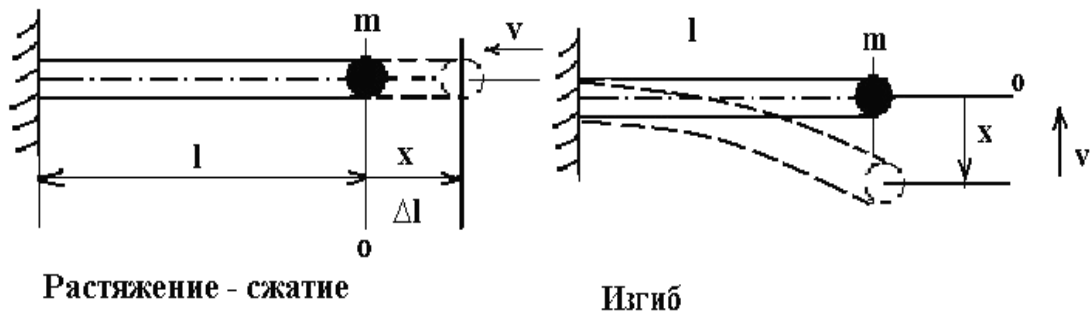


Рис. 16.5.

Рис. 10.5

Уравнение движения стержня

$$mx'' + \delta_{11} x = 0,$$

где δ_{11} - перемещение от единичной силы, в направлении действия единичной силы.

При растяжении-сжатии: $\delta_{11} = l/EA$, при изгибе консольной балки

$$\delta = l^3/3 \cdot E \cdot J_x.$$

Уравнение колебательного движения в канонической форме имеет вид:

$$x'' + x = 0, \omega^2,$$

где $\omega = \sqrt{1/m\delta_{11}}$ - круговая частота собственных колебаний.

Решение этого уравнения:

$$x = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

содержит две постоянные интегрирования A и B , которые определим из начальных условий: при $t = 0$ $x=0$ и $x=V$. Тогда решение получит вид

$$x = \frac{V}{\omega} \sin \omega t .$$

Амплитуда колебаний

$$A = \frac{V}{\omega} = \frac{V}{\sqrt{1/m\delta_{11}}} = \frac{V}{\sqrt{g/\delta_{CT}}}$$

представляет собой максимальный прогиб. Отсюда находим время действия удара копра на стадии нагружения:

$$t_{(\text{одного оборота})} = \frac{2\pi}{\omega} ; \quad t_{(\text{четверть оборота})} = \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{m\delta_{11}} .$$

10.6. Удар тела о неподвижную преграду

При ударе тела о неподвижную преграду напряжения в нем изменяются как по времени, так и по координате. Наиболее опасным будет тот момент удара, когда деформация тела будет наибольшей. Если напряжение в этот момент достигнет предела прочности, возникнет разрушение тела. Предположим, что в опасный момент все элементы тела в форме стержня имеют одинаковые ускорения и инерционные силы, как показано на рис. 10.6.

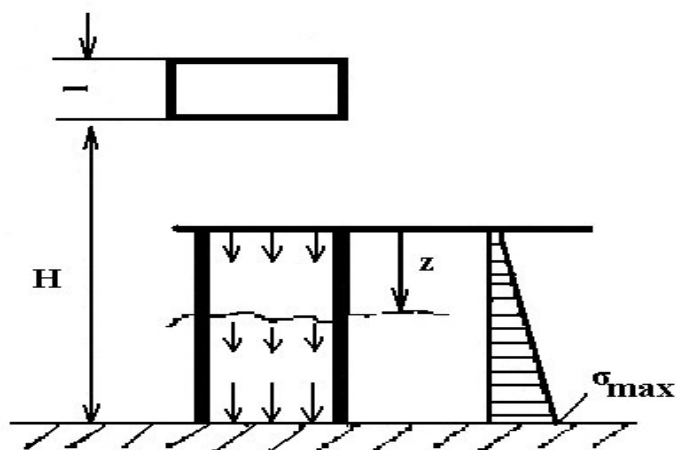


Рис. 10.6

Напряжение в произвольном сечении на расстоянии z от верхнего сечения равно $\sigma_z = \rho g z = \sigma_{\max} \cdot z/l$. Тогда энергия, накопленная в элементе длиной dz составит:

$$dU = \frac{\sigma z^2 \cdot A dz}{2E}.$$

Величину полной потенциальной энергии определим путем интегрирования приращения элементарной энергии по всей длине стержня:

$$U = \int_0^l dU = \frac{A \sigma_{\max}^2}{2E l^2} \int_0^l z^2 dz = \frac{\sigma_{\max}^2}{6E} A l.$$

Потенциальная энергия груза, поднятого на высоту h равна

$$Mgh = A l \rho g h$$

Приравняем накапливаемую потенциальную энергию тела кинети-

ческой энергии падающего груза, и находим что

$$Al \frac{\sigma_{\max}^2}{6E} = Mgh$$

Отсюда следует
$$\sigma_{\max} = \sqrt{6E \rho gh} ,$$

где ρ - плотность тела.

Величину $\sigma_{\max}$ можно также выразить через скорость движения тела V , так как

$$V^2 = 2gh, \quad \sigma_{\max} = \sqrt{3E \rho V^2} = V \sqrt{3E \rho} .$$

Отсюда определим условие разрушения тела при ударе

$$\sigma_{\max} = V \sqrt{3E \rho} = \sigma_B ,$$

где σ_B - предел прочности.

Полученное условие позволяет определить значение скорости движения тела, достаточное для разрушения тела, - *критическую скорость*:

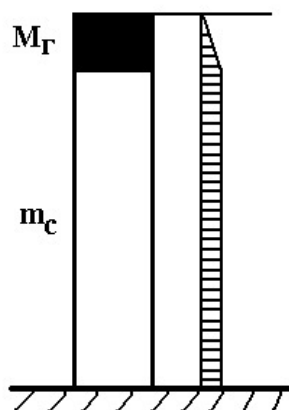
$$V_{кр} = \frac{\sigma_B}{\sqrt{3E \rho}} .$$

Отметим, что это значение скорости в $\sqrt{3}$ раз меньше, чем значение скорости, полученное без учета распределения напряжений в теле. Наличие отскока осколков тела после удара не меняет дела, так как скорость движения осколков не оказывает влияния на условие разрушения. Последнее соотношение позволяет дать оценку работы и энергии, необ-

ходимых для измельчения материалов в мельницах и дробилках ударного действия.

10.7. Удар по массивному стержню.

В расчетах на прочность стальных бил дисмембраторов необходимо учитывать их массу, поскольку она может значительно превышать массу измельчаемых кусков материала. В этом случае опасным момен-



том удара является тот, когда деформации наибольшие. На рис.10.7. показана схема удара вдоль оси стержня, который возникает по испытании образцов массой m_c , падающим грузом с массой M .

Такой удар испытывают образцы взрывчатых веществ при копровых испытаниях. При этом сам образец может находиться между стальными роликами, вы-

полняющими функции вы-

равнивания напря-

жений

Учет собственной массы стержня приводит к снижению динамическ
га при растяжении-сжатии:

$$K_d = \sqrt{2H/\delta_{CT}(1 + \beta/3)},$$

где $\beta = m_{CT}/M$ - отношение массы стержня к массе падающего груза. Стальное било дисмембратора можно рассматривать как консольную балку. При ударе по концу балки динамический коэффициент равен

$$K_d = \sqrt{2H/f_{CT}(1 + 33\beta/40)} = V_{KP} \sqrt{gf_{CT}(1 + 33\beta/40)}.$$

При испытаниях на ударную вязкость груз ударяет посередине образца, расположенного в виде шарнирно опертой балки. В этом случае

$$K_d = \sqrt{2H/f_{CT}(1 + 178/35)},$$

где f_{CT} - статический прогиб.

Если образец располагается на наковальне (массивном металлическом основании), то деформация наковальни снижает динамические нагрузки. Такое снижение можно учесть аналогично учету деформации промежуточного стержня. Перемещение образца на наковальне под действием статической нагрузки составляет

$$\delta_{CT} = \frac{P \cdot (1 - \mu^2) \cdot 4}{E \cdot a},$$

где μ - коэффициент Пуассона, a - радиус шайбы (образца).

Работа деформации равна энергии падающего груза

$$\frac{P^2 \cdot (1 - \mu^2) \cdot 4}{2E \cdot A} + \frac{P^2 \cdot l}{2E \cdot A} = Mgh,$$

где P - сила удара. Отсюда находим силу удара

$$P = P_{CTD} K_d, \quad K_d = \frac{2H}{\sqrt{\delta_{CT} + \frac{4(1 - \mu^2)}{\pi^2 E \cdot A}}} = \frac{2H}{\sqrt{\delta_{CT} + \delta_{CTH}}},$$

где $\delta_{ст}$ - статистическая деформация наковальни под действием груза Mg .

Установка различного рода прокладок, шайб, других промежуточных элементов снижает силу удара. С учетом деформации молота копра, наковальни и наличия дополнительных элементов в подкоренное выражение следует добавить статические деформации указанных элементов.

10.8. Вынужденные колебания. Резонанс

При наличии внешней силы, изменяющейся во времени по периодическому закону $F_0 \sin \Omega t$ уравнение движения принимает следующий вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{F}{m} \sin \Omega t.$$

Общее решение этого уравнения имеет вид

$$x = A \sin(\omega t + \varphi) + \left(F_0 \delta_{11} / (1 - \Omega^2 / \omega^2) \right) \sin \Omega t.$$

Первое слагаемое этого соотношения описывает собственные колебания, второе - вынужденные. Наибольшую опасность представляют вынужденные колебания, амплитуду C которых можно представить в виде $C = x_{ст} K$, где $x_{ст} = F_0 \delta_{11}$ - статическое перемещение под действием силы $K = 1 / (1 - \Omega^2 / \omega^2)$ - динамический коэффициент. График его изменения показан на рис. 10. 8.

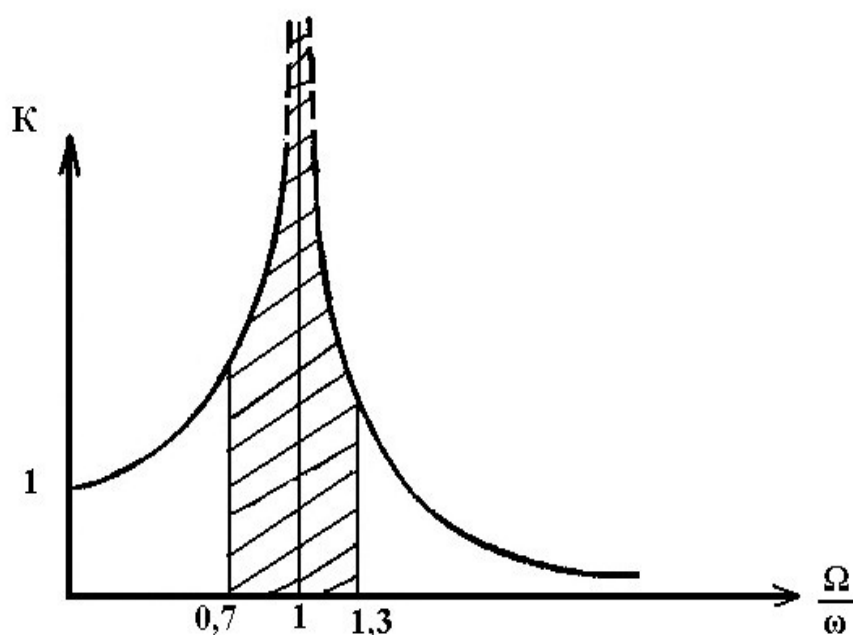


Рис. 16.9

Где ω —

При совпадении частоты вынужденных Ω и собственных ω колебаний динамический коэффициент неограниченно возрастает, имеет место явление резонанса. Можно рекомендовать с целью уменьшения напряжений стремиться, чтобы $\Omega > \omega$, тогда динамический коэффициент становится меньше единицы. Для гашения колебаний ставятся специальные демпферы - виброгасители, увеличивающие рассеяние энергии при колебаниях (демпферы сухого трения, гидравлические, ударные, резиновые и т.д.). Следует отметить, что кратковременное состояние резонанса опасности, как правило, не представляет, так как на “раскачку” системы требуется определенное время, и амплитуда за короткий промежуток времени не успевает достичь больших значений. Наклонной штриховкой на рис. 16.8 показана зона опасных значений частот (от 0,7 до 1,3), которые нельзя допускать при проектировании ввиду возможности резкого увеличения перемещений и напряжений в детали и возникновения вибраций (расчет на вибростойкость). Более сложные случаи колебаний (колебания систем с несколькими степенями свободы, коле-

бания систем с непрерывно распределенной массой и др.) рассматриваются в полных курсах сопротивления материалов и в специальных руководствах.

11. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ НАПРЯЖЕНИЯХ (РАСЧЕТЫ НА УСТАЛОСТЬ)

11.1. Понятие об усталостной прочности

Многие элементы конструкций машин и аппаратов в процессе работы подвержены действию переменных во времени нагрузок. Кроме того, переменное напряжение в элементе конструкции может возникнуть и под действием постоянной силы, если этот элемент вращается. Так, например, в произвольной точке сечения вала перемешивающего устройства химического аппарата при эксцентрисите-

те мешалки возникает напряжение изгиба, изменяющееся по синусоидальному закону. К элементам конструкций химического машиностроения, испытывающим циклически изменяющиеся во времени нагрузки относятся валы и их соединения, детали перемешивающих устройств, трубопроводы и арматура, поршни, сосуды высокого давления, детали машин для измельчения и классификации сыпучих материалов и многие другие. Практикой установлено, что переменные напряжения после некоторого числа повторений вызывают процесс постепенного накопления повреждений структуры материала, приводящий к изменению свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению, который называют *усталостью*. Характерно, что усталостное разрушение происходит без заметных остаточных (пластических) деформаций, т. е. хрупко даже для пластичных материалов при напряжениях ниже предела текучести. Наряду с термином *усталость* иногда используют термин *выносливость* – способность противостоять разрушению под действием переменных во времени циклически изменяющихся напряжений. Циклические напряжения возникают в деталях не только от изменения внешней нагрузки, но и, как было сказано, в связи с изменением положения их сечения по отношению к постоянной внешней нагрузке, например силе веса, не изменяющейся во времени. Последний случай повторного циклического нагружения представлен на рис. 11.1.

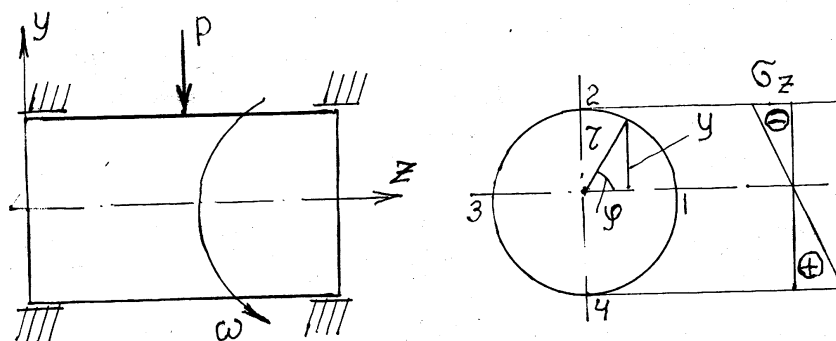


Рис. 11.1

На вал, вращающийся с угловой скоростью ω , действует постоянная сила P . При повороте вала на 180° , например, в точке 2 будут действовать напряжения противоположного знака. Затем все повторяется. Покажем, что изменение напряжений во времени происходит по синусоидальному закону. Напряжения при изгибе определим по формуле:

$$\sigma = \frac{M}{l} y,$$

где $y = y(t)$ - изменение ординаты точки во времени,

$$y = r \sin \varphi = r \sin \omega t,$$

и тогда после подстановки этого значения в уравнение напряжений получим

$$\sigma = \frac{M}{l} r \sin \omega t = \frac{M}{W} \sin \omega t.$$

Влияние формы кривой изменения напряжений на сопротивление усталости невелико, а решающую роль играют значения максимального и минимального напряжений цикла и их отношение. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать циклы, в которых изменение напряжений происходит по синусоиде.

11.2. Основные характеристики цикла

Рассмотрим график зависимости напряжения от времени (рис. 11.2). Согласно этому графику установим следующие характеристики цикла:

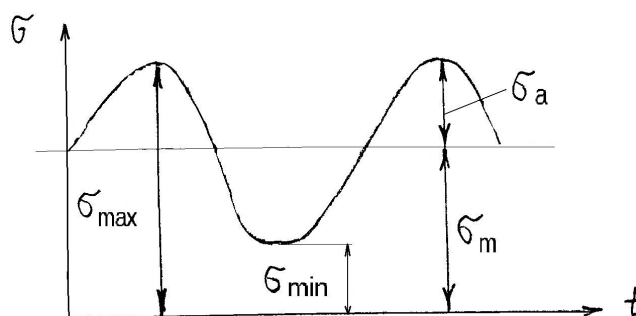


Рис. 11.2

1. $\sigma_{\max}$ - алгебраически наибольшая величина цикла;
2. $\sigma_{\min}$ - алгебраически наименьшая величина цикла;
3. $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} (\pm)$ - среднее напряжение цикла (иногда его называют постоянной величиной цикла);
4. $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$ (всегда со знаком плюс) - амплитуда напряжений цикла, численно равна максимальному отклонению от среднего напряжения (иногда ее называют - переменная величина цикла) ;
5. $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ - коэффициент асимметрии цикла.

Приведем примеры некоторых основных циклов:

Симметричный цикл (рис.11.3)

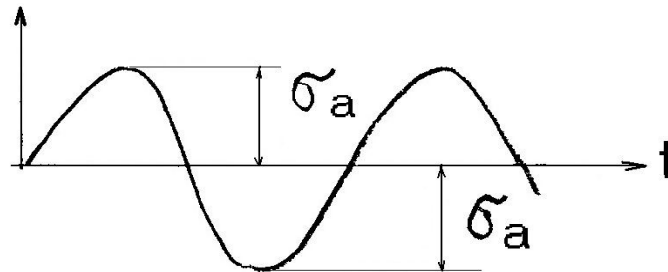


Рис.11. 3

Для этого цикла имеем

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}; \quad \sigma_m = 0; \quad \sigma_a = \sigma_{\max}; \quad R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max} = -1$$

Пульсационный цикл (рис. 11.4).

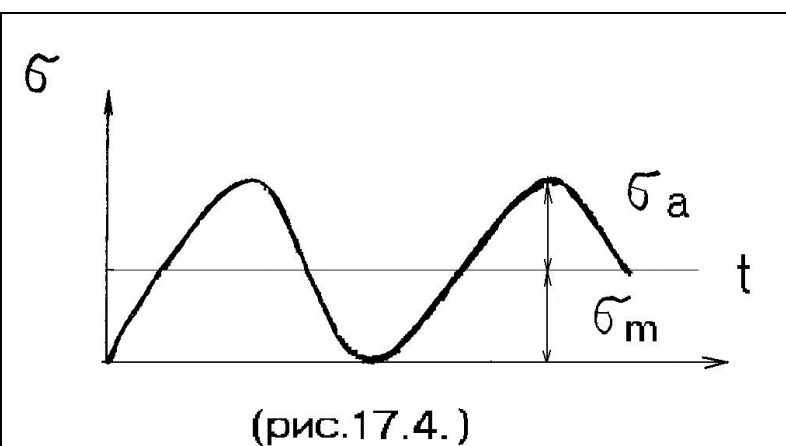


Рис.

11.4

Для этого цикла имеем

$$\sigma_{\max} > \sigma_{\min} = 0;$$

$$\sigma_m = \sigma_a = \frac{\sigma_{\max}}{2};$$

$$R = 0$$

Наиболее опасным является *симметричный цикл*, у него переменная часть наибольшая. Например, из жизненного опыта известно, что проволока сломается значительно быстрее (при меньшем числе циклов нагружения), если ее перегибать в обе стороны от прямолинейного положения (симметричный цикл), а не в одну сторону (пульсационный цикл).

Механизм усталостного разрушения заключается в следующем. На возникновение и развитие усталостных трещин влияют дефекты (микродефекты) внутреннего строения материала (поры, внутренние трещины, шлаковые включения и др.) и дефекты обработки поверхности детали. Повторное деформирование вызывает пластические деформации отдельных кристаллитов, в результате чего скопления переместившихся на границы зерен дислокаций (местные искажения кристаллической структуры или микродефекты) инициируют образование новых микротрещин. Имеющиеся и вновь образовавшиеся микротрещины увеличиваются при повторных нагружениях, сливаются, порождая макротрещины. Этому способствует возрастание прочности по границам трещин из-за наклепа, т. е. повышается хрупкость материала. Скорость роста трещин невелика. Их рост продолжается до тех пор, пока площадь сечения не окажется столь малой, что действующие в нем напряжения превысят разрушающие. Тогда происходит быстрое разрушение элемента конструкции.

11.3. Испытания на усталость

Механические характеристики материала при действии циклических нагрузок определяют путем испытания на усталость. Один из способов нагружения переменной нагрузкой представлен на рис. 11.5.

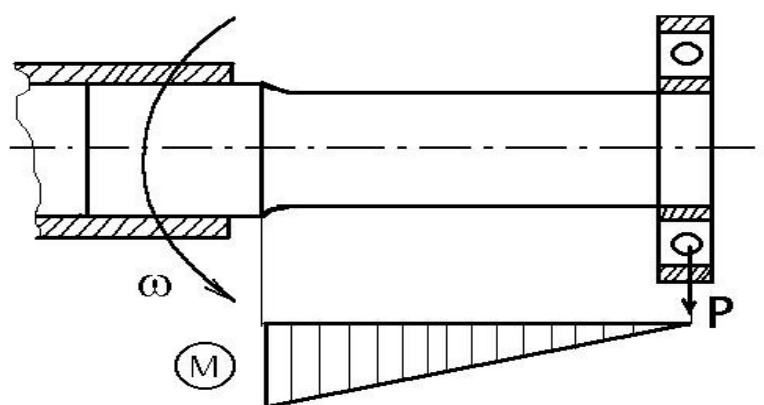


Рис. 11. 5

После приложения силы вращающийся образец доводят до разрушения при некотором максимальном напряжении $\sigma_{max} = \sigma_1$ и фиксируют число циклов до разрушения N_1 . Затем испытания проводят при других напряжениях $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ и т. д. По результатам испытаний строят *кривую усталости* (кривую Вёлера), представленную на рис. 11. 6.

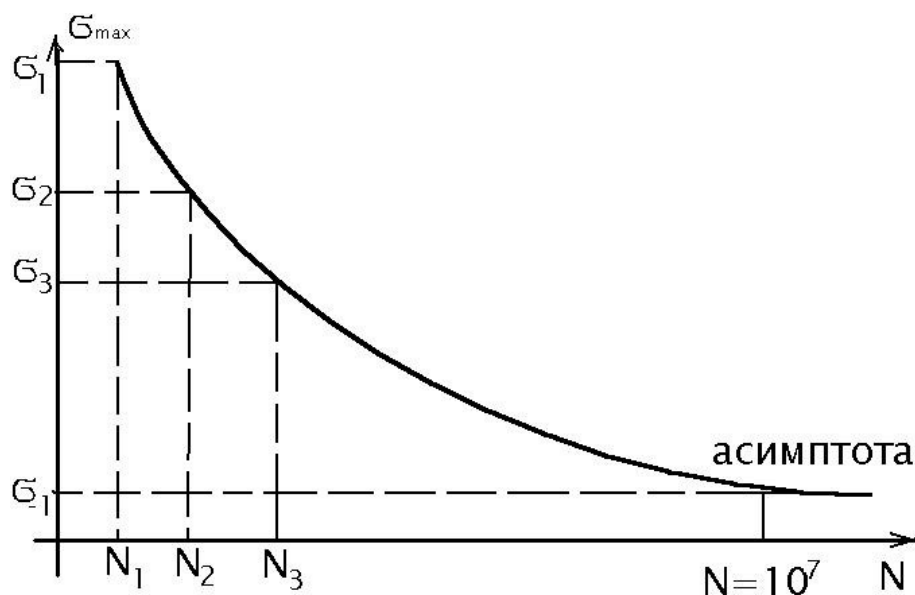


Рис. 11. 6

Следует заметить, что результаты испытаний на усталость отличаются значительным разбросом, поэтому обычно при каждом из выбранных напряжений подвергаются нагружению не менее трех образцов. С уменьшением напряжения число циклов N растет довольно быстро, поэтому удобно откладывать N в логарифмической шкале. Для большинства сталей при нормальной температуре установлено, что если образец не разрушится до $N=10^7$ циклов, то разрушения не произойдет и при более длительном испытании (на кривой усталости имеется асимптота рис. 11,6.). Предварительно задаваемая наибольшая продолжительность испытания на усталость называется базой испытаний. Для стальных образцов в обычных условиях база испытания равна 10^7 циклов.

Максимальное по абсолютному значению напряжение цикла, при котором еще не происходит усталостное разрушение до базы испытания, называется *пределом выносливости* σ_R . Для симметричных циклов $R=-1$, поэтому в этом случае предел выносливо-

сти обозначается σ_{-1} , который для различных материалов приводится в справочной литературе. Для черных металлов и сплавов предел выносливости приблизительно равен $\sigma_1 \approx (0.4 - 0.5) \sigma_B$. Для цветных металлов и сплавов диапазон изменения весьма широк: $\sigma_1 \approx (0.25 - 0.5) \sigma_B$.

Аналогичные испытания приводятся для определения характеристик усталостной прочности для касательных напряжений, возникающих при кручении.

11.4. Коэффициент запаса усталостной прочности

Приводимые обычно в справочной литературе значения пределов выносливости σ_{-1} , относятся к симметричному циклу напряжения. Для оценки усталостной прочности в случае произвольного цикла строят диаграмму предельных амплитуд цикла в координатах $\sigma_a - \sigma_m$. При $\sigma_m = 0$ предельным значением для σ_a будет σ_{-1} , (симметричный цикл нагружения); а при $\sigma_a = 0$ имеет место статическое нагружение и предельным значением для σ_m будет σ_B - предел прочности (рис.11. 7.)

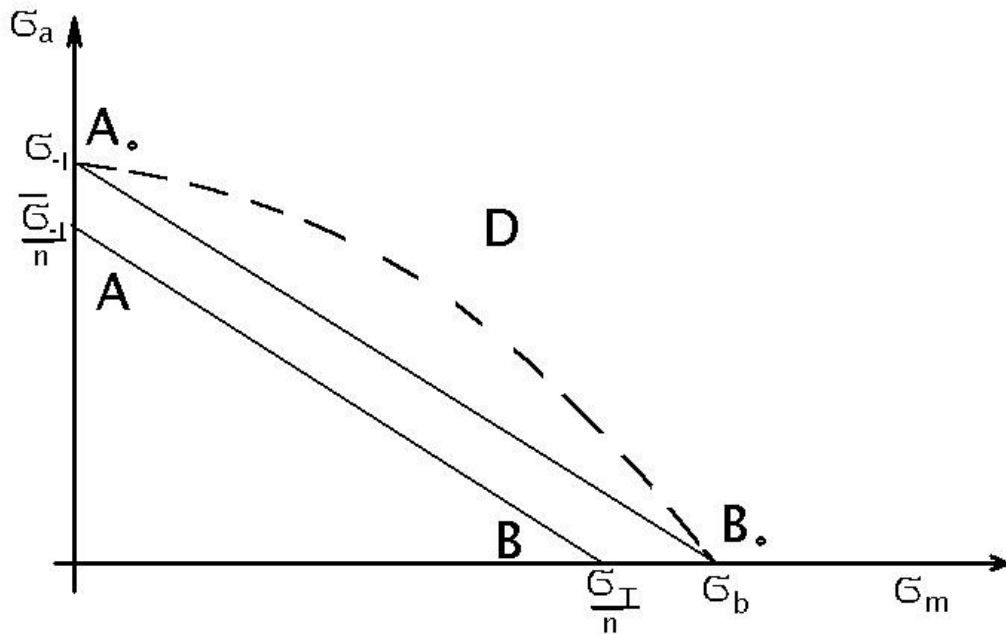


Рис. 11.7

В этой системе координат любой цикл представится некоторой точкой. Точки, представляющие продольные циклы при различных соотношениях напряжений, как показывают опыты, укладываются на некоторой кривой, обращенной выпуклостью кверху (штриховая линия на рис. 11.7.). Для построения указанной линии требуется постановка значительного числа трудоемких опытов. Задачу можно упростить, приняв приближенное решение, а именно, заменив (расчеты пойдут в запас прочности) выпуклую линию на прямую A_0B_0 , описываемую зависимостью

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_1} + \frac{\sigma_m}{\sigma_B} = 1,$$

которая представляет собой график предельных циклов.

Если рабочая точка расположена ниже линии A_0B_0 , то образец способен выдержать неограниченное число циклов нагруже-

ния. В технической литературе рассматривается значительное число способов оценки усталостной прочности и методов аппроксимации экспериментальных результатов, позволяющих получить более точные зависимости, но требующих и соответствующих затрат на опыты.

11.5. Факторы, влияющие на предел выносливости

На предел выносливости деталей влияют следующие факторы: состояние поверхности, абсолютные размеры детали, концентрация напряжений и агрессивность внешней среды.

Для предела выносливости детали можно записать выражение:

$$\bar{\sigma}_{-1} = \sigma_{-1} \frac{K_F \cdot K_d \cdot \beta}{K_\sigma} = \sigma_{-1} K,$$

где введено обозначение

$$K = \frac{K_F \cdot K_d \cdot \beta}{K_\sigma},$$

где K – коэффициент снижения предела выносливости (усталостной прочности). Коэффициенты в правой части уравнения имеют следующий смысл.

σ_{-1} - предел выносливости гладкого полированного образца;

K_F - коэффициент качества поверхности, $K_F < 1$.

Грубая обработка поверхности детали снижает предел выносливости. В справочной литературе приводятся значения в зависимо-

сти от качества обработки поверхности (шероховатости). В справочной литературе даются также рекомендации по выбору нижеследующих коэффициентов.

K_d – коэффициент размеров (масштабный фактор) детали; $K_d < 1$.

Эксперименты показывают, что с увеличением размеров детали предел выносливости уменьшается. В первом приближении это можно объяснить тем, что растет абсолютное число микро- и макродефектов, ответственных за образование трещин.

β – коэффициент агрессивности внешней среды; $\beta < 1$.

Агрессивная среда, проникая внутрь материала, увеличивает дефекты поверхности материала и тем самым снижает его прочность.

K_σ – эффективный коэффициент концентрации напряжений.

Концентрацией напряжений называют местное повышение напряжений в области резкого изменения формы или нарушения сплошности материала. На рис.11.8. показано местное изменение напряжения у отверстия при растяжении полосы, а на рис.11.9. у галтели вала при его изгибе.

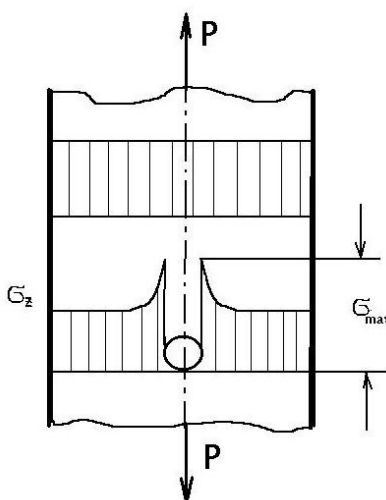


Рис. 11.8

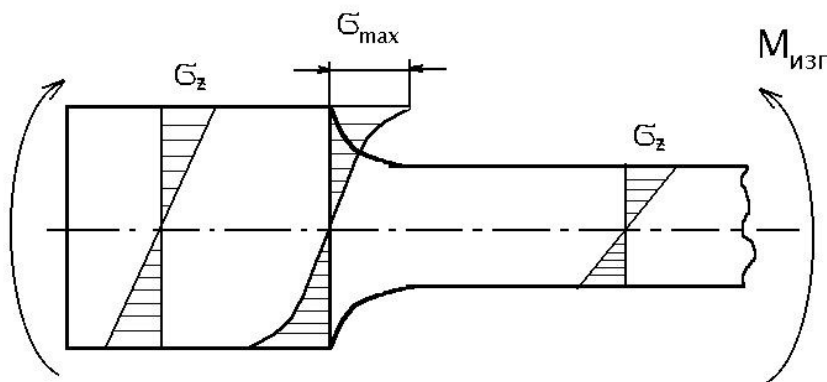


Рис. 11.9

Для обычной точности выполнения расчета на выносливость коэффициент усталостной прочности $n = 1,4 - 1,7$. С учетом факторов, влияющих на выносливость детали и коэффициента усталостной прочности, в первом приближении, для уравнения коэффициента усталостной прочности можно записать

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}} + \frac{\sigma_m}{\sigma_T} = \frac{1}{n}$$

Эта формула представляет собой уравнение наклонной прямой АВ на рис. 11.7.

11.6. Меры повышения выносливости

Практические меры повышения сопротивления усталости в основном следующие: применять более однородные по структуре материалы; придавать деталям такие очертания, при которых была бы уменьшена концентрация напряжений; тщательно обрабатывать

поверхность детали; применять специальные методы повышения сопротивления усталости (поверхностное упрочнение специальной обработкой, тренировка деталей кратковременными повышенными нагрузками и т.д.)

Эффект поверхностного упрочнения деталей (обкатка роликами, обдув дробью, закалка токами высокой частоты ТВЧ, азотирование, цементация и др.) учитывают коэффициентом, который достигает значений 1,1 - 2,0. Если деталь подверглась поверхностной обработке, значение коэффициента снижения предела выносливости K находят из следующей формулы:

$$K = \left(\frac{K_{\sigma}}{K_d} + \frac{I}{K_F} - I \right) / K_v$$

Аналогично находят коэффициент K' для касательных напряжений, заменив в предыдущих формулах K_{σ} на K_{τ} .

11.7. Коэффициент запаса усталостной прочности при сложном напряженном состоянии

Коэффициент запаса усталостной прочности при сложном напряженном состоянии находят, подсчитывая первоначально определив коэффициенты запаса усталостной прочности только от действия нормальных напряжений

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_1}{(K\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m)}$$

и только от действия касательных напряжений

$$n_{\tau} = \frac{\tau_{-1}}{(K' \tau_a + \psi_{\tau} \tau_m)},$$

где коэффициенты

$$\psi_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{\sigma}}, \quad \psi_{\tau} = \frac{\tau_{-1}}{\tau_B},$$

определяются по таблицам,

$$(\psi_{\tau} ; 0.5\psi_{\sigma}),$$

$\sigma_{-1} \approx (0.55 - 0.7) \sigma_{\sigma}$ - для черных металлов,

$\sigma_{-1} \approx (0.25 - 0.5) \sigma_{\sigma}$ - для цветных металлов

$\tau_{-1} \approx 0.6 \sigma_{-1}$ - для пластичных металлов,

$\tau_{-1} \approx 0.8 \sigma_{-1}$ - для хрупких металлов.

После этого определяется коэффициент запаса усталостной прочности и, при сложном напряженном состоянии по формуле Гафа и Поларда

$$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n_{\sigma}^2} + \frac{1}{n_{\tau}^2}.$$

Последняя формула может быть выведена теоретическим путем и хорошо подтверждается экспериментальными данными, полученными при сложном нагружении образцов.

12. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

12.1. Растяжение-сжатие

Задача 1.1. Для ступенчатого бруса, заделанного одним концом и нагруженного силами F_1 и F_2 , требуется:

1. Построить эпюры нормальных сил N_z , нормальных напряжений σ_z , деформаций ε_z и перемещений Δ_z .

2. Определить площадь поперечного сечения A , полагая, что площадь $A_1 = A$, $A_2 = 2A$, $A_3 = ZA$; Z - числовой коэффициент.

Указание. На эпюре следует проставить значения характерных ординат, выраженные через неизвестную площадь A , а затем численные значения напряжений.

Задача 1.2. Ступенчатый брус, заделанный двумя концами, нагружен силами F_1 и F_2 . При этом утолщенный участок бруса нагрет (или охлажден) на ΔT градусов. Требуется:

1. Построить эпюры нормальных сил N_z , нормальных напряжений σ_z , деформаций ε_z и перемещений Δ_z .

2. Определить фактический запас прочности по пределу текучести $\sigma_T = 240$ МПа.

Указание. Значение площади A следует взять из решения задачи 1.1. Длина участка $L = 0,1$ м. Материал ступенчатого бруса – углеродистая сталь. Модуль упругости $E = 2 \cdot 10^5$ МПа; допускаемое напряжение $[\sigma] = 150$ МПа; коэффициент линейного расширения $\alpha = 125 \cdot 10^{-7}$ 1/град.

Размеры бруса и нагрузки, приложенные к брусу, приведены в табл. 12.1.

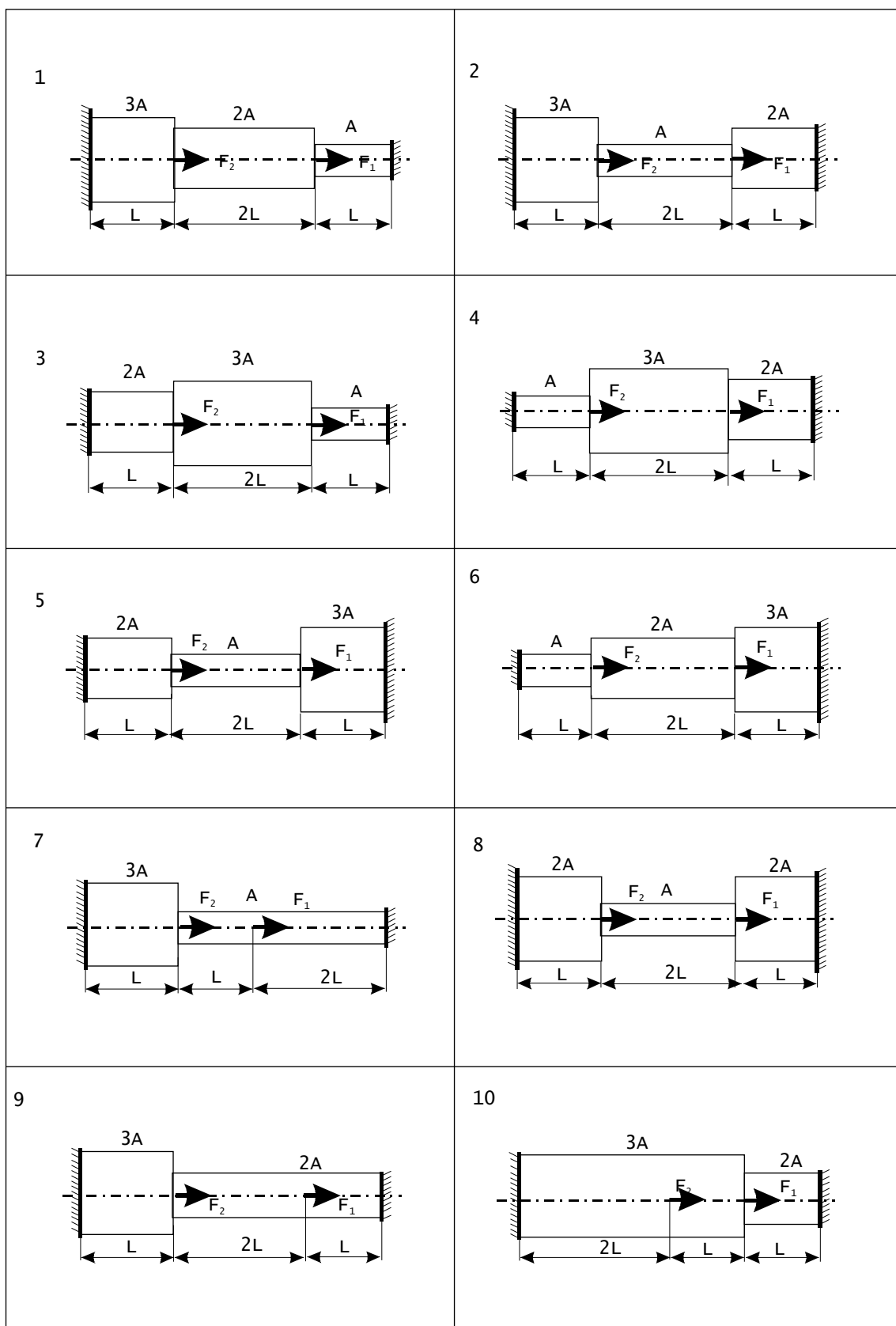
Таблица № 12.1.

Числовые данные к задачам 1.1 и 1.2.

Учебный год	№ группы		$P_1, \text{кН}$	$P_2, \text{кН}$	$\Delta T, \text{К}$
2004- 2005	20	10	100	40Z	+10
	21	11	120	50Z	-10
	22	12	150	40Z	+8
	23	13	200	50Z	-8
	24	14	80	40Z	+15
	25	15	160	50Z	-15
2005- 2006	20	10	140	40Z	-12
	21	11	120	50Z	+8
	22	12	80	40 Z	-8
	23	13	160	50Z	+15
	24	14	60	40Z	-15
	25	15	200	50Z	+12

Примечание.

Приведенные на последующих страницах схемы являются индивидуальными заданиями для каждого студента, как по теме “Растяжение-сжатие”, так и всем другим темам, поскольку номера схем определяются преподавателем, причем обычно номер варианта, указанный цифрами рядом со схемой соответствует номеру по журнальному списку группы. Числовое значение коэффициента Z также назначается преподавателем, его условно можно принять равным числу букв в имени студента.

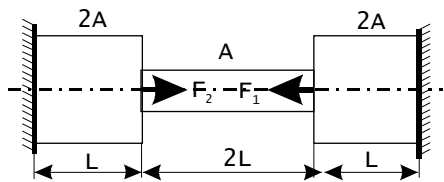
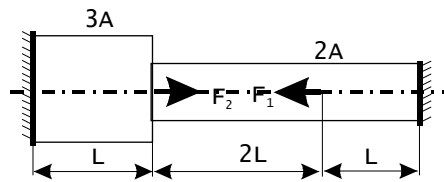
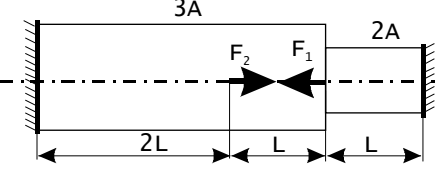
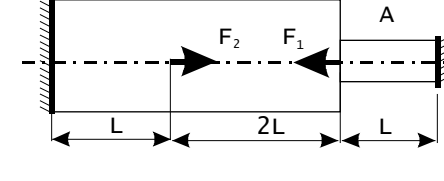
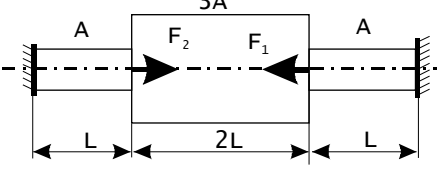
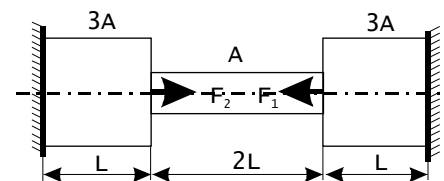
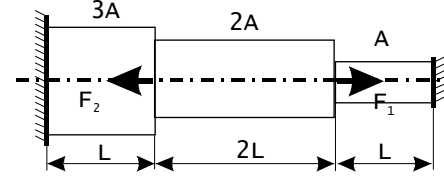
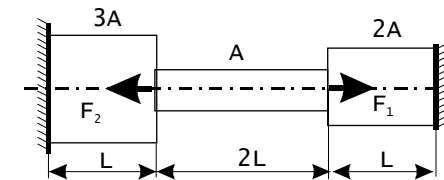
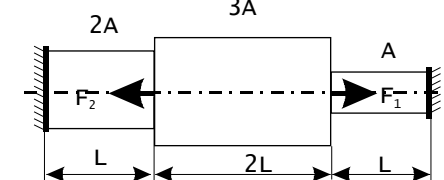
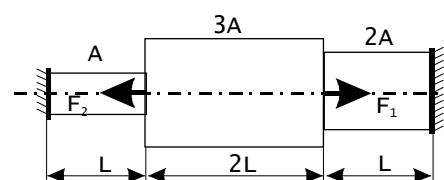


К

К задачам 1.1 и 1.2.

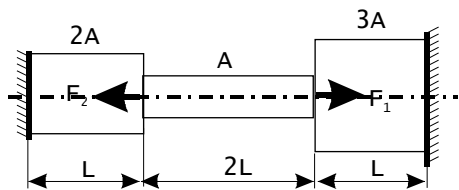
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20

К задачам 1.1 и 1.2.

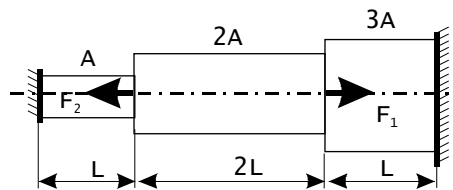
21 	22 
23 	24 
25 	26 
27 	28 
29 	30 

К задачам 1.1 и 1.2.

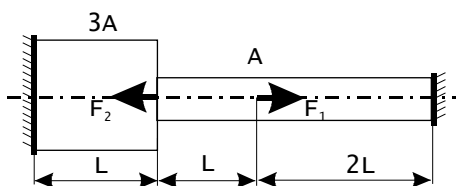
31



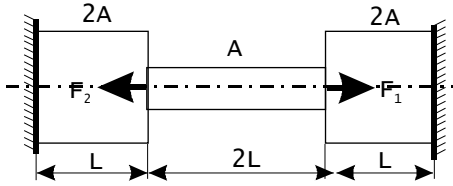
32



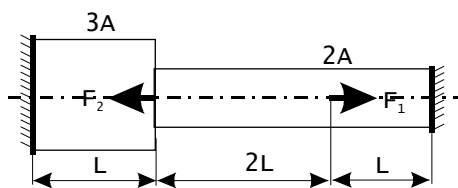
33



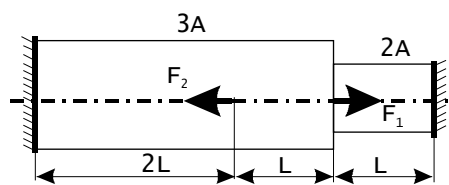
34



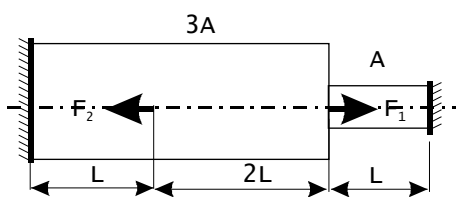
35



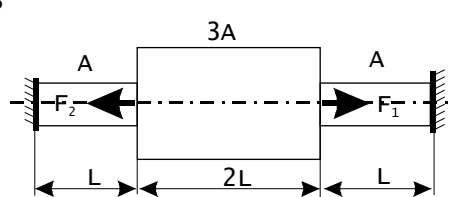
36



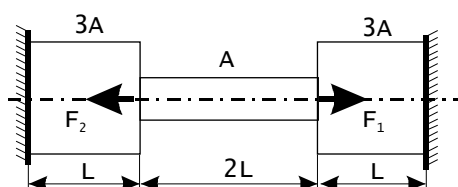
37



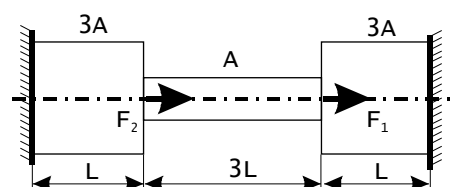
38



39



39



К задачам 1.1 и 1.2.

12.2. Изгиб

Задача 2. Для балки, схема которой приведена ниже, требуется:

1. Построить эпюры поперечных сил Q_y и изгибающих моментов M_x .
2. Определить из условия прочности размеры поперечного сечения балки в форме прямоугольника ($h=2b$), круга и двутавра.
3. Выбрать оптимальное сечение из трех названных.
4. Проверить прочность балки по касательным напряжениям.

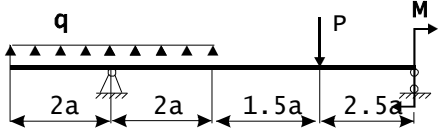
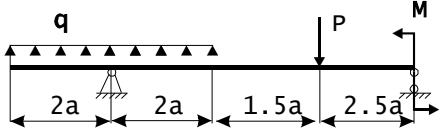
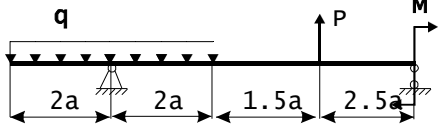
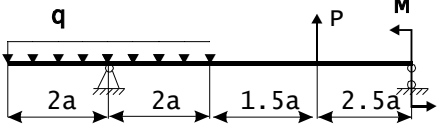
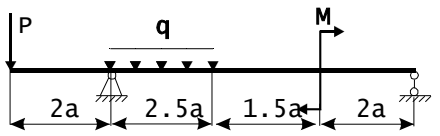
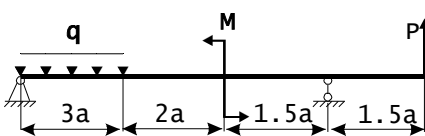
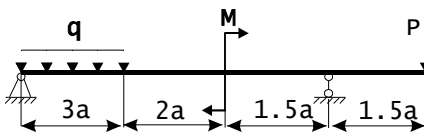
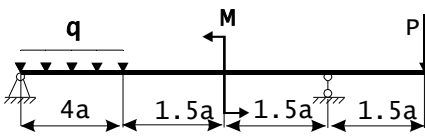
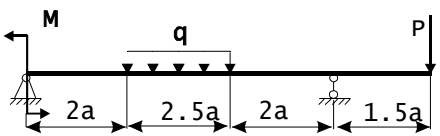
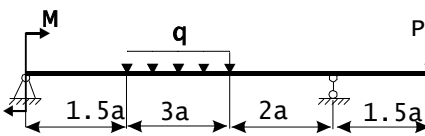
Размеры балки и нагрузки приведены в табл. 12.2. Геометрические характеристики промышленных стандартных профилей приведены в справочной литературе в разделе сортаментов.

Таблица 12.2.

Числовые данные к задаче 2.

№ группы		P кН	M кН м	Q кН/м	A м	σ_T МПа	n	$[\tau]$ МПа
10	20	40	10Z	10	2	230	1.3	70
11	21	30	20Z	20	1	240	1.4	80
12	22	40	30Z	10	2	250	1.5	90
13	23	30	10Z	20	1	260	1.6	100
14	24	40	20	10	2	270	1.7	60
15	25	30	30	20	2	280	1.8	70
16	26	40	10	10	1	290	1.9	80
17	27	30	20	20	2	300	2.0	90
18	28	40	30	10	1	310	2.1	100

Примечание. Числовое значение коэффициента Z условно можно принять равным числу букв в имени студента.

	
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	10 

Варианты схем нагружения к задаче 2

11	12
13	14
15	16
17	18
19	20

Варианты схем нагружения к задаче 2

21	22
23	24
25	26
27	28
29	30

Варианты схем нагружения к задаче 2

12.3. Сложное нагружение

Задача 3. Для заданной пространственной конструкции требуется:

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

2. Определить из условия прочности размеры поперечного сечения бруса. Буквой «А» на схеме обозначено круглое сечение диаметра d , буквой «Б» - кольцевое сечение, для которого $d / D = 0,8$ (D – наружный, d – внутренний диаметры кольца). Расчет вести по третьей гипотезе прочности.

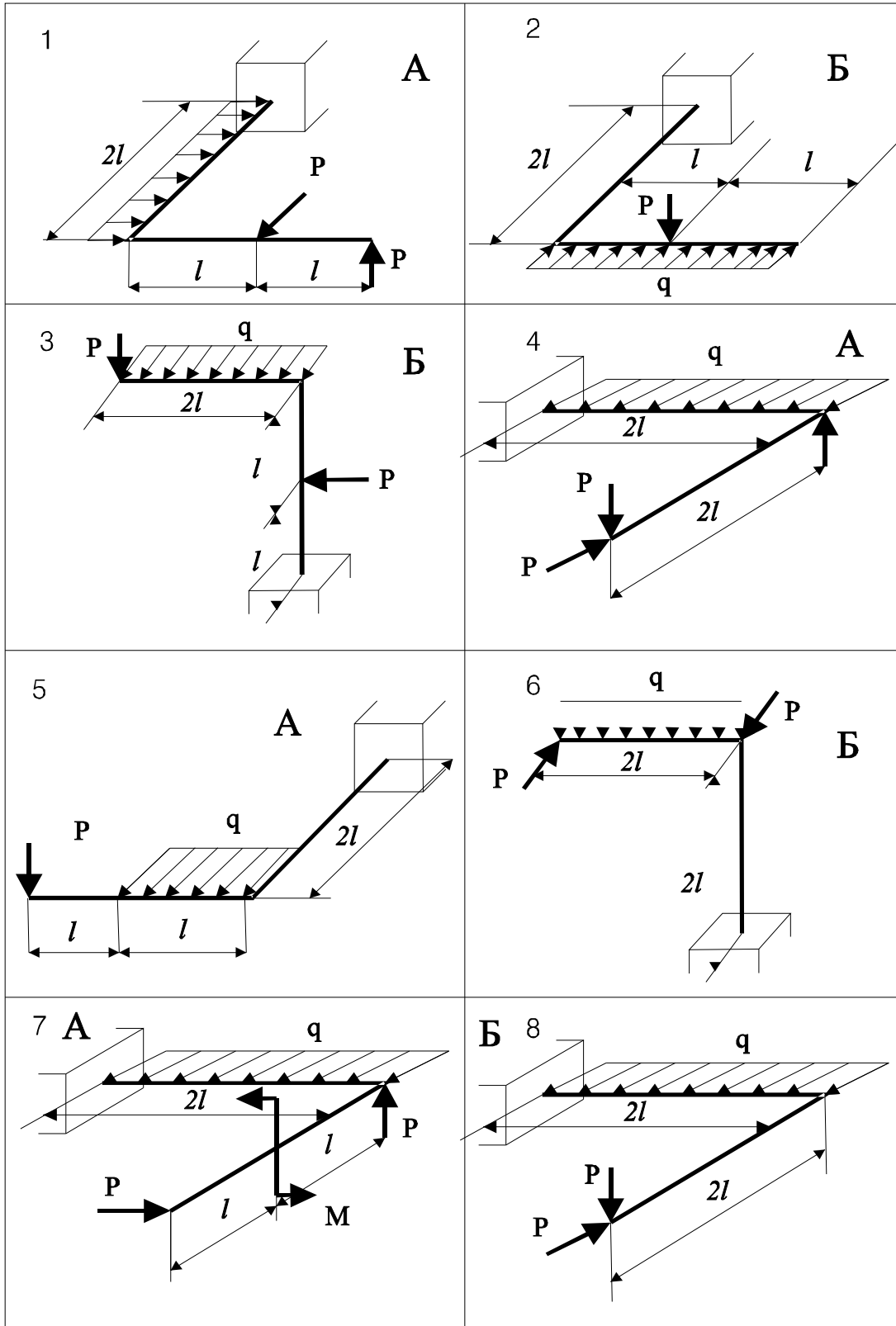
Значения силы P , момента M , распределенной нагрузки q , длины l , допускаемого эквивалентного напряжения $[\sigma]$ приведены в табл. 12.3.

Таблица 12.3.

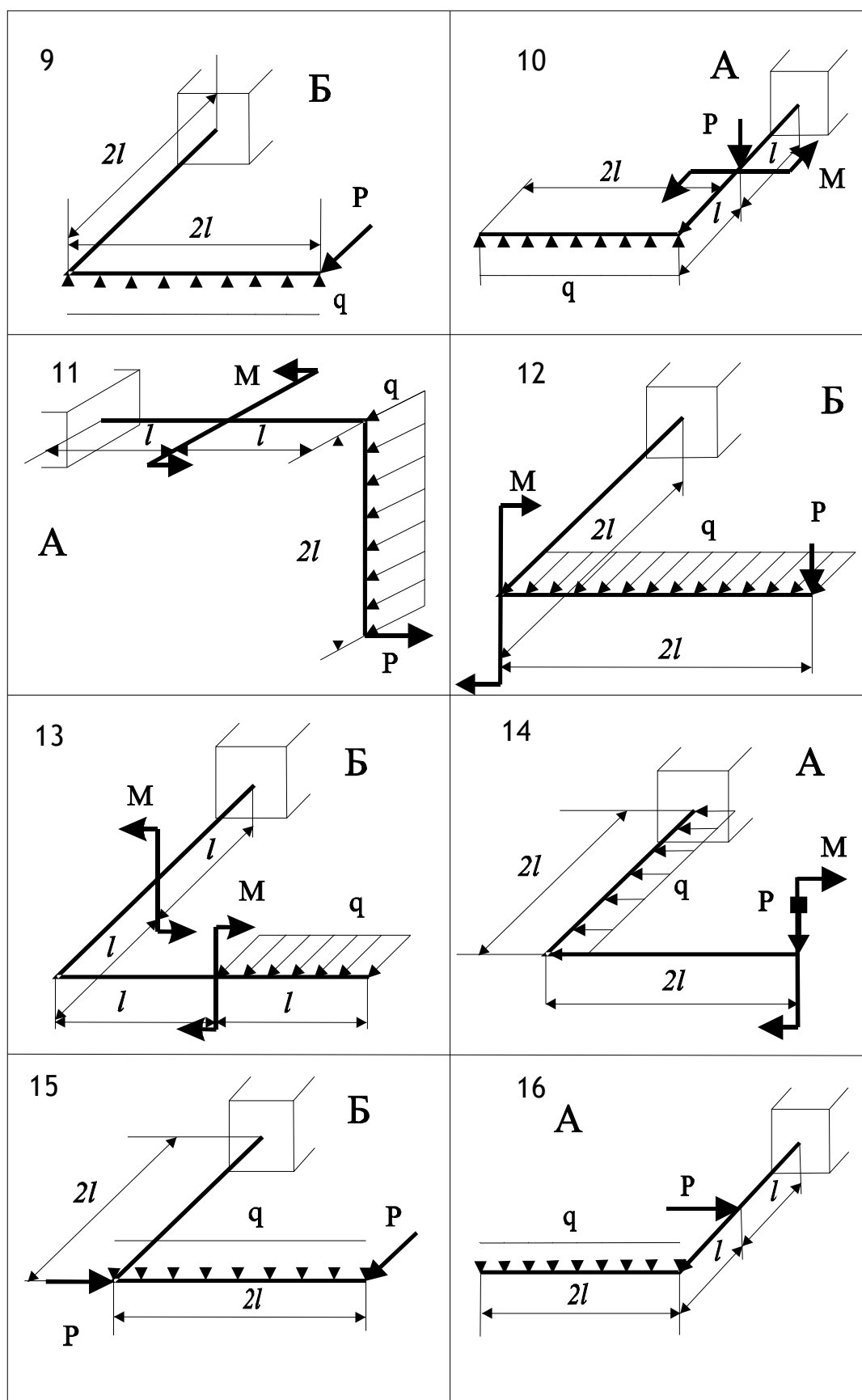
Числовые данные к задаче 3.

№ группы		P кН	M кН·м	q кН/м	l м	$[\sigma]$ МПа
20	10	5Z	10	10	1	160
21	11	10Z	20	20	2	180
22	12	5 Z	30	10	1	160
23	13	10Z	40	20	2	140
24	14	5Z	50	10	1	180
25	15	10Z	35	20	2	140
26	16	5Z	25	10	1	180

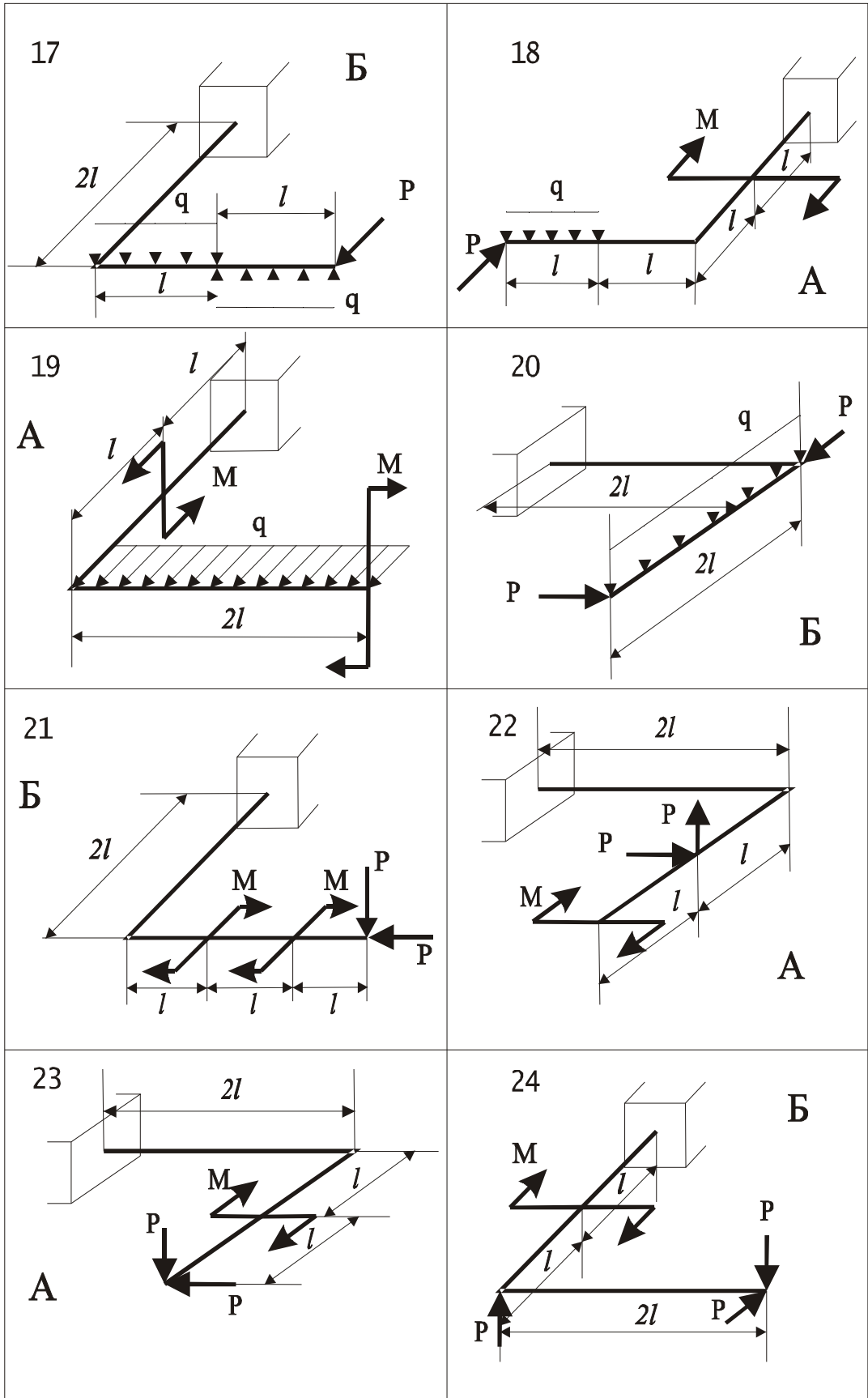
Примечание. Числовое значение коэффициента Z условно можно принять равным числу букв в имени студента.



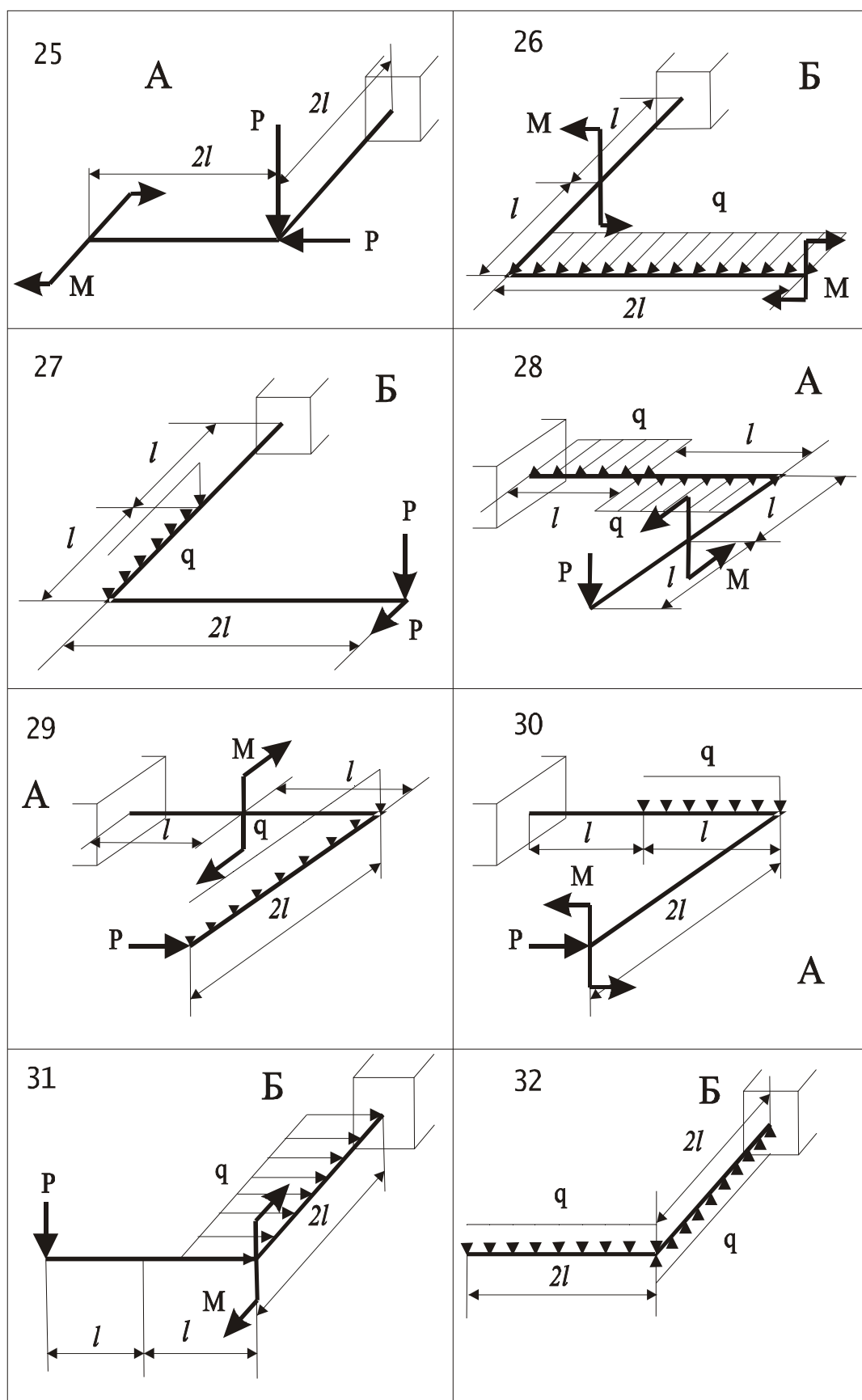
Варианты схем нагружения к задаче 3



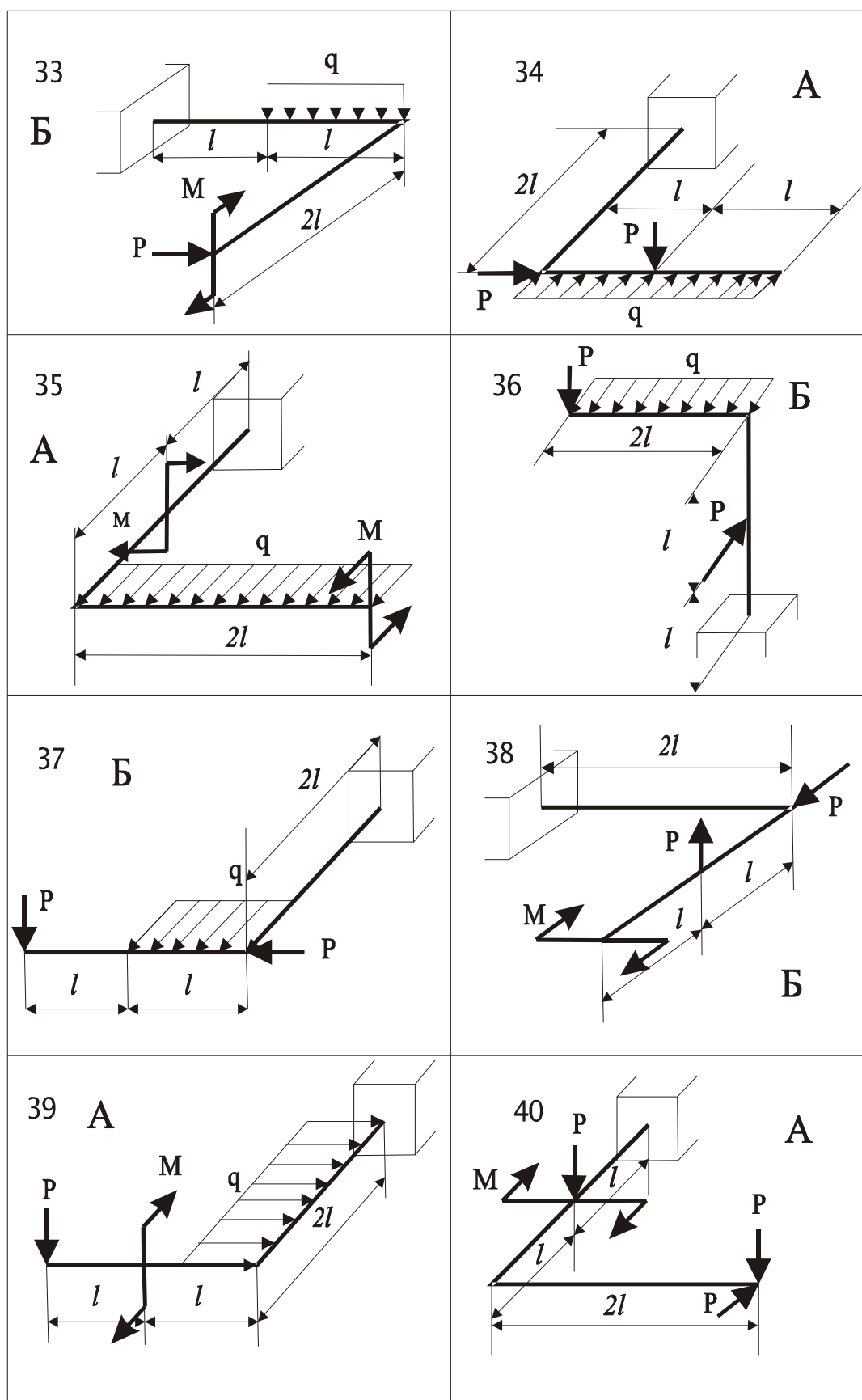
Варианты схем нагружения к задаче 3



Варианты схем нагружения к задаче 3



Варианты схем нагружения к задаче 3



Варианты схем нагружения к задаче 3

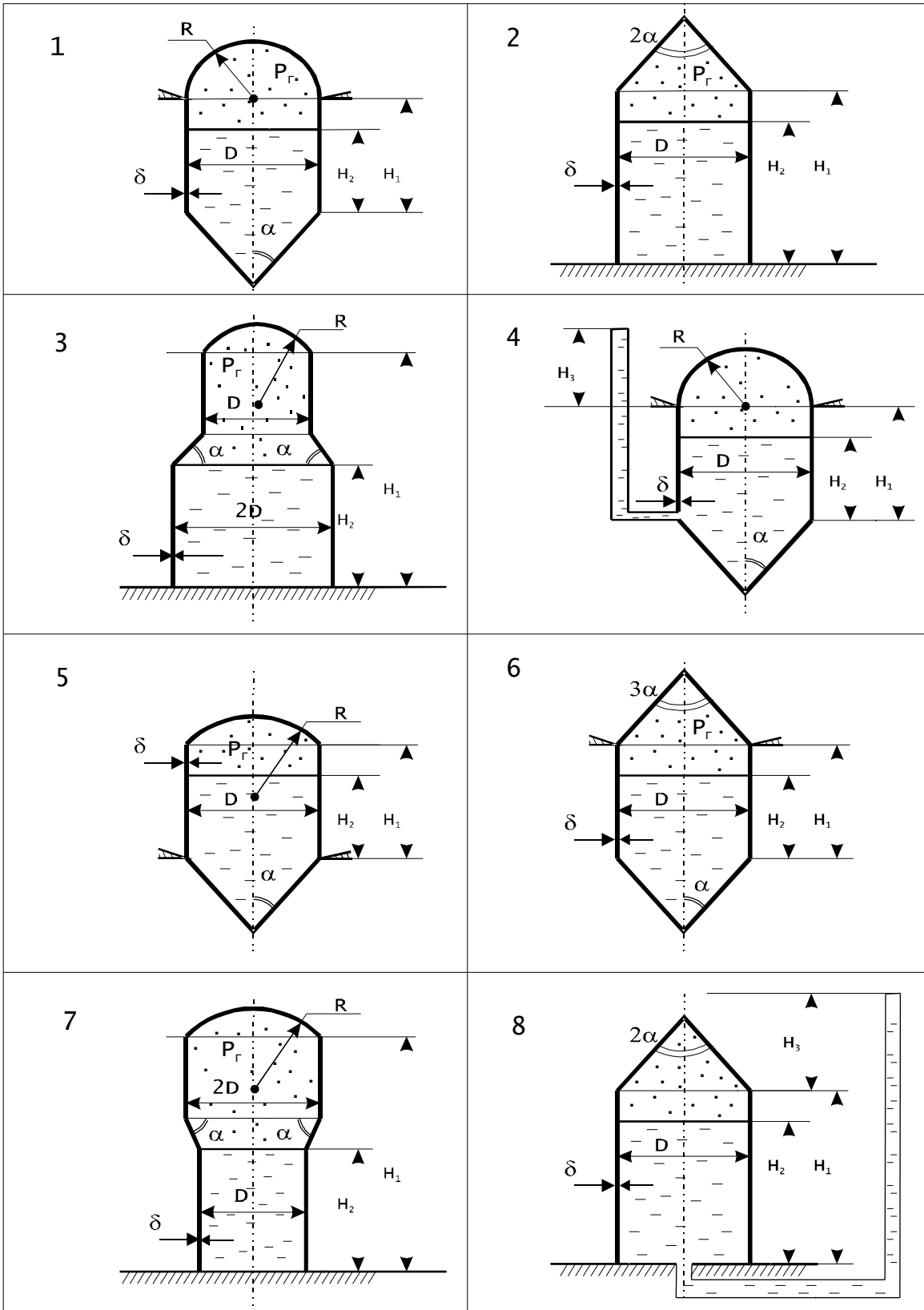
12.4. Тонкостенные сосуды

Задача 4. Для заданных расчетных схем сосудов построить эпюры напряжений σ_t и σ_m и по III гипотезе прочности определить толщину стенки δ , приняв $[\sigma] = 100$ МПа.

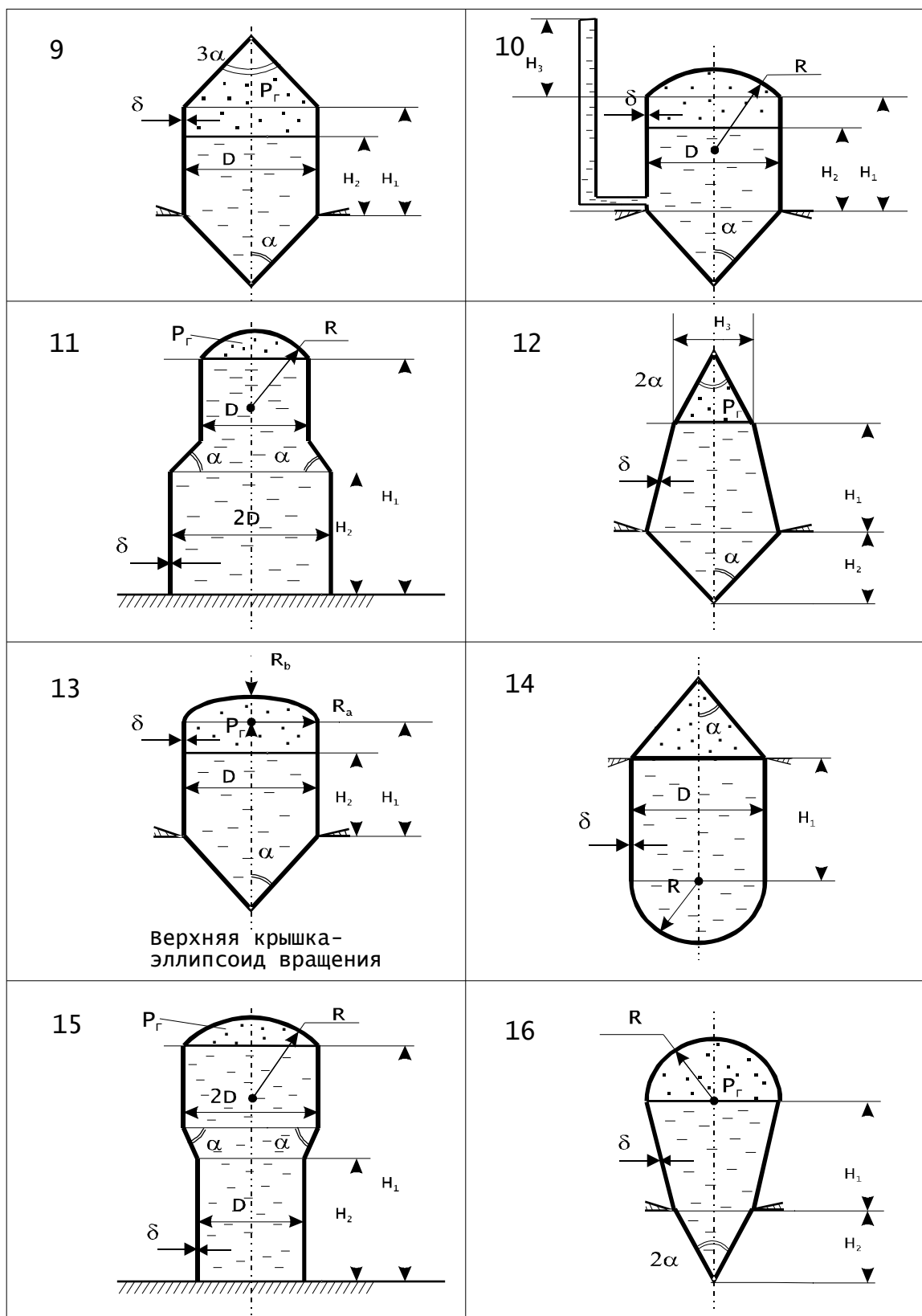
Таблица 12.4.

Числовые характеристики к задаче 4.

№	Схе ма	α , град	H_1 , м	H_2 , м	H_3 , м	D , м	R , м	p , МПа	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³
1	I	30	20	14		2	1	0,4	1,1
2		45	25	18	-	2	1	0,3	1,2
3		30	15	10	-	2,5	1,25	0,2	1,3
4	II	60	10	7	-	4	-	0,2	1,1
5		30	15	10	-	6	-	0,4	1,2
6		45	20	14	-	5	-	0,5	1,3
7	III	-	15	10	-	3	3	0,4	1,2
8		-	20	14	-	2	2	0,3	1,3
9		-	25	18	-	1	1,5	0,2	1,4
10	IV	30	20	14	10	3	1,5	-	1,3
11		45	25	18	10	2,5	1,25	-	1,2
12		30	30	20	10	2	1	-	1,1
13	V	30	20	15	-	2,5	3,5	0,3	1,2
14		45	25	20	-	2,0	3	0,6	1,1
15		60	15	10	-	3	4	0,4	1,3
16	VI	30	6,5	4,5	-	1,3	-	0,06	1,3
17		35	7	5	-	1,7	-	0,04	1,4
18		40	7,5	5,5	-	1,9	-	0,06	1,5
19	VII	-	12	8	-	2,5	5	0,4	1,4
20		-	15	10	-	2	4	0,3	1,3
21		-	18	12	-	1	2	0,2	1,2
22	VIII	30	10	7	10	6	-	-	1,1
23		45	12	10	10	2	-	-	1,2
24		60	14	8	10	4	-	-	1,3
25	IX	45	9	7	-	2	-	0,05	1,3
26		35	8,5	6,5	-	1,8	-	0,06	1,2
27		30	8	6	-	1,6	-	0,07	1,1
28	X	30	25	15	10	3	2,5	-	1,2
29		45	30	20	10	2,5	2	-	1,3
30		60	35	25	10	2	2	-	1,4



Варианты тонкостенных сосудов к задаче 4



Варианты тонкостенных сосудов к задаче 4

12. 5. Сварные и резьбовые соединения

Задача 5. Рассчитать на прочность резьбовые и сварные соединения в аппарате, установленном на 4-х подвесных лапах, как показано ниже, для рабочих условий с запасом прочности 2,6 и условий испытаний с запасом прочности 1,1 к пределу текучести $\sigma_T = 220$ МПа при наполнении водой. Необходимые данные представлены в табл. 12.5.1 и 12.5.2. Величину внешнего момента M и силы P в рабочих условиях принять равной $M = PH/2$, $P = 1\kappa H$, $\kappa = 0,6H$. На 1-м фланце число болтов 6 шт. и $D_1 = 0,01D$, на 2-м - 8 шт. и $D_2 = 0,015D$, на 3-м - 12 шт. и $D_3 = 0,02D$.

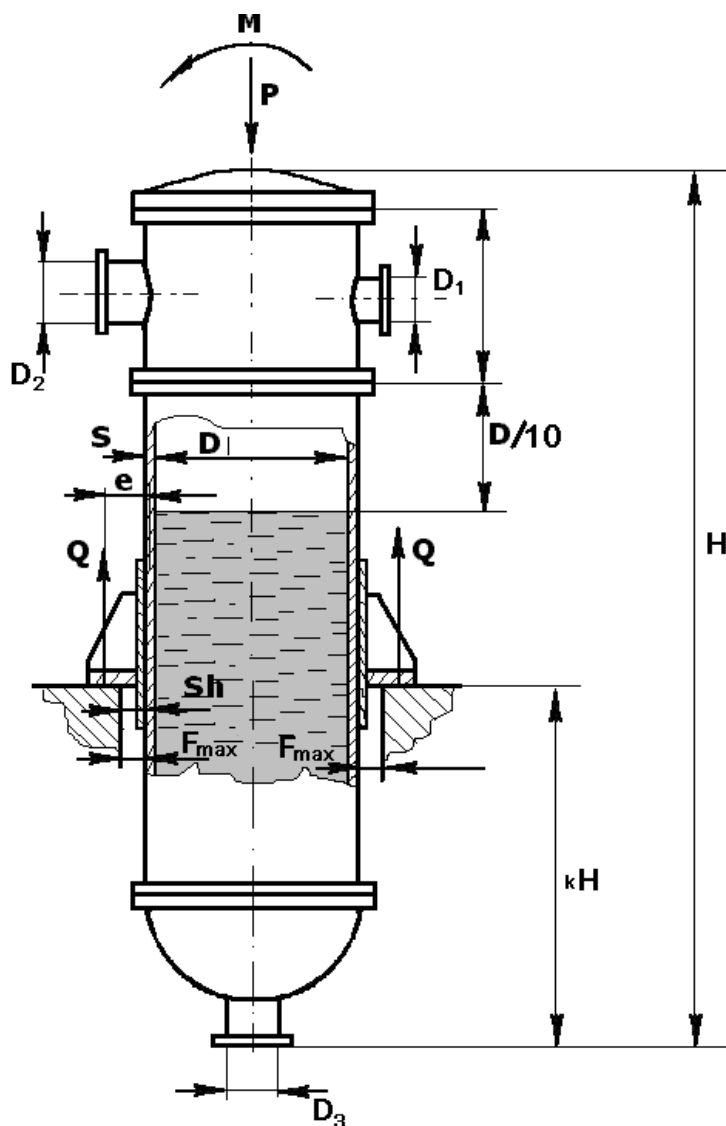


Таблица 12.5.1.

Характеристики аппарата к задаче 5

№	D , мм	H , м	p , МПа
1	400	10	10
2	500	9	7
3	600	8	5
4	700	8	4
5	800	7	3
6	900	7	2
7	1000	6	1
8	1100	6	0,9
9	1200	6	0,8
10	1300	6	0,7
11	1400	6	0,6
12	1500	6	0,6
13	400	12	5
14	500	10	4
15	600	9	3
16	700	9	2
17	800	9	1
18	900	8	0,9
19	1000	8	0,8
20	1100	8	0,7
21	1200	8	0,6
22	1300	8	0,5
23	1400	7	0,4
24	1500	7	0,3
25	400	7	3
26	500	7	2
27	600	9	1

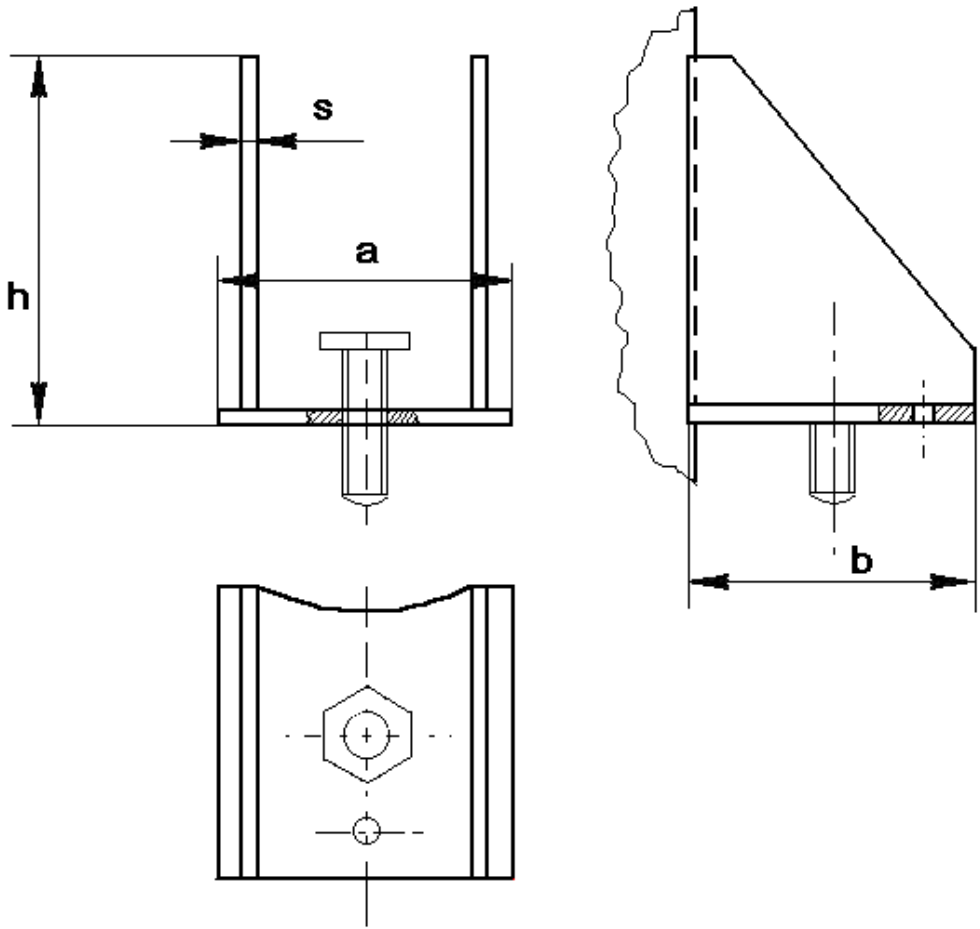
Примечание.

Вес аппарата при испытании принять условно весу воды в цилиндре высотой H и диаметром D . Силу веса аппарата в условиях работы включить в силу P . Размер $s + e = D/20$.

Таблица 12.5.2

Размеры узлов к задаче 5

Q , кН	s , мм	H , мм	a , мм	b , мм
1.6	4	85	65	60
4.0	5	140	95	95
10.0	6	170	115	115
25.0	8	230	155	155
40.0	10	295	190	185
63.0	12	360	230	230
100.0	16	475	310	310
160.0	20	585	380	190
250.0	24	695	455	480
400.0	30	810	540	520
630.0	40	1100	600	600



12.6. Составные поперечные сечения

Задача 6. Стержни имеют поперечное сечение сложной формы. Для приведенных ниже схем требуется:

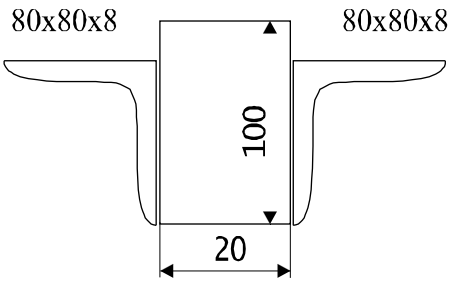
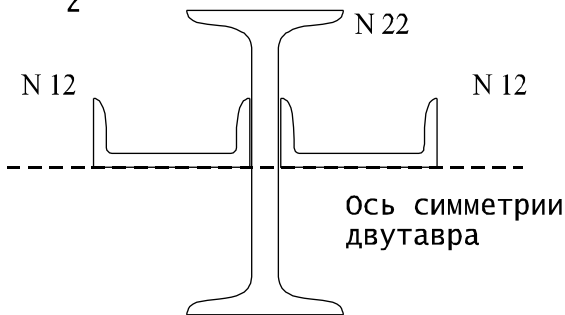
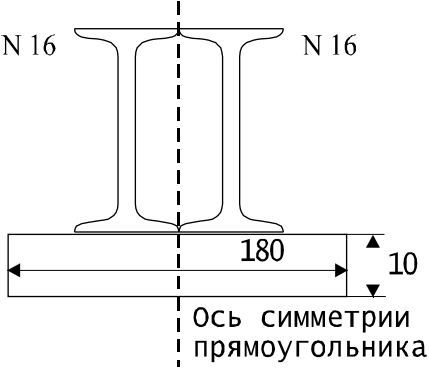
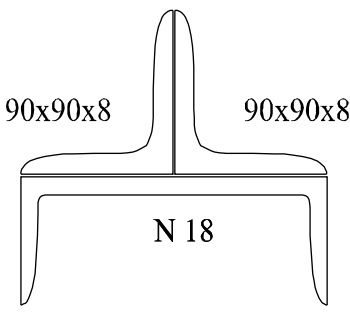
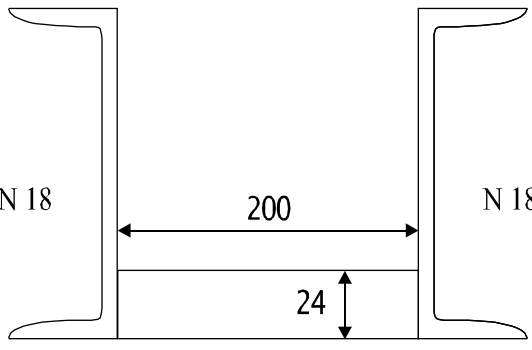
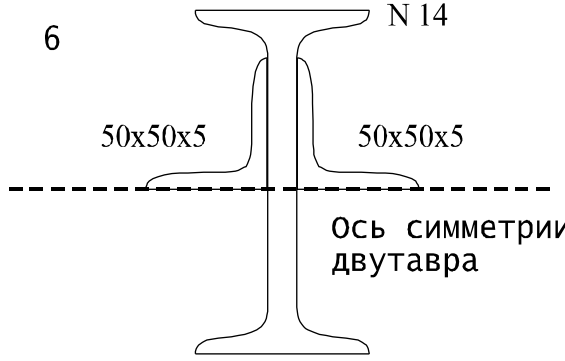
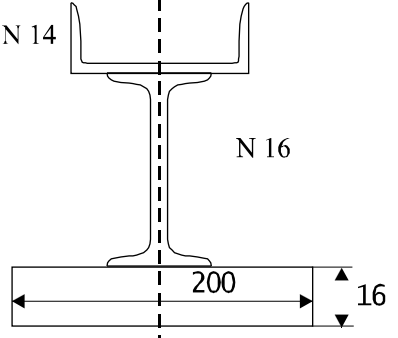
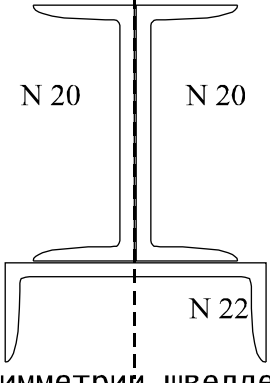
1. Определить положение нейтрального слоя поперечного сечения.
2. Определить положение главных центральных осей поперечного сечения и найти главные осевые моменты инерции I_{xx} и I_{yy} .
3. Определить моменты сопротивления изгибу W_x и W_y .

Нагрузка относительно поперечного сечения ориентирована вертикально, т.е. приложенные к стержню силы и распределенные нагрузки действуют в вертикальной плоскости.

В необходимых случаях в схемах поперечных сечений стержня приведены сведения, однозначно определяющие расположение фигур, составляющих сложное сечение.

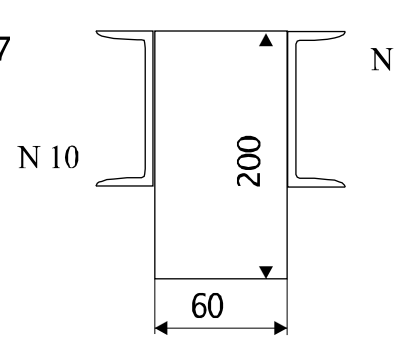
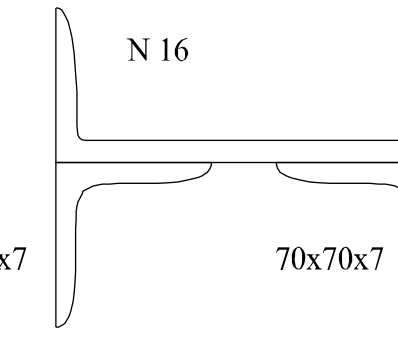
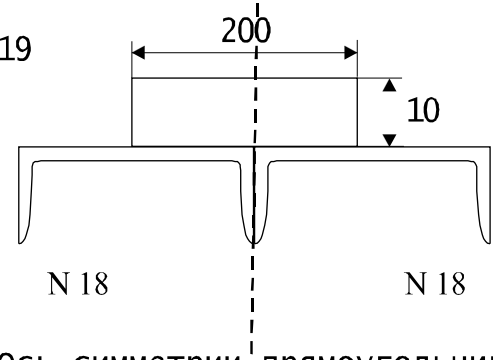
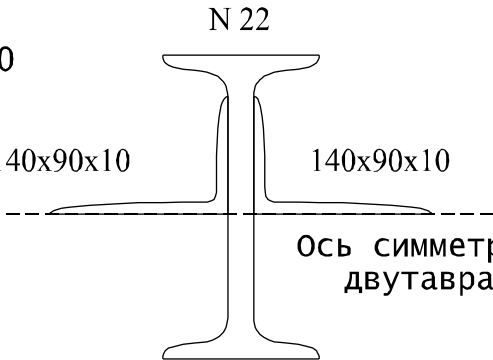
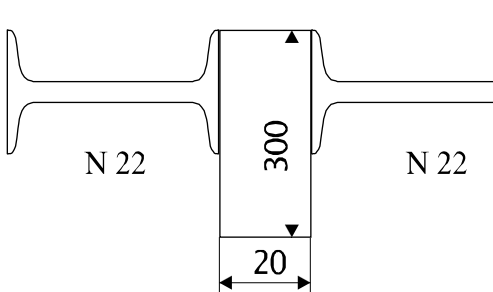
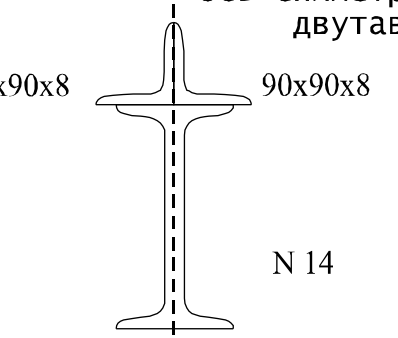
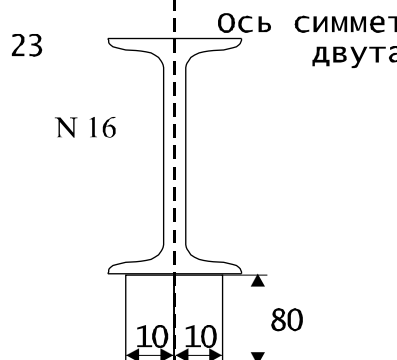
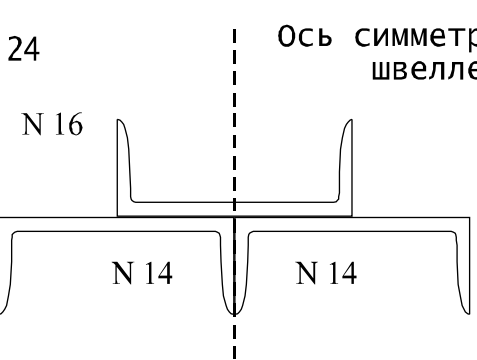
Указание. Решение задачи следует начать с выбора системы координат, вертикальную ось которой целесообразно совместить с осью симметрии фигуры. В этой системе координат определить положение центра тяжести плоской фигуры и ввести в рассмотрение главные центральные оси сечения. Далее следует подсчитать моменты инерции составных фигур сечения и, пользуясь теоремой о параллельном переносе осей, определить искомые моменты инерции. Моменты инерции и другие геометрические характеристики сложных профилей следует взять из справочника (сортамента) в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных программой курса.

На завершающем этапе следует вычертить заданное сечение в определенном, используя элементов сечений, взятыми из сортамента. На этом чертеже следует построить эпюру нормальных напряжений, возникающих при нагружении и указать наиболее нагруженную точку сечения.

1  80x80x8 100 20	2  N 22 N 12 Ось симметрии двутавра
3  N 16 180 10 Ось симметрии прямоугольника	4  90x90x8 90x90x8 N 18
5  N 18 200 24	6  N 14 50x50x5 50x50x5 Ось симметрии двутавра
7  N 14 N 16 200 16 Ось симметрии швеллера, двутавра и прямоугольника	8  N 20 N 20 N 22 Ось симметрии швеллера

К задаче 6

9	10
11	12
13 Ось симметрии швеллера, двутавра и прямоугольника	14
15 Ось симметрии прямоугольника	16

17  N 10 200 60	18  N 16 70x70x7 70x70x7
19  200 10 N 18 N 18 Ось симметрии прямоугольника	20  N 22 140x90x10 140x90x10 Ось симметрии двутавра
21  N 22 300 20 N 22	22  90x90x8 90x90x8 N 14 Ось симметрии двутавра
23  Ось симметрии двутавра N 16 80 10 10	24  N 16 N 14 N 14 Ось симметрии швеллера

К задаче 6

25 Ось симметрии прямоугольника и швеллеров N 14 300 20 N 16	26 Ось симметрии двутавра N 16 N 18 N 18
27 Ось симметрии прямоугольника N 20 N 16 60 40 40 10	28 140x90x10 140x90x10 N 28
29 Ось симметрии прямоугольников и швеллера 40 50 200 20 N 18	30 N 28 Ось симметрии двутавра N 12 N 12
31 80x80x8 80x80x8 160x100x10 160x100x10	32 N 18 20 40

К задаче 6

Заключение

Изложенный в настоящем учебном пособии материал первой части лекционного курса «Прикладная механика» позволяет студентам химикам-технологам изучить и освоить основные принципы и подходы сопротивления материалов по проведению инженерных расчетов на прочность и жесткость типовых элементов конструкций химического оборудования. Представленные в пособии сведения являются базовыми, основанными на многолетнем опыте преподавания дисциплин: сопротивление материалов, теоретическая механика и детали машин как на кафедре механики в РХТУ им. Д.И. Менделеева, так и в других вузах машиностроительного профиля.

В связи с переходом на сокращенную программу курса методически изложение материала построено таким образом, чтобы максимально облегчить студентам самостоятельную проработку теоретических разделов курса и помочь им научиться самостоятельно применять теорию к решению практических задач. Приведенные в разделе 12 методического пособия задачи для самостоятельной работы по разделам: растяжение-сжатие, изгиб, изгиб с кручением, тонкостенные сосуды максимально приближены к задачам соответствующих расчетно-графических работ, выполняемых студентами при изучении данного лекционного курса. Многообразие вариантов расчетных схем и рассмотрение решения представленных задач на основе единого методологического подхода позволяет студенту, повторяющему или самостоятельно изучающему данный материал, убедиться, что реальный объект любой сложности всегда можно привести к одной или нескольким относительно простым расчетным схемам и найти оптимальный вариант решения поставленной задачи. Таким образом, настоящее учебное пособие может успешно использоваться как в учебном процессе студентами всех форм обучения: очно-

го, вечернего и заочного, так и будущими химиками-технологами в своей практической работе.

Однако необходимо помнить, что наука и техника постоянно развиваются, создаются новые изделия, совершенствуются существующие и разрабатываются новые материалы (с различным комплексом служебных свойств) и технологические процессы их получения. Соответственно совершенствуется и развивается наука о прочности и жесткости материалов и элементов конструкций. В настоящее время все больше при проведении прочностных расчетов используются численные методы, среди которых наибольшее распространение получил метод конечных элементов. Для успешного применения численных методов, наряду с базовыми сведениями, изложенными в данном учебном пособии, необходимо иметь углубленные знания в следующих дисциплинах: высшая математика (в частности, тензорное исчисление), механика сплошных сред, программирование. Наряду с этим для совершенствования и пополнения знаний по методам определения механических свойств и служебных характеристик материалов, методологии прочностных расчетов и проектирования химического оборудования, машин и аппаратов необходимо использовать техническую литературу, в особенности периодические научно-технические издания, например, такие как журналы «Проблемы прочности», «Физико-химическая механика материалов», «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «Механика композиционных материалов» и другие отечественные и зарубежные периодические издания. по химическому машиностроению

Библиографический список

1. *Феодосьев В.И.* Сопротивление материалов. М.: Наука, 1988. 342 с.
2. *Поляков А.А.* Механика химических производств. М.: Высшая школа. 1995. 391 с.
3. *Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С.* Прикладная механика. М.: Высшая школа. 1989. 352 с.
4. *Степин П.А.* Сопротивление материалов. М.: Высшая школа. 1988. 367 с.
5. *Беляев Н.И.* Сборник задач по сопротивлению материалов. М.: Наука. 985 с.
6. *Тарг С.М.* Краткий курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1981. 478 с.
7. *Гернет М.М.* Курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1981. 304 с.
8. *Чернилевский Д.В., Лаврова Е.В., Романов В.А.* Техническая механика. М.: Наука, 1982. 540 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Список обозначений.....	6
1. Статика твердого тела.....	8
2. Основные понятия механики деформируемых тел.....	27
3. Растяжение-сжатие... ..	38
4. Механические свойства материалов.....	54
5. Сдвиг и срез.....	65
6. Геометрические характеристики плоских фигур.....	74
7. Кручение.....	88
8. Изгиб.....	99
9. Динамика систем и материальных тел.....	113
10. Динамическое действие нагрузок.....	127
11. Расчеты на прочность при циклически изменяющихся напряже- ниях (расчеты на усталость).....	139
12. Задачи для самостоятельной работы.....	153
Заключение.....	180
<i>Библиографический список.....</i>	<i>182</i>

Учебное издание

АНТОНОВ Сергей Игоревич
КУНАВИН Сергей Алексеевич
СОКОЛОВ-БОРОДКИН Евгений Сергеевич
ХВОСТОВ Виктор Федорович
ЧЕЧКО Вячеслав Никифорович
ШЛЁНСКИЙ Орест Федорович
ЩЕРБАК Николай Борисович

Прикладная механика

Редакторы: Р.Г. Чиркова,
Н.А. Заходякина

Подписано в печать 15.06.04 г. Формат 60x84 1/16. Бумага SvetoCopy.
Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л 10,7. Уч. -изд. л. 7,56. Тираж 500
экз. Заказ

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
Издательский центр
Адрес университета и издательского центра:
125047 Москва, Миусская пл., д . 9